

MANTEWORK

Canal de Ofertas Laborales · Minería y Mantenimiento Industrial · Chile

Especialista en Mantenimiento de Equipos en Minas a Cielo Abierto

PLAN MAESTRO DE NEGOCIO INTEGRAL

Canal de Ofertas Laborales · Minería & Mantenimiento Industrial

Documento Maestro Consolidado · Todos los módulos en un solo informe

v2.19.0

Sitio web y app verificados

17+23

Capítulos + Anexos

US\$104.549M

Cartera minera 2025-2034

REV 4.2

07-08-2026 · 07:09 Chile

ELABORADO POR

Equipo MANTEWORK

Administrador del Canal · Especialista en Mantenimiento Minero

GENERADO: 07 DE AGOSTO DE 2026 · 07:09 HRS (HORA DE CHILE CONTINENTAL)**DOCUMENTO MAESTRO REV 4.2 · REFERENCIA TECNICA: SITIO WEB Y APP v2.21.0 ·
CONFIDENCIAL****CONFIDENCIAL · Uso interno · Prohibida su reproduccion sin autorizacion expresa**

Índice General del Documento Maestro

Este documento consolida todos los módulos del Plan de Negocio Integral en un único informe estructurado. Cada módulo puede leerse de forma independiente o como parte del conjunto.

BLOQUE I — ESTRATEGIA Y FUNDAMENTOS

- 1 Perfil del Fundador y Ventaja Competitiva · Pag. 5
- 2 Vision, Mision y Propuesta de Valor · Pag. 7
- 3 Modelo de Negocios — 6 Capas de Ingreso · Pag. 8

BLOQUE II — MERCADO Y COMPETENCIA

- 4 Analisis Comparativo de Plataformas (Canal WhatsApp vs. Laborum / Trabajando.com) · Pag. 14
- 5 Estrategia Comercial y Empresas Objetivo · Pag. 22

BLOQUE III — OPERACIONES

- 6 Flujo Operativo de Publicacion — 7 Pasos · Pag. 25
- 7 Plan de Contenido y Estrategia de Crecimiento · Pag. 27

BLOQUE IV — IDENTIDAD Y MARCA

- 8 Propuestas de Nombre y Conceptos de Logo del Canal · Pag. 30
- 9 Identidad Visual — Paleta, Tipografia y Tono · Pag. 33

BLOQUE V — FINANZAS Y LEGAL

- 10 Estructura de Costos Operativos · Pag. 35
- 11 Flujo de Caja Proyectado — 12 Meses · Pag. 36
- 12 Punto de Equilibrio y Politica de Descuentos · Pag. 37
- 13 Pitch de Ventas — Mensaje para Empresas · Pag. 38
- 14 Contrato Tipo de Servicios de Publicacion · Pag. 40

BLOQUE VI — EJECUCION

- 15 Plan de Accion — Primeros 90 Dias · Pag. 38
- 16 KPIs y Dashboard de Seguimiento · Pag. 39
- 17 Planilla de Seguimiento Comercial (referencia) · Pag. 40

ANEXOS

- G MVP — Boceto Funcional de la Pagina Web · Pag. 41
- H Estimacion de Niveles de Inversion para el Desarrollo · Pag. 46
- I Analisis FODA · Pag. 51
- J Propuestas de Nombre y Logotipos · Pag. 56
- K Politica de Contenidos y Sesgos Cognitivos · Pag. 62
- L Analisis de Mercado Actual (Agosto 2026) · Pag. 72
- M Formularios Google Forms y Flujo de Aprobacion · Pag. 80
- N Benchmark — Multinacionales con el Mismo Modelo de Negocio · Pag. 89

O Limitaciones de los Canales de WhatsApp y Mitigaciones · Pag. 94

P Ciclo de Contratacion de Planes y Control de Cuotas · Pag. 98

Q Verificacion del Sitio Web v2.18 — Pruebas y Fuentes · Pag. 102

R Sesgos Cognitivos de Empresas y Tecnicos del Canal · Pag. 107

S Estructura de Pago y Experiencia de Compra · Pag. 110

T Identidad Visual y Ecosistema Documental · Pag. 115

U Captacion Web: Metodo, Marco Legal y Estrategia de Leads · Pag. 119

V Alcance Editorial por Etapas y Apertura de Operadores · Pag. 127

W Arquitectura de Datos por Etapas · Pag. 132

I

ESTRATEGIA Y FUNDAMENTOS

Perfil del fundador · Vision · Modelo de 6 capas

1. Perfil del Fundador y Ventaja Competitiva

El mayor activo diferenciador de este proyecto no es la tecnología ni la plataforma: es la autoridad técnica construida durante años por Administrador del Canal. Esta autoridad crea lo que en estrategia de negocios se denomina un 'moat' estructural — una ventaja competitiva imposible de replicar a corto plazo por ningún competidor, incluso con grandes inversiones.

1.1. Activos diferenciadores del fundador

ACTIVO	DESCRIPCION	VALOR PARA EL NEGOCIO
Especialista en Mantenimiento Industrial	Obras técnicas del sector minero, publicadas y distribuidas en Chile y LATAM — la base de autoridad del canal de empleo técnico en minería.	Credibilidad inmediata ante empresas. Ningún canal de empleo tiene un autor detrás. Posibilidad de licenciar contenido a empresas para capacitación interna.
Especialista en Mantenimiento Industrial	Participación y dictado de actividades técnicas del sector a nivel nacional e internacional en mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos mineros.	Red de contactos directa con gerentes de operaciones y jefes técnicos de las principales empresas mineras. Puertas abiertas para ventas B2B.
15 Grupos WhatsApp Técnicos	Comunidades de 1.000 profesionales técnicos cada una, con años de actividad y alta fidelidad. Solo temas técnicos, sin ruido comercial.	Audiencia pre-calificada, comprometida y confiante en el administrador del canal como líder de opinión. Conversión a canal mucho mayor que cualquier canal frío.
Experiencia las principales empresas mineras de Chile	Administrador del canal en gran minería chilena — faena de gran minería. Autor del Informe Técnico REV5.	Conocimiento profundo del sector desde adentro. Capacidad de validar ofertas, asesorar empresas y crear contenido de valor que los portales masivos no pueden ofrecer.

Por que esto es insuperable para los competidores

- Laborum.com y Trabajando.com pueden invertir millones y no tendrán lo que el administrador del canal ya tiene: credibilidad técnica ganada durante años en el sector.
- Una comunidad de 15.000 profesionales que lo conoce y confía en él no se construye con publicidad: se construye con tiempo, conocimiento y autoridad real.
- El conocimiento operacional de faena (CAEX, MTBF, MTTR, ERE, confiabilidad de componentes) le permite validar ofertas con una precisión que ningún portal puede replicar.

2. Vision, Mision y Propuesta de Valor

VISION

Ser el ecosistema tecnico de referencia en mantenimiento minero de habla hispana: el lugar donde las empresas encuentran talento calificado, los tecnicos encuentran oportunidades reales y todos acceden al conocimiento de el administrador del canal.

MISION

Conectar a las mejores empresas mineras con los mejores tecnicos especializados, a traves de una plataforma respaldada por la autoridad tecnica mas reconocida del sector.

2.1. Propuesta de valor por audiencia

AUDIENCIA	QUE RECIBE	POR QUE ELEGIRNOS
Empresas Mineras	Acceso directo a mas de 15.000 tecnicos calificados. Avisos validados por experto del sector. Respuesta menor a 48 horas.	el administrador del canal conoce el sector: sabe si un perfil es realista, si el salario es competitivo y si los requisitos son correctos. Eso vale mas que cualquier portal.
Tecnicos y Profesionales	Ofertas reales, validadas y bien descritas. Contenido tecnico de valor. Posibilidad de ser encontrado por empresas.	El canal lo gestiona quien escribio el conocimiento tecnico acumulado que muchos de ellos ya leyeron. Hay confianza y credibilidad desde el primer dia.
OTEC y Formadores	Canal para difundir cursos al segmento tecnico minero mas comprometido y activo de Chile.	La audiencia ya esta segmentada, activa y con necesidad real de actualizacion tecnica permanente.

3. Modelo de Negocios — 6 Capas de Ingreso

El modelo tradicional de un canal de ofertas tiene 2 o 3 capas de ingreso. La autoridad técnica de el administrador del canal permite construir un modelo de 6 capas donde cada una potencia a las demás, creando un ecosistema económico sostenible que escala sin requerir cambios de infraestructura.

Capa 1 — Publicación de Ofertas Laborales

PLAN	PRECIO USD	DURACION	INCLUYE
Basico	\$35	7 días	1 aviso · 1 publicación canal + grupos
Estandar	\$80	15 días	1 aviso · 2 publicaciones · Destacado
Premium	\$150	30 días	1 aviso · 4 publicaciones · Fijado al tope
Pack Empresa	\$350 USD/mes	Mensual	Avisos ilimitados · Logo · Difusión en los 15 grupos

Capa 2 — Acceso Prioritario para Candidatos

- Canal gratuito para todos los suscriptores: ofertas generales, sin costo.
- Acceso prioritario (\$8–\$12 USD/mes): candidatos suscritos reciben las ofertas 24 horas antes que el canal general, con perfil destacado ante las empresas y alertas por especialidad.
- Potencial: si el 2% de 15.000 suscriptores paga \$10/mes = \$3.000 USD/mes solo en suscripciones desde el mes 4.

Capa 3 — Headhunting y Base de Datos

- Empresas pagan por búsqueda directa de perfiles específicos: \$200–\$500 USD por posición cubierta.
- La base de candidatos registrados (cargo, especialidad, región, disponibilidad) es el activo más valioso a largo plazo.
- A mayor base, mayor precio de headhunting: la probabilidad de encontrar el perfil correcto aumenta con cada candidato registrado.

Capa 4 — Cursos y Capacitaciones Online

PRODUCTO	PRECIO REFERENCIA	CANAL DE VENTA
Curso online: Mantenimiento Preventivo en Minería	\$150–\$300 USD	Canal principal + plataforma Hotmart/Teachable
Webinar mensual técnico (grabado)	\$30–\$80 USD	Canal WhatsApp + suscriptores email

MANTEWORK · Canal Ofertas Laborales Minería		PLAN MAESTRO DE NEGOCIO · Agosto 2026
PRODUCTO	PRECIO REFERENCIA	CANAL DE VENTA
Capacitacion in-company (presencial o remota)	\$800–\$3.000 USD/día	Venta directa B2B via red de actividad tecnica del sectors
Licencia de libros para capacitacion interna	\$500–\$2.000 USD/empresa/ano	Propuesta directa a gerencias de operaciones

Capa 5 — Consultoria Tecnica

SERVICIO	DESCRIPCION	PRECIO REFERENCIA
Diagnostico plan de mantenimiento	Revisión y evaluación del plan de mantenimiento de equipos. Informe con recomendaciones.	\$1.500–\$4.000 USD
Asesoría selección perfiles técnicos	el administrador del canal evalúa junto a la empresa los candidatos para cargos críticos de mantenimiento.	\$300–\$800 USD/proceso
Mentoría a supervisores / jefes	Programa de 3 a 6 meses de mentoría directa con responsables de mantenimiento.	\$500–\$1.200 USD/mes

Capa 6 — Sello Editorial y Licencias

- Licencias corporativas: las principales mineras pagan por usar el conocimiento técnico acumulado como material de capacitación interna para sus equipos técnicos.
- Nuevas ediciones y actualizaciones: cada edición adicional genera un nuevo ciclo de ventas y refuerza la autoridad del autor.
- Contenido exclusivo para suscriptores de acceso prioritario: resúmenes ejecutivos y alertas de cargo como beneficio adicional.
- Co-autoría o prólogo en publicaciones de terceros: genera honorarios y amplifica la marca del canal a nuevas audiencias.

3.7. El servicio perfeccionado — Los 4 pilares de la propuesta

La estrategia refinada del canal se sostiene en cuatro pilares que juntos definen el servicio completo. Cada pilar responde a una pregunta que las empresas y los candidatos se hacen antes de confiar en el canal.

PILAR	PREGUNTA QUE RESPONDE	COMO LO RESUELVE EL CANAL
1. Validación técnica	Es real este aviso? Es serio este canal?	Cada aviso es revisado por un ingeniero especialista antes de publicarse. Firmado con el sello del canal. Ningun portal masivo hace esto.
2. Velocidad de	Cuanto tarda en tener	Primeras postulaciones en menos de 2 horas

PILAR	PREGUNTA QUE RESPONDE	COMO LO RESUELVE EL CANAL
resultado	candidatos?	gracias a la tasa de apertura superior al 90% de WhatsApp. Los portales tardan días.
3. Segmentacion perfecta	Llegan los candidatos correctos?	El 100% de la audiencia es tecnica minera. Cero CVs irrelevantes. La empresa no filtra ruido: recibe solo postulantes del rubro.
4. Simplicidad operativa	Es complicado publicar?	Formulario de 5 minutos + pago online + publicacion en menos de 24 horas habiles. Sin registros, sin contratos anuales, sin plataformas complejas.

El círculo virtuoso del servicio

- Mas avisos validados de calidad → mas confianza de los tecnicos → mayor tasa de apertura y postulacion.
- Mayor postulacion → mejores resultados para las empresas → mas empresas publican y renuevan.
- Mas empresas activas → mas ingresos → mas inversion en el canal (Nivel 2 y 3) → mejor servicio.
- Mejor servicio → mas suscriptores → el ciclo se acelera. Cada vuelta del circulo fortalece las barreras de entrada frente a competidores.

Proyeccion Financiera Consolidada — 6 Capas

CAPA	MES 1-2	MES 3-4	MES 5-6	MES 7-12
C1: Avisos Laborales	\$300–\$500 USD	\$600–\$1.000 USD	\$1.000–\$1.600 USD	\$1.500–\$3.000 USD
C2: Acceso prioritario	—	\$100–\$200 USD	\$300–\$800 USD	\$800–\$3.000 USD
C3: Headhunting	—	\$200–\$400 USD	\$500–\$1.000 USD	\$1.000–\$2.000 USD
C4: Cursos	—	—	\$500–\$2.000 USD	\$1.500–\$5.000 USD
C5: Consultoria	—	\$500–\$1.500 USD	\$1.000–\$3.000 USD	\$2.000–\$6.000 USD
C6: Editorial	—	—	\$200–\$500 USD	\$500–\$2.000 USD
TOTAL USD	\$300–\$500 USD	\$1.400–\$3.100	\$3.500–\$8.900	\$7.300–\$21.000



MERCADO Y COMPETENCIA

Comparativa plataformas · Estrategia comercial

4. Analisis Comparativo de Plataformas

Este capítulo responde la pregunta que toda empresa hará: por qué publicar con el administrador del canal en vez de Laborum o Trabajando.com. La respuesta es estructural, no solo de precio.

4.1. Contexto de los portales tradicionales

Laborum.com y Trabajando.com son los dos portales de empleo con mayor presencia en Chile. Trabajando.com opera desde 1999 y se define como la comunidad de empleo más grande de Chile, con presencia en toda LATAM. Ambos ofrecen un ecosistema completo: publicación de avisos, herramientas ATS, IA para rankear postulantes y acceso a bases de datos de millones de candidatos.

Sin embargo, esa amplitud es precisamente su limitación para la industria minera técnica: están diseñados para servir a todos los sectores. Falabella, Sodexo, BancoEstado y una empresa minera de Antofagasta compiten por la misma visibilidad en el mismo espacio.

4.2. Comparativa maestra — 10 dimensiones críticas

CRITERIO	PORTALES TRADICIONALES	CANAL MANTEWORK	VENTAJA
Segmentación audiencia	Genérica: todos los sectores e industrias del país	100% técnicos mantenimiento minero. Cero ruido.	CANAL
Costo por aviso	\$50–\$200 USD estimado (sin garantía de posición)	\$35–\$150 USD con audiencia 100% pertinente	CANAL
Velocidad respuesta	Primeras postulaciones: 24–72 horas típicamente	Primeras postulaciones: menos de 2 horas típicamente	CANAL
Calidad candidatos	Alto volumen, baja pertinencia: muchos CVs no calificados	Menor volumen, alta pertinencia: técnicos del sector	CANAL
Validación técnica	Sin revisión: publican lo que la empresa envía	el administrador del canal valida cada aviso antes de publicarlo	CANAL
Tasa de apertura	20–30% (email / app de notificación)	Más del 90% (WhatsApp — lectura casi inmediata)	CANAL
Visibilidad	Compite con cientos de avisos simultáneos	Aviso es protagonista único en el momento	CANAL
Herramientas ATS	Si: gestión candidatos, filtros, reportes, IA	No: gestión manual por la empresa	PORTALES
Reconocimiento inst.	Alto: conocidos por RRHH a nivel nacional hace 20+ años	En construcción (marca del canal de el administrador del canal lo acelera)	PORTALES

CRITERIO	PORTALES TRADICIONALES	CANAL MANTEWORK	VENTAJA
Alcance geografico	LATAM completo (Argentina, Colombia, Peru y mas)	Chile (expansion futura a Peru y Bolivia)	EMPATE

Conclusion: el Canal de el administrador del canal presenta ventaja en 7 de las 10 dimensiones criticas para la contratacion de personal tecnico minero en Chile.

4.3. Comparativa de precios referenciales

Los portales tradicionales no publican sus tarifas de manera transparente. Los valores indicados son estimaciones basadas en informacion de mercado disponible a agosto de 2026.

PLATAFORMA	TIPO DE PLAN	PRECIO REF.	DURACION	OBSERVACION
Trabajando.com	Aviso basico (standard)	~\$45–\$80 USD	30 dias	Aparece en listado general. Visibilidad limitada sin pago adicional.
Trabajando.com	Aviso destacado / urgente	~\$120–\$200 USD	30 dias	Mayor visibilidad. Compite con otros avisos destacados simultaneamente.
Laborum.com	Aviso basico	~\$40–\$70 USD	30 dias	Acceso a base de postulantes Laborum. Sin garantia de posicion.
Laborum.com	Aviso premium / urgente	~\$100–\$180 USD	30 dias	Posicion destacada. Notificaciones a candidatos sugeridos por algoritmo.
Canal el administrador del canal	Plan Basico	\$15 USD (promo) / regular \$35 USD	7 dias	15.000 tecnicos mineros. Audiencia 100% segmentada. Sin competencia.
Canal el administrador del canal	Plan Estandar	\$50 USD (promo) / regular \$80 USD	15 dias	2 publicaciones. Destacado. Validacion tecnica incluida sin costo extra.
Canal el administrador del canal	Plan Premium	\$100 USD (promo) / regular \$150 USD	30 dias	4 publicaciones. Fijado al tope del canal. Maxima visibilidad garantizada.
Canal el administrador del canal	Pack Empresa	\$350 USD/mes	Mensual	Avisos ilimitados. Logo en canal. Difusion en los 15 grupos especializados tecnicos.

4.4. Cuando usar cada plataforma

TIPO DE CARGO / SITUACION	PLATAFORMA RECOMENDADA	RAZON
Tecnico de mantenimiento minero (mecanico, electricista, instrumentista, soldador)	CANAL MANTEWORK	Audiencia 100% pertinente. Respuesta en horas. Costo optimo.
Supervisor o Jefe de Turno en faena minera	CANAL MANTEWORK	El perfil esta en la red. Validacion tecnica de el administrador del canal agrega valor al proceso.
Administrador de Contrato o Jefe de Mantenimiento	AMBAS	Canal tiene el perfil, portales pueden ampliar el alcance para cargos de jerarquia media.
10+ cargos tecnicos simultaneos	PACK EMPRESA	Pack Empresa = avisos ilimitados a \$350/mes. Mucho mas economico que publicar 10 avisos en portales.
Cargo ejecutivo (Gerente, Director)	PORTALES + LINKEDIN	Canal no es el medio principal para cargos directivos. Usar como complemento.
Cargo fuera de la industria minera	PORTALES MASIVOS	Canal especializado en mineria. Para otras industrias, portales genericos son mas adecuados.

5. Estrategia Comercial y Empresas Objetivo

5.1. Mensaje de lanzamiento del canal — Texto oficial

Este mensaje se envía a los grupos de WhatsApp para migrar la audiencia al canal oficial. Tiene tres partes: contexto, presentación del canal y una línea de transparencia sobre el modelo de negocio. Principio de redacción: honestidad directa. Un mensaje corto, claro y sin adornos tiene más impacto que uno largo y promocional.

Hola a todos.

Durante años hemos compartido en estos grupos información técnica de mantenimiento minero. Hoy damos un paso más: lanzamos el canal oficial MANTEWORK, un espacio dedicado exclusivamente a ofertas laborales del sector.

Lo que van a recibir en el canal:

- ✓ Ofertas laborales reales de empresas mineras verificadas
- ✓ Cargos técnicos, supervisión y jefatura de mantenimiento en todo Chile
- ✓ Cada aviso revisado antes de publicarse — cero avisos falsos o incompletos
- ✓ Gratis para todos ustedes, siempre

Una cosa que prefiero decir directo: las empresas que quieren llegar a ustedes pagan por publicar aquí. Ese pago es lo que me permite revisar cada aviso antes de que llegue al canal. Si una empresa no paga, no publica. Si un aviso no pasa la revisión técnica, tampoco publica. Ustedes reciben menos avisos pero de mejor calidad.

Eso es todo. Si les parece útil, compartan con colegas del rubro.

👉 **Unirse al canal: [LINK DEL CANAL]**

Por qué incluir la línea de transparencia en el mensaje

- El técnico minero tiene experiencia de faena — detecta cuando alguien le oculta algo y lo interpreta como señal de alerta. Decirlo primero convierte una posible objeción en una fortaleza.
- El cobro a las empresas es el mecanismo que protege la calidad de lo que recibe el técnico: si una empresa no paga, no publica; si no pasa la revisión, tampoco. Eso beneficia directamente al candidato.
- Esta línea se menciona UNA SOLA VEZ, en el mensaje de lanzamiento. No aparece en el sitio web, ni en los avisos, ni en publicaciones posteriores del canal. El canal habla después por sí solo con la calidad de lo que publica.
- Si un técnico pregunta después del lanzamiento, la respuesta es simple: 'Si, las empresas pagan por llegar a ti. Por eso te llegan avisos reales y validados, no cualquier cosa.'

5.2. Pitch para empresas — Version con marca del canal

Estimado/a [Nombre],

MANTEWORK es Administrador del Canal, ingeniero y especialista técnico del sector minero.

He construido una red de más de 15.000 técnicos especializados en mantenimiento minero, organizados en grupos de WhatsApp activos en todo Chile.

Ofrezco publicación de ofertas laborales directamente a este segmento — con resultados en

menos de 48 horas, validación técnica de cada aviso y el respaldo de una comunidad que me conoce y confía en mí.

No es un portal de empleo genérico. Es el canal de EMPLEO TÉCNICO EN MINERÍA más segmentado de Chile, gestionado por quien conoce el sector desde adentro.

Nuestros planes parten desde \$15 USD en promoción de lanzamiento. Si tienen posiciones abiertas, con gusto coordinamos 15 minutos esta semana. — Administrador del Canal · +56 9 XXXX XXXX

5.3. Empresas objetivo prioritarias

EMPRESA	CARGO A CONTACTAR	ARGUMENTO DE ENTRADA	PRIORIDAD
Codelco — todas las divisiones	Gerente de Mantenimiento / Jefe RRHH	Relación preexistente con el sector. Contacto directo con decision makers.	Alta
BHP — Escondida / Pampa Norte	Administrador de Contrato / RRHH	Red internacional de contactos de actividad técnica del sector. Proponer en inglés si necesario.	Alta
Antofagasta Minerals	Director de Operaciones	Empresa que valora la especialización técnica. Los libros son la credencial perfecta.	Alta
Epiroc / Sandvik / Komatsu Chile	Gerente de Servicio / RRHH	Contratistas de equipos con necesidad permanente de personal técnico especializado.	Alta
Finning / Salfa / Gestión Minera	Administrador de Contrato	Alta rotación de personal técnico. Clientes naturales del Pack Empresa mensual.	Alta
SQM	Gerente de Mantenimiento	Perfiles de mantenimiento de equipos de extracción de litio y salmueras.	Media
OTEC y Centros de Formación	Director Académico / Coordinador	Alianza: ellos ofrecen cursos a la audiencia, nosotros difundimos sus programas.	Media



OPERACIONES

Flujo de publicación · Plan de contenido · Crecimiento

6. Flujo Operativo de Publicacion — 7 Pasos

El proceso de publicacion sigue un flujo estandarizado de 7 pasos que garantiza la calidad de los avisos, la satisfaccion de las empresas y la credibilidad ante los candidatos. La firma de el administrador del canal en cada aviso agrega una dimension de validacion tecnica que ningun portal puede ofrecer.

#	ACTOR	ACCION	DESCRIPCION
01	EMPRESA	Solicitar publicacion	La empresa contacta a el administrador del canal directamente. Su perfil de autor y referente tecnico acelera la decision de compra. Entrega datos del cargo.
02	MANTEWORK / ADMIN	Validar la oferta	el administrador del canal verifica que sea un cargo real de mantenimiento minero, con datos completos y empresa verificable. Este paso diferencia el canal de los portales masivos.
03	EMPRESA	Elegir plan y pagar	Se confirma el plan y el pago antes de publicar. Opcion de emitir boleta de honorarios o factura electronica.
04	MANTEWORK / ADMIN	Redactar el aviso	El aviso se redacta en formato estandar del canal. Firmado: Canal MANTEWORK — Mantenimiento Minero'. Esto eleva la percepcion ante los candidatos.
05	CANAL	Publicar y difundir	Publicacion en canal principal + grupos segun plan. Fijado al tope en plan Premium. Notificacion a los suscriptores del canal tecnicos activos.
06	CANDIDATOS	Postular	Los candidatos contactan directamente a la empresa. La confianza en el administrador del canal aumenta la tasa de postulacion significativamente.
07	MANTEWORK / ADMIN	Seguimiento y cierre	Registro en planilla. Seguimiento proactivo. Solicitar testimonio para usar en marketing del canal. Ofrecer renovacion del plan.

6.1. Formato estandar de aviso

Todo aviso publicado en el canal sigue esta estructura predefinida para mantener consistencia y facilitar la lectura en dispositivos moviles:

 **MNT-2026-XXX · Aviso validado MANTEWORK**
 **[CARGO] — [EMPRESA]**
 [Lugar / Faena / Region]
 Turno: [7x7 / 4x3 / 5x2] · Contrato: [Indefinido / Plazo fijo]
 Requisitos: [Listado breve de requisitos clave]
 Postular: [WhatsApp / Email / Formulario]
 Cierre: [Fecha limite] · Canal MANTEWORK · Mantenimiento Minero CL

6.2. Numero de seguimiento de avisos

Cada aviso publicado en el canal lleva un numero de seguimiento unico con el formato MNT-AAAA-NNN. Este numero cumple tres funciones:

FUNCION	DESCRIPCION	EJEMPLO
Identificacion unica	Cada aviso es irrepetible. Permite al admin, a la empresa y al candidato referenciar un aviso especifico sin ambigüedad.	MNT-2026-001
Trazabilidad para la empresa	La empresa puede consultar el estado de su aviso citando el numero. El admin lo localiza en el panel en segundos.	'¿En que estado esta el aviso MNT-2026-047?'
Prueba de validacion	El numero aparece en el aviso publicado en el canal. Su presencia indica que el aviso paso los 3 filtros del portal: formulario, pago y revision tecnica.	Cualquier aviso sin numero MNT no es oficial del canal
Control de vencimiento	El panel de administracion registra la fecha de aprobacion y calcula automaticamente los dias restantes de vigencia asociados al numero.	MNT-2026-001 · 28 dias restantes

Formato oficial del numero de seguimiento

- Estructura: MNT - AAAA - NNN
- MNT: prefijo fijo de la marca MANTEWORK.
- AAAA: ano de publicacion (2026, 2027, etc.).
- NNN: numero correlativo de 3 digitos que reinicia cada ano (001, 002 ... 999).
- Ejemplos: MNT-2026-001 (primer aviso del canal), MNT-2026-047 (aviso cuarenta y siete del ano).
- El numero se asigna automaticamente al momento de la aprobacion por el administrador — no antes. Un aviso pendiente no tiene numero. Un aviso aprobado siempre tiene uno.

7. Plan de Contenido y Estrategia de Crecimiento

7.1. Plan de contenido semanal

Nota critica sobre el canal de WhatsApp: es un canal UNIDIRECCIONAL. Los seguidores NO pueden escribir mensajes ni responder. Solo pueden reaccionar con emojis. Por lo tanto, cualquier formato de contenido que espere respuesta escrita del seguidor es inviable en el canal. Las unicas formas de interaccion real disponibles son: (1) encuestas nativas de WhatsApp — los seguidores pueden votar, (2) numero directo del admin para quien quiera profundizar, (3) grupos de WhatsApp separados para discusion libre.

DIA	TIPO DE PUBLICACION	FORMATO CORRECTO · EJEMPLO
Lunes	Aviso laboral	Oferta validada de empresa pagada con numero de seguimiento MNT-2026-XXX. Sin preguntas abiertas — el canal no permite respuestas.
Martes	Tip tecnico	Tip breve basado en experiencia de faena. SIN pregunta abierta al final. Ejemplo correcto: 'Tip de la semana: cuando un CAEX 930E presenta falla intermitente en freno de servicio, el primer punto de revision es el conector del sensor de presion en eje trasero — no la valvula. 8 de 10 casos estan ahi.' Sin pregunta. El dato habla solo.
Miercoles	Aviso laboral	Segunda oferta validada de la semana con numero de seguimiento MNT-2026-XXX.
Jueves	Encuesta nativa WhatsApp	UNICA forma de interaccion real en el canal. Ejemplo: '¿Cuántas horas toma cambiar un cilindro de direccion en un 793F en tu faena? A) menos de 4 h B) 4 a 8 h C) mas de 8 h'. Los seguidores votan. Al día siguiente publicar el resultado: 'El 62% de los tecnicos del canal respondio entre 4 y 8 horas. Gracias por participar.'
Viernes	Aviso laboral + dato sector	Tercera oferta de la semana + un dato relevante del sector (cifra Cochilco, deficit de tecnicos, nueva normativa) sin pedir respuesta.
Fines de semana	Sin publicaciones	Los tecnicos en turno 7x7 descansan. Sin notificaciones laborales los sabados y domingos.
Mensual	Estadisticas + reconocimiento	Publicacion mensual con estadisticas del canal (X avisos publicados, X empresas, X regiones). Sin pedir respuesta. Redirigir a numero directo (+56 9 XXXX XXXX) para quien quiera dar feedback o hacer preguntas.

Las 3 reglas del contenido en canal unidireccional

— Regla 1 — Proporción 3:1: por cada 3 avisos pagados, 1 contenido tecnico gratuito. Esto evita que el canal sea percibido como directorio de empleo puro y mantiene al tecnico atento aunque no este buscando trabajo.

— Regla 2 — Nunca preguntas abiertas: el canal no permite respuestas. Publicar '¿alguien ha visto esto en terreno?' genera frustracion porque nadie puede responder. Las encuestas nativas de WhatsApp son la unica excepcion — los seguidores si pueden votar en ellas.

— Regla 3 — Redirigir al número directo: si el contenido invita a interacción, cerrar con 'Si tienes experiencia con esto, escribe al +56 9 XXXX XXXX.' El admin recibe en su WhatsApp personal y puede hacer un resumen para el canal días después.

7.2. Estrategia de crecimiento — de 15.000 a 50.000 suscriptores

ETAPA	PERIODO	ACCIONES CLAVE	META
BASE	Mes 1–3	— Migrar los grupos de WhatsApp al canal con el mensaje de lanzamiento firmado por el administrador del canal — Publicar formulario de registro de candidatos — Pedir a cada miembro que invite a 3 colegas técnicos	~9.000 suscriptores
ESCALA	Mes 4–6	— Alianzas con OTEC y escuelas técnicas para difundir el canal en sus redes — Pauta en Meta Ads segmentada por cargo técnico minero (\$30–\$50/mes) — Lanzar acceso prioritario de pago para candidatos	~20.000 suscriptores
CONSOLIDA	Mes 7–12	— Crear canales regionales (Antofagasta, Atacama, O'Higgins) — Newsletter mensual por email para candidatos registrados — Webinars gratuitos para posicionarse como referente del sector	~50.000 suscriptores

IV

IDENTIDAD Y MARCA

Propuestas de nombre · Conceptos de logo · Identidad visual

8. Propuestas de Nombre y Logotipos

La propuesta de nombre y logotipos del canal esta documentada en detalle en el Anexo J de este documento (paginas 56 en adelante). El Anexo J incluye las 4 propuestas finalistas con sus logos en version fondo oscuro y fondo claro, la tabla comparativa de criterios y la recomendacion oficial.

Decision adoptada — Nombre oficial: MANTEWORK

- Nombre elegido: MANTEWORK (fusion de Mantenimiento + Work).
- Estrategia: marca independiente sin referencia al nombre personal del fundador — registrable, proyectable a LATAM y escalable como startup de reclutamiento especializado.
- Isotipo: hexagono dorado con M central — simbolo geometrico de la ingenieria de precision y la mineria.
- Ver el Anexo J para logos PNG, comparativa completa de propuestas y especificaciones tecnicas del icono de WhatsApp.

9. Identidad Visual — Paleta, Tipografía y Tono

9.1. Paleta de colores oficial

COLOR	HEX	USO PRINCIPAL	SIGNIFICADO
Acero Marino	#0E1F3C	Fondos principales, headers, textos de autoridad	Profundidad, confianza, profesionalismo. El color de la noche en faena.
Dorado Casco	#C4A04A	Franjas, acentos, numeros destacados, firma el administrador	Excelencia tecnica, orgullo del oficio. El color del casco de seguridad premium.
Rojo Alerta	#A81E28	Alertas criticas, urgencia, avisos urgentes	Atencion inmediata. El color de la senal de detencion de emergencia en faena.
Gris Acero	#595959	Texto secundario, notas, pie de pagina	Sobriedad tecnica. El color del acero de los componentes de mantenimiento.
Blanco Limpio	#FFFFFF	Fondos de contenido, texto sobre fondos oscuros	Claridad y legibilidad. El espacio blanco es tecnico y profesional.

9.2. Tipografia

ROL	FUENTE	TAMANO	USO
Display / Titulos	Arial Bold	22–28pt	Portadas de capitulo, nombre del canal, numeros KPI grandes
Encabezados H1	Arial Bold	15pt	Titulos de seccion con borde inferior navy 10pt
Encabezados H2	Arial Bold	13pt	Subsecciones con franja dorada inferior 8pt — la firma visual del informe
Cuerpo de texto	Arial Regular	10pt	Parrafos, descripciones, contenido general. Espaciado 1.15 entre lineas.
Texto de tabla	Arial Regular	8.5–9pt	Celdas de tablas. Bold para encabezados, Regular para datos.
Notas y pie de pagina	Arial Regular	8pt	Notas aclaratorias, pie de pagina, metadatos del documento.

9.3. Tono de comunicacion

PRINCIPIO	CORRECTO	INCORRECTO
Directo y sin rodeos	'Mecanico de Maquinaria Pesada — Codelco — Faena El Salvador — Turno 7x7'	'Buscamos a alguien apasionado por los desafios tecnicos que quiera crecer con nosotros'
Lenguaje del sector	CAEX, MTBF, MTTR, ERE, overhaul, horómetro, disponibilidad fisica	Camion, tiempo de reparacion, falla, disponibilidad de la maquina
Sin lenguaje corporativo RRHH	'Cargo real, datos concretos, postula directo al WhatsApp indicado'	'Formamos parte de una empresa que valora el talento y el trabajo en equipo'
Emojis tecnicos para escaneo rapido	 cargo  lugar  turno   postular	Sin emojis o con emojis genericos no relacionados con el sector

Reglas de publicacion que NO se violan

- No publicar avisos sin datos concretos: sin turno, sin faena o sin forma de postular, el aviso no se publica.
- No publicar mas de 3 avisos seguidos sin contenido tecnico de valor entre medio.
- No publicar avisos de empresas no verificadas o con condiciones laborales que contradigan la ley chilena.
- Todo aviso lleva la firma del canal: 'Canal el administrador del canal · Mantenimiento Minero CL'.

V

FINANZAS Y LEGAL

Costos · Flujo de caja · Política de precios · Contrato tipo

10. Estructura de Costos Operativos

El canal de el administrador del canal tiene una estructura de costos muy baja porque aprovecha infraestructura preexistente (los 15 grupos, la red de contactos, el conocimiento acumulado). Los costos variables escalan con los ingresos, no antes.

ITEM	TIPO	COSTO MENSUAL USD	OBLIGATORIO	NOTA
WhatsApp Business / numero dedicado	FIJO	\$0 USD	Si	Cuenta personal es gratis. Business API desde ~\$10/mes si se necesita escala.
Google Workspace (Gmail, Drive, Forms)	FIJO	\$0 USD	No	Version gratuita es suficiente para el inicio del canal.
Tiempo admin: publicacion y seguimiento	FIJO	Variable	Si	Valorar hora propia: si cobras \$15 USD/hr x 20 hrs/mes = \$300 USD costo oportunidad.
Publicidad Meta Ads para crecer canal	VARIABLE	\$30–\$50 USD	No	Solo cuando quieras escalar la audiencia mas alla de la red organica.
Diseno grafico (Canva Pro)	VARIABLE	\$15 USD	No	Para crear material visual profesional. Version gratis disponible al inicio.
Comisiones cobro (PayPal, MercadoPago)	VARIABLE	3–5% del monto	Si	Aprox. 3-5% de cada transaccion segun plataforma de cobro elegida.
Contador / asesor tributario	VARIABLE	\$30–\$80 USD	No	Recomendable desde el mes 3 si los ingresos superan \$500 USD/mes.
COSTO MINIMO MENSUAL ESTIMADO	TOTAL	\$100 USD	—	Sin contar el valor del tiempo propio del administrador.

11. Flujo de Caja Proyectado — 12 Meses

Proyección conservadora basada en precios de mercado y tasas de conversión típicas para canales de nicho especializados en Chile. Los valores reales pueden superar estos rangos dado el perfil y la red preexistente de el administrador del canal.

CONCEPTO	SEP	OC T	NO V	DIC	EN E	FEB	MA R	AB R	MA Y	JUN	JUL	AG O
INGRESOS TOTALES (USD)	\$350 US D	\$550 US D	\$800 US D	\$1.100 US D	\$1.500 US D	\$2.000 US D	\$2.600 US D	\$3.500 US D	\$4.800 US D	\$6.200 US D	\$8.000 US D	\$10.000 US D
EGRESOS TOTALES (USD)	\$50 US D	\$70 US D	\$90 US D	\$110 US D	\$130 US D	\$100 US D pro mo / \$150 regu lar	\$180 US D	\$200 US D	\$220 US D	\$260 US D	\$300 US D	\$350 US D
RESULTADO MENSUAL (USD)	\$300 US D	\$480 US D	\$710 US D	\$990 US D	\$1.370 US D	\$1.850 US D	\$2.420 US D	\$3.300 US D	\$4.580 US D	\$5.940 US D	\$7.700 US D	\$9.650 US D
RESULTADO ACUMULADO (USD)	\$300 US D	\$780 US D	\$1.490 US D	\$2.480 US D	\$3.850 US D	\$5.700 US D	\$8.120 US D	\$11.420 US D	\$16.000 US D	\$21.940 US D	\$29.640 US D	\$39.290 US D

Supuesto de ingresos por capa

- Capa 1 (Avisos): 2 avisos Básico mes 1, creciendo hasta 12 Premium + 4 Pack Empresa en mes 12.
- Capa 2 (Acceso prioritario): 0 suscriptores hasta mes 3, creciendo a 200 suscriptores en mes 12 a \$8 USD/mes.
- Capa 3 (Headhunting): 1 proceso mes 4, creciendo a 4 por mes en mes 12 a \$300 USD promedio.
- Capa 4 (Cursos): primer curso mes 6, creciendo a 2-3 webinars y 1 curso por mes en mes 12.
- Capa 5 (Consultoría): primera consultoría mes 3, creciendo a 2-3 por mes en mes 12.
- Capa 6 (Editorial): primera licencia corporativa mes 6, creciendo a 2-3 al año.

12. Punto de Equilibrio y Política de Descuentos

12.1. Punto de equilibrio por plan

Con un costo operativo de referencia de \$100 USD/mes, la cantidad minima de avisos necesarios para cubrir gastos es la siguiente. El Plan Premium es el mas eficiente: con 1 solo aviso se cubre el costo mensual completo.

PLAN	PRECIO	AVISOS NECESARIOS	INGRESOS AL EQUILIBRIO
Basico \$35	\$15 USD promo / \$35 regular	3 avisos	\$105 USD
Estandar \$80	\$50 USD promo / \$80 regular	2 avisos	\$160 USD
Premium \$150	\$100 USD promo / \$150 regular	1 aviso	\$100 USD promo / \$150 regular
Pack Empresa \$350	\$350 USD/mes	1 cliente	\$350 USD

Nota: el costo operativo de \$100 USD/mes corresponde al costo mensual de referencia del canal e incluye hosting web, dominio, chip SIM WhatsApp Business y herramientas de automatizacion. Este valor se utiliza de forma consistente en todo el documento como base de calculo financiero.

12.2. Política de descuentos

TIPO DE DESCUENTO	CONDICION	DESCUENTO	COMO APLICARLO
Pago anticipado (3 meses)	3 meses adelantados	10%	Cobra el total con 10% off. Ej: 3x Estandar = \$216 en vez de \$240.
Cliente fidelizado (6+ meses)	6 meses consecutivos	15%	Aplica desde el mes 7 automaticamente como recompensa a la lealtad.
Primera publicacion lanzamiento	Solo primera vez	50%	Para captar los primeros 10 clientes. Solo valido meses 1 y 2.
Referido (empresa trae empresa)	Por cada referido exitoso	1 aviso gratis	Aviso Basico gratis al referido cuando el referido paga cualquier plan.
Pack volumen (5 avisos simultaneos)	5+ avisos activos	20%	Para empresas con alta rotacion de personal tecnico permanente.

Regla de oro de los descuentos

- Nunca aplicar mas de 2 descuentos simultaneos sobre el mismo cliente.
- Mantener margen minimo de \$25 USD por aviso en cualquier combinacion de descuentos.
- El descuento de lanzamiento (50%) se aplica UNA SOLA VEZ y no es acumulable con otros.

13. Pitch de Ventas — Material Comercial

El pitch de ventas es el documento que se envía a los jefes de RRHH, administradores de contrato y gerentes de operaciones de las empresas objetivo. Debe transmitir en 30 segundos de lectura por que el canal de el administrador del canal es la mejor opcion para contratar tecnicos mineros.

13.1. Estadísticas del canal para el pitch

15.000+ Técnicos en la red	< 48 h Tiempo de respuesta	7 de 10 Dimensiones ganadas vs portales	\$15 USD promo / \$35 regular Plan base — 60% mas barato
--------------------------------------	---	---	--

13.2. Argumentos clave de venta

ARGUMENTO	CLAIM	EVIDENCIA
Segmentacion unica	Solo tecnicos de mantenimiento minero	15 grupos tecnicos especializados. Ningun portal tiene esta precision de nicho.
Autoridad del administrador	Validado por el especialista tecnico del sector	Administrador del Canal — autor, ingeniero, referente tecnico. No es un algoritmo.
Velocidad superior	Primeras postulaciones en menos de 2 horas	WhatsApp tiene tasa de apertura >90% vs 20-30% de portales tradicionales.
Costo menor	30% a 60% mas economico que portales masivos	Plan Basico \$35 USD vs \$45-80 USD en portales masivos, con mejor segmentacion.
Contacto directo	Sin intermediario entre empresa y candidato	El candidato contacta directamente a la empresa. Sin friccion de plataforma.

14. Contrato Tipo de Servicios de Publicacion

El siguiente contrato se firma entre Administrador del Canal (el Canal) y cada empresa que contrate servicios de publicacion. Otorga formalidad legal al servicio y protege ambas partes.

CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICACION

Canal de Ofertas Laborales Minería & Mantenimiento Industrial

ANTECEDENTES

En _____, a ____ de _____ de 202____, entre las partes que se individualizan a continuacion, se celebra el presente Contrato de Servicios de Publicacion:

EL PROVEEDOR (el Canal):

Nombre: Administrador del Canal

RUT: _____

Domicilio: _____

WhatsApp / Email: _____

EL CLIENTE (la Empresa):

Razon Social: _____

RUT: _____

Representante Legal: _____

Domicilio comercial: _____

WhatsApp / Email: _____

CLAUSULA 1 — OBJETO DEL CONTRATO

El Canal se obliga a prestar a la Empresa servicios de publicacion de ofertas laborales en el Canal de WhatsApp 'Ofertas Laborales Minería & Mantenimiento', sus grupos de difusion asociados y demas medios digitales que el Canal administre, de acuerdo con el plan contratado y las condiciones establecidas en el presente instrumento.

CLAUSULA 2 — PLAN CONTRATADO

CAMPO	DETALLE
Plan seleccionado	☐ Basico \$35 · ☐ Estandar \$80 · ☐ Premium \$150 · ☐ Pack Empresa \$350/mes

CAMPO	DETALLE
Precio acordado (USD)	\$ _____
Duracion	_____ días / meses
Publicaciones incluidas	_____
Fecha de inicio	_____
Fecha de termino	_____

CLAUSULA 3 — OBLIGACIONES DEL CANAL

- 3.1. Publicar el aviso laboral dentro de las 24 horas habiles siguientes al pago confirmado.
- 3.2. Asegurar la difusion del aviso en el canal principal y en los grupos de difusion segun el plan contratado.
- 3.3. Mantener activo el aviso durante el periodo contratado, realizando las re-publicaciones comprometidas en el plan.
- 3.4. Fijar el aviso al tope del canal si el plan contratado asi lo indica (plan Premium).
- 3.5. Comunicar cualquier incidencia tecnica dentro de 2 horas habiles de producida.
- 3.6. Mantener la confidencialidad de la informacion comercial entregada por la Empresa.

CLAUSULA 4 — OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

- 4.1. Proporcionar informacion veraz, completa y actualizada sobre la oferta laboral a publicar.
- 4.2. Realizar el pago del plan acordado antes del inicio de la publicacion.
- 4.3. Notificar al Canal cuando el cargo haya sido cubierto para retirar o marcar el aviso como cerrado.
- 4.4. No publicar avisos con informacion falsa, discriminatoria o contraria a la legislacion laboral chilena.
- 4.5. Designar un contacto responsable para la coordinacion de la publicacion.

CLAUSULA 5 — PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio es el indicado en la Clausula 2. El pago se realizara mediante transferencia bancaria o plataforma digital acordada entre las partes (PayPal, MercadoPago u otra). El Canal emitira confirmacion de pago dentro de las 2 horas habiles siguientes a la recepcion de los fondos. La publicacion se activa solo una vez confirmado el pago.

CLAUSULA 6 — POLITICA DE REEMBOLSOS

- 6.1. Si el Canal no publica dentro de las 24 horas habiles, la Empresa tendra derecho a reembolso total o extension gratuita del doble del retraso.
- 6.2. No habra reembolso una vez publicado el aviso, salvo error material del Canal, que se corregira dentro de 4 horas habiles.

- 6.3. El retiro voluntario del aviso antes del vencimiento no genera reembolso proporcional por días no utilizados.
- 6.4. Los reembolsos, de proceder, se realizan dentro de 5 días hábiles por el mismo medio de pago utilizado.

CLAUSULA 7 — PROPIEDAD INTELECTUAL Y DATOS

La Empresa autoriza al Canal a publicar el contenido del aviso laboral en sus plataformas para los fines del presente contrato. Los datos de contacto y postulaciones son de exclusiva propiedad de la Empresa. El Canal actúa como medio de difusión y no como intermediario en el proceso de selección.

CLAUSULA 8 — VIGENCIA Y TERMINO

El contrato entra en vigencia en la fecha de pago confirmado y se extiende por el periodo del plan contratado. Cualquiera de las partes podrá poner término anticipado mediante comunicación escrita con 48 horas de anticipación, aplicándose la política de reembolsos de la Clausula 6 según corresponda.

CLAUSULA 9 — RESOLUCION DE CONFLICTOS

Las partes acuerdan resolver cualquier controversia mediante negociación directa en primera instancia. De no llegarse a acuerdo en 10 días hábiles, se someten a los Tribunales Ordinarios de Justicia de Santiago de Chile, renunciando a cualquier otro fuero.

CLAUSULA 10 — FIRMA

En conformidad con todas las cláusulas, las partes firman en dos ejemplares del mismo tenor y fecha.

RUT: _____ Nombre y Firma — MANTEWORK (EL CANAL)
Fecha: _____

RUT: _____ Nombre y Firma — REPRESENTANTE LEGAL (LA EMPRESA)
Cargo: _____

VI

EJECUCION

Plan de accion 90 dias · KPIs · Seguimiento comercial

15. Plan de Accion — Primeros 90 Dias

SEMANA	FOCO	ACCIONES CLAVE	META
S1	Lanzamiento canal	— Crear canal oficial con identidad de el administrador del canal — Enviar mensaje firmado a los 15 grupos — Publicar 3 ofertas de cortesía para activar audiencia — Compartir formulario de registro de candidatos	9.000+ suscriptores
S2	Captacion candidatos	— Difundir formulario 2 veces en grupos — Publicar tip tecnico basado en el conocimiento tecnico acumulado — Primeras estadísticas: 'Ya somos X en el canal'	1.000 registros
S3	Primera ronda comercial	— Contactar 20 empresas con el pitch personalizado — Ofrecer primer aviso con 50% de descuento de lanzamiento — Mencionar el canal al final de la firma de correos	5 propuestas enviadas
S4	Primeros cierres	— Meta: 5 empresas pagantes — Registrar en planilla de seguimiento comercial — Publicar primer testimonio de empresa	\$300–\$500 USD ingreso
Mes 2	Consolidar y expandir	— Lanzar acceso prioritario para candidatos a \$8/mes — Contactar OTEC para alianza de contenido — Primer webinar tecnico gratuito (captacion emails)	\$1.000+ USD/mes
Mes 3	Capas avanzadas	— Lanzar primer curso online basado en el conocimiento tecnico acumulado — Proponer licencia corporativa a 2 empresas grandes — Primera consultoria tecnica contratada	\$2.000+ USD/mes

16. KPIs y Dashboard de Seguimiento

Medir estas metricas mensualmente permite saber si el canal esta creciendo de forma sana y detectar problemas antes de que afecten los ingresos.

16.1. KPIs principales del canal

KPI	META MENSUAL	FORMULA DE CALCULO	FRECUENCIA	ACCION SI BAJO META
Tasa de apertura de avisos	> 40%	Vistas aviso / Total suscriptores x 100	Por cada aviso	Publicar a las 9am o 7pm. Revisar titulo y formato del aviso.
Postulaciones por aviso	> 15 postulaciones	Total postulaciones recibidas / Numero de avisos	Mensual	Verificar que los requisitos no sean demasiado restrictivos.
Nuevos suscriptores / mes	> 500 nuevos	Suscriptores fin mes - Suscriptores inicio mes	Mensual	Activar programa de referidos. Difundir en grupos aliados.
Tasa de renovacion empresas	> 60%	Empresas que renuevan / Total empresas del mes x 100	Mensual	Hablar con las que no renovaron. Ofrecer descuento de fidelidad.
Ingreso promedio por empresa	> \$80 USD	Total ingresos / Numero de empresas pagas del mes	Mensual	Hacer upgrade pitch: proponer Plan Estandar o Premium a clientes Basico.
Candidatos registrados acumulados	> 500 por mes	Total en formulario de Google Forms	Mensual	Difundir formulario. Ofrecer acceso prioritario como beneficio por completar el registro.

16.2. Semaforo de salud del canal

INDICADOR	VERDE (OK)	AMARILLO (ATENDER)	ROJO (URGENTE)
Apertura de avisos	> 40%	25–40%	< 25%
Postulaciones / aviso	> 15	8–15	< 8
Nuevos suscriptores	> 500/mes	200–500/mes	< 200/mes
Renovacion empresas	> 60%	40–60%	< 40%
Ingresos vs proyeccion	> 90% proyectado	70–90%	< 70%

17. Planilla de Seguimiento Comercial

La planilla de seguimiento comercial es el sistema de gestión de clientes del canal. Se entrega como archivo Excel independiente junto con este documento maestro. A continuación se describe su estructura.

17.1. Estructura de la planilla

HOJA	CONTENIDO	USO
Seguimiento Empresas	Registro de cada empresa contactada con columnas: Empresa, Contacto, Cargo, WhatsApp/Email, Fecha, Canal de contacto, Estado, Plan ofertado, Precio, Fecha cierre, Avisos publicados, Proximo seguimiento, Notas.	Actualizar después de cada interacción con una empresa. Es el CRM del canal.
Dashboard KPIs	Resumen automático de: total empresas contactadas, interesadas, cierres, ingresos generados y tasa de conversión. Tabla de ingresos por plan con fórmulas automáticas.	Revisar mensualmente para evaluar el estado comercial del canal.
Instrucciones	Guía de uso de la planilla, leyenda de estados de negociación y códigos de color por estado.	Leer al inicio para entender el sistema de seguimiento.

17.2. Estados de negociación

ESTADO	SIGNIFICADO	SIGUIENTE ACCIÓN
Contactado	Se envió el primer mensaje o pitch. Aun sin respuesta calificada.	Hacer seguimiento a los 3 días si no hay respuesta.
Interesado	La empresa mostró interés y está evaluando el plan.	Enviar propuesta formal con precios. Ofrecer demo o primer aviso de cortesía.
Cerrado	Contrato firmado o pago recibido. Publicación activa.	Dar seguimiento al aviso. Medir resultados. Ofrecer renovación al vencer.
Sin respuesta	No hay respuesta en más de 5 días hábiles.	Intentar un segundo contacto por canal diferente (email vs WhatsApp).
Rechazado	La empresa decidió no contratar en este momento.	Registrar motivo del rechazo. Volver a contactar en 2-3 meses.

Conclusion — La Oportunidad del Canal MANTEWORK

Hay cientos de personas que podrian crear un canal de ofertas laborales en mineria. Hay decenas que podrian administrar grupos de WhatsApp tecnicos. Pero hay una sola persona en Chile que ha escrito publicaciones tecnicas especializadas especializados en mantenimiento de equipos mineros, ha dictado actividad tecnica del sectors en el sector, tiene 15.000 profesionales que lo conocen y confian en el, y entiende el trabajo tecnico desde adentro, incluyendo la operacion de faena en una de las minas mas exigentes del pais.

Esa persona es Administrador del Canal. Y eso hace que este proyecto no sea un canal de empleo mas: es la plataforma de referencia en mantenimiento minero, construida sobre una autoridad que nadie mas tiene y que ningun competidor puede replicar a corto plazo.

El momento para lanzarla es ahora. La audiencia ya existe. Los contenidos ya existen. Las relaciones con las empresas ya existen. El conocimiento del sector esta demostrado en experiencia tecnica acumulada y en anos de experiencia en faena. Solo falta activar el modelo.

MANTEWORK

Ingeniero en Mantenimiento · Especialista en Mantenimiento Industrial · Especialista en
Mantenimiento Industrial

Canal Ofertas Laborales Minería & Mantenimiento · Chile

Documento Maestro REV 3.9 · 07-08-2026 05:54 hora de Chile · Referencia sitio v2.20.0 · Confidencial

AN
EX
OG

MVP — BOCETO DE PAGINA WEB

Esquema funcional del sistema de publicacion online

Anexo G. MVP — Boceto Funcional de la Pagina Web

Este anexo presenta el esquema funcional (MVP — Minimum Viable Product) de la pagina web del canal de ofertas laborales. El boceto define las 4 pantallas principales, la navegacion entre ellas y los componentes clave de cada vista.

El sistema conecta tres actores: la empresa (publica el aviso online), el administrador del canal (revisa, valida y aprueba), y el canal de WhatsApp (publica automaticamente al aprobarse). El candidato postula directamente a la empresa sin intermediario.

G.1. Arquitectura del sitio — 4 pantallas MVP

PANTALLA	URL	AUDIENCIA	FUNCION PRINCIPAL
Inicio (Home)	empleosmineroschile.cl	Candidatos y empresas	Mostrar estadísticas del canal, últimas ofertas activas y llamada a la acción para publicar.
Publicar aviso	/publicar	Empresas y contratistas	Formulario de 4 pasos: datos empresa, datos cargo, plan, pago online.
Planes y precios	/planes	Empresas y contratistas	Detalle de los 4 planes con sus beneficios. Sin precios en pantalla publica.
Panel administracion	/admin (acceso privado)	Solo el administrador	Avisos pendientes de revision, aprobacion con un clic y KPIs del mes.

G.2. Flujo completo — empresa publica un aviso

PAS O	PANTALLA	ACCION DEL USUARIO	RESULTADO DEL SISTEMA
1	Inicio	Hace clic en 'Publicar aviso'	Redirige al formulario en /publicar
2	Formulario Paso 1	Ingresa datos de la empresa: razon social, RUT, email, contacto	Datos guardados. Avanza al paso 2.
3	Formulario Paso 2	Ingresa datos del cargo: nombre, faena, region, turno, contrato, requisitos, como postular	Aviso guardado como borrador. Vista previa disponible.
4	Formulario Paso 3	Selecciona el plan: Basico / Estandar / Premium / Pack Empresa	Plan registrado. Precio calculado automaticamente.
5	Formulario Paso 4	Elige metodo de pago y	Pago procesado. Aviso pasa a estado

PAS O	PANTALLA	ACCION DEL USUARIO	RESULTADO DEL SISTEMA
		confirma: Webpay, Transferencia, PayPal o MercadoPago	Pendiente de revision.
6	Email automatico	La empresa recibe confirmacion de recepcion	Notificacion al administrador con datos del aviso y comprobante de pago.
7	Panel admin	El administrador revisa el aviso, verifica el pago y hace clic en Aprobar o Rechazar	Si aprueba: publicacion automatica en canal WhatsApp. Si rechaza: email con motivo al cliente.

G.3. Descripcion de cada pantalla

Pantalla 1 — Inicio (Home)

Es la cara publica del canal. Debe transmitir en 5 segundos la especializacion en mineria tecnica y la credibilidad del canal. Componentes principales:

- Barra de navegacion navy con logo del canal, acceso a ofertas, planes y boton 'Publicar aviso' en dorado.
- Hero principal: titulo, descripcion de la especialidad, estadisticas clave (suscriptores, grupos, tiempo de respuesta, perfil minero).
- Listado de ofertas activas con: cargo, empresa, faena, turno, contrato, tiempo de publicacion y boton de postulacion directa.
- Filtros por region, especialidad tecnica y turno.
- Footer con datos de contacto y enlace al canal de WhatsApp.

Pantalla 2 — Publicar aviso (formulario de 4 pasos)

Pantalla critica del sistema. Debe ser rapida de completar en celular y generar confianza en el proceso de pago. Componentes:

- Barra de progreso en 4 pasos visible en todo momento: Empresa / Aviso / Plan / Pago.
- Paso 1 — Empresa: razon social, RUT, nombre del contacto, WhatsApp, email.
- Paso 2 — Aviso: cargo, faena/region, turno (selector), tipo contrato (selector), requisitos (max 200 caracteres), forma de postulacion.
- Paso 3 — Plan: 3 tarjetas visuales (Basico / Estandar / Premium) con duracion y beneficios. Opcion 'Consultar Pack Empresa'.
- Paso 4 — Pago: Webpay, Transferencia, PayPal o MercadoPago. Resumen del aviso antes de confirmar.
- Mensaje de cierre: 'Tu aviso sera revisado y publicado en menos de 24 horas habiles.'

Pantalla 3 — Planes y precios

Pagina informativa con los 4 planes disponibles. Incluye duracion, numero de publicaciones y beneficios de cada uno. Badge 'Mas elegido' en el Plan Estandar para orientar la decision. Los precios solo se revelan en el paso de pago del formulario.

Pantalla 4 — Panel de administracion (acceso privado)

Solo accesible por el administrador. Centro de operaciones del canal. Componentes:

- KPIs en la parte superior: avisos activos, pendientes de revision, empresas del mes, tasa de aprobacion.
- Lista de pendientes con: cargo, empresa, plan, estado del pago y botones Aprobar / Rechazar / Ver.
- Al Aprobar: publicacion automatica en WhatsApp con el formato estandar firmado por el canal.
- Al Rechazar: campo de motivo, email automatico al cliente con opciones de correccion o reembolso.
- Lista de avisos activos con fecha de vencimiento y opcion de extender o marcar como Cargo cubierto.

G.3.5. Arquitectura de acceso al portal — tres niveles

El sitio web opera con tres niveles de acceso diferenciados. Esta arquitectura protege las secciones comerciales del portal (planes y publicacion de avisos) y agrega exclusividad al proceso de onboarding de empresas.

NIVEL	QUIENES ACCEDEN	QUE VEN Y PUEDEN HACER	CLAVE REQUERIDA
PUBLICO	Cualquier visitante sin sesion	Inicio · Especialidades · Ofertas activas del canal. No pueden ver planes ni publicar avisos.	No
Cliente	Empresas enroladas por el administrador	Todo lo anterior + Planes y precios + Formulario de publicacion de avisos. Pueden publicar y hacer seguimiento.	Si — asignada por admin
Administrador	Solo el administrador del canal	Todo lo anterior + Panel de administracion: aprobar/rechazar avisos, enrolar empresas, ver KPIs, gestionar historial.	Si — clave maestra

Modelo de enrolamiento — Opcion B activa (manual por admin)

Decision adoptada: el administrador crea las cuentas de las empresas clientes manualmente desde el panel de administracion. El proceso es:

PASO	QUIEN	ACCION
1	Admin	Conversa con la empresa por WhatsApp y confirma interes en publicar.
2	Admin	Abre el panel de administracion — pestana 'Enrolar nueva empresa'.
3	Admin	Ingresa: nombre empresa, contacto, WhatsApp, email (usuario) y clave temporal. La clave debe tener letras y numeros.
4	Admin	El sistema genera las credenciales listas para copiar y enviar por WhatsApp.
5	Admin	Envia las credenciales a la empresa por WhatsApp: URL del portal, usuario y

PASO	QUIEN	ACCION
		clave temporal.
6	Empresa	Ingresa al portal con las credenciales, accede a Planes y Publicar aviso, y comienza el proceso.

Por que la Opcion B para el lanzamiento

- Control total: ninguna empresa accede al portal sin haber tenido una conversacion previa con el administrador. Eso convierte el enrolamiento en parte del proceso de venta.
- El enrolamiento manual es una senal de calidad para la empresa: el canal no es un portal abierto donde cualquiera publica, sino un servicio con acceso controlado.
- En la etapa de lanzamiento el numero de empresas sera pequeno (5 a 20). Crear cuentas manualmente toma 2 minutos por empresa y da control total sobre quien entra.
- Cuando el canal supere las 50 empresas activas y el enrolamiento manual sea una carga operativa, se activa la Opcion A sin necesidad de reprogramar el sitio.

Opcion A preparada — activacion futura sin reprogramacion

La Opcion A (solicitud autonoma de acceso por la empresa) esta desarrollada en el codigo del sitio web pero desactivada. Para activarla cuando el canal escale:

ACCION	DONDE	CAMBIO REQUERIDO
Activar la pestana 'Solicitar acceso' en el modal de login	HTML — modal-login	Descomentar la linea: <code><!-- <div class='mtab' onclick='switchTab(solicitud)'>Solicitar acceso</div> --></code>
Activar el formulario de solicitud	CSS	Eliminar la regla: <code>.solicitud-form{display:none!important}</code>
Conectar el formulario a una base de datos real	Backend	Reemplazar la funcion <code>toast()</code> por una llamada a API que registre la solicitud y notifique al admin.
Agregar logica de aprobacion automatica o semi-automatica	Backend	El admin recibe email con boton 'Aprobar acceso' que activa la cuenta y envia credenciales automaticamente.

Regla de transicion Opcion B a Opcion A

- No activar la Opcion A antes de tener al menos 50 empresas enroladas manualmente. Eso garantiza que el proceso de onboarding ya esta validado y que la automatizacion no introduce nuevas variables en una etapa donde la relacion personal con cada cliente es el activo principal.
- La Opcion A cambia el modelo de venta: en lugar de que el admin contacte a la empresa, la empresa llega sola. Eso requiere que el sitio web ya tenga suficiente credibilidad y trafico organico para atraer empresas sin intervencion directa del administrador.

G.4. Requerimientos tecnicos del MVP

MANTEWORK · Canal Ofertas Laborales Minería		PLAN MAESTRO DE NEGOCIO · Agosto 2026
COMPONENTE	OPCION SIN PROGRAMAR (INICIO)	OPCION ESCALABLE (FUTURO)
Pagina web	Wix, Squarespace o WordPress. Costo: \$10-25 USD/mes.	Desarrollo propio en React o Next.js. Hosting en Vercel o AWS.
Formulario de aviso	Typeform o Google Forms embebido. Gratis hasta 10 respuestas/mes.	Formulario nativo con base de datos propia (Airtable o Supabase).
Pago online	MercadoPago Chile (primeros 3 meses sin costo fijo) o Webpay.	Stripe o integracion directa con Transbank.
Panel de admin	Google Sheets con alertas automaticas via Zapier.	Panel web propio con autenticacion y publicacion automatica a WhatsApp via API.
Emails automaticos	Zapier conectado al formulario y Gmail. Gratis hasta 100 tareas/mes.	SendGrid o Mailchimp con templates personalizados del canal.
Publicacion WhatsApp	Manual: al aprobar, el admin copia el aviso formateado y lo publica (30 segundos).	WhatsApp Business API automatiza las notificaciones a empresas y candidatos y prepara el aviso formateado listo para copiar. La publicacion final en el canal sigue siendo manual — no existe API para canales de WhatsApp. El admin solo pega y publica: 30 segundos por aviso.

G.5. Costo estimado del MVP primer mes

ITEM	COSTO ESTIMADO	PERIODICIDAD
Dominio web (.cl en NIC Chile o GoDaddy)	5.000-8.000 CLP	Pago unico anual
Hosting Wix o WordPress	15.000-25.000 CLP	Mensual
Chip SIM dedicado WhatsApp Business	3.000-5.000 CLP	Pago unico
Zapier plan gratuito (hasta 100 tareas/mes)	0 CLP	Gratuito
MercadoPago Chile	3-5% por transaccion	Por uso
TOTAL ESTIMADO MES 1	menos de \$40.000 CLP (~\$40 USD)	Para lanzar el MVP completo

AN
EX
O H

ESTIMACION DE NIVELES DE INVERSION

Desarrollo del concepto y de la plataforma tecnologica

Anexo H. Estimacion de Niveles de Inversion para el Desarrollo

Este anexo presenta tres niveles de inversion para el desarrollo del canal — desde el lanzamiento inmediato con herramientas sin costo hasta la plataforma tecnologica completa a medida. Los valores son referencias del mercado chileno a agosto de 2026, basadas en precios reales de freelancers senior, estudios boutique y agencias especializadas.

H.1. Resumen de los tres niveles

NIVEL	NOMBRE	INVERSION (CLP)	INVERSION (USD)	PLAZO
N1	Basico — Sin programacion	\$0 — \$150.000 CLP	\$0 — \$150 USD	1-2 semanas
N2	Estandar — Freelancer senior	\$1.500.000 — \$4.000.000 CLP	\$1.500 — \$4.000 USD	4-8 semanas
N3	Avanzado — Aplicacion a medida	\$5.000.000 — \$15.000.000 CLP	\$5.000 — \$15.000 USD	3-6 meses

H.2. Nivel 1 — Basico (sin programacion, lanzamiento inmediato)

El Nivel 1 usa herramientas no-code ya disponibles. Es el camino recomendado para los primeros 3 meses: permite validar el modelo sin arriesgar capital.

COMPONENTE	HERRAMIENTA	COSTO MENSUAL	OBSERVACION
Sitio web	Wix o WordPress.com	15.000-25.000 CLP	Incluye hosting. Dominio .cl aparte (~\$12.000 CLP/ano).
Formulario de aviso	Google Forms embebido	0 CLP	Gratuito e ilimitado. Respuestas al email del admin.
Cobro online	MercadoPago Chile	0 CLP fijo + 3-5%	Sin costo mensual. Comision por transaccion cobrada.
Panel de revision	Google Sheets + alertas	0 CLP	El formulario vuelca datos automaticamente.
Emails automaticos	Zapier gratis + Gmail	0 CLP	Gratis hasta 100 automatizaciones/mes.
Publicacion WhatsApp	Manual por el admin	0 CLP	Admin copia aviso aprobado y lo publica en el canal.
Numero dedicado	Chip SIM prepago	0-5.000 CLP/mes	Pago unico de activacion. WhatsApp Business gratuito.
TOTAL NIVEL 1	Todas las herramientas	15.000-35.000 CLP/mes	Equivale a \$15-35 USD/mes. Costo marginal minimo.

Costo operativo de referencia del canal: \$100 USD/mes (hosting, dominio, herramientas). El modelo se financia con los primeros 2 avisos al precio de promocion de lanzamiento.

H.3. Nivel 2 — Estandar (freelancer senior, 4-8 semanas)

El Nivel 2 es el punto optimo de inversion una vez validado el modelo. Permite una plataforma profesional con pago embebido en el formulario y panel de administracion real. Recomendado cuando el canal supere los 15 avisos mensuales.

MODULO	DESCRIPCION	COSTO ESTIMADO CLP
Diseño UX/UI	Diseño de las 4 pantallas en Figma con guía de estilo navy+dorado.	400.000 — 800.000 CLP
Desarrollo frontend (React/Next.js)	Sitio responsive optimizado para movil. Implementación fiel al diseño.	600.000 — 1.200.000 CLP
Formulario 4 pasos + validaciones	Formulario con lógica condicional, vista previa del aviso y selección de plan.	300.000 — 600.000 CLP
Integración de pago (Webpay o MercadoPago)	Pago embebido en el formulario. Confirmación automática y cambio de estado.	200.000 — 500.000 CLP
Panel de administración con login seguro	Dashboard privado: pendientes, aprobar/rechazar, historial de avisos y KPIs.	300.000 — 700.000 CLP
Emails automáticos transaccionales	Confirmación a empresa, notificación al admin, rechazo con motivo, vencimiento.	100.000 — 300.000 CLP
Hosting + despliegue (Vercel o AWS)	Configuración, dominio .cl, SSL y backups automáticos.	50.000 CLP + \$20.000/mes
TOTAL NIVEL 2	Plataforma profesional completa	1.500.000 — 4.000.000 CLP (\$1.500 — \$4.000 USD)

La inversión del Nivel 2 se recupera con 10-15 avisos al precio del Plan Estandar. Mantención mensual estimada: \$100.000 — \$300.000 CLP/mes.

H.4. Nivel 3 — Avanzado (plataforma a medida + app móvil)

El Nivel 3 es la visión de largo plazo: plataforma de reclutamiento especializado con automatización de notificaciones vía API (confirmaciones a empresas, alertas de candidatos, emails de rechazo), aplicación móvil, base de datos de candidatos con buscador y motor de recomendación de perfiles. Nota: la publicación en el canal de WhatsApp sigue siendo manual en todos los niveles — no existe API para canales de WhatsApp (ver Anexo O).

MANTEWORK · Canal Ofertas Laborales Minería		PLAN MAESTRO DE NEGOCIO · Agosto 2026
MODULO AVANZADO	DESCRIPCION TECNICA	COSTO ESTIMADO CLP
Base plataforma web (N2 mejorado)	Arquitectura escalable en microservicios. Base de datos PostgreSQL o MongoDB.	3.000.000 — 5.000.000 CLP
Integracion WhatsApp Business API	Publicacion automatica al aprobar. Mensajes por WhatsApp: confirmacion, vencimiento, rechazo. Proveedor Twilio o 360dialog.	800.000 — 1.500.000 CLP + \$30-80 USD/mes
App movil candidatos (iOS + Android)	Alertas de nuevas ofertas, guardado de favoritos y postulacion directa. Tecnologia React Native o Flutter.	2.000.000 — 5.000.000 CLP
Base de datos candidatos con buscador	Las empresas buscan candidatos por cargo, region, especialidad y disponibilidad.	500.000 — 1.000.000 CLP
Motor de recomendacion (IA basica)	Algoritmo que sugiere candidatos a empresas segun perfil del aviso. Base para headhunting digital.	1.000.000 — 2.000.000 CLP
Panel analytics avanzado	Tasa de apertura WhatsApp, postulaciones por aviso, tiempo de contratacion, ROI por empresa.	300.000 — 600.000 CLP
TOTAL NIVEL 3	Plataforma startup completa	7.600.000 — 15.100.000 CLP (\$8.000 — \$16.000 USD)

H.5. Ruta de inversion recomendada

ETAPA	PERIODO	NIVEL	INVERSION	CONDICION PARA AVANZAR
Lanzamiento	Mes 1-3	NIVEL 1	< \$150 USD	Validar que 5+ empresas pagan y la audiencia postula.
Profesionalizacion	Mes 4-6	NIVEL 2	\$2.000-4.000 USD	Superar 15 avisos/mes. La inversion se financia con los ingresos del canal.
Escalamiento	Año 2+	NIVEL 3	\$8.000-16.000 USD	Superar 50 avisos/mes y activar capas 3, 4 y 5. El Nivel 3 automatiza notificaciones (no la publicacion en el canal, que siempre es manual).

Regla de inversion

- No invertir en tecnologia antes de validar el mercado.
- El costo operativo de referencia es \$100 USD/mes. Con 1 aviso Plan Estandar (promo \$50) ya se cubre la mitad; con 2 avisos se cubre el costo completo.
- El Nivel 2 se financia con los propios ingresos del canal: 10 avisos al Plan Estandar cubren la inversion.
- El Nivel 3 solo tiene sentido si el modelo ya genera ingresos estables de \$3.000+ USD/mes.

Aclaracion importante sobre la publicacion en WhatsApp

- Los canales de WhatsApp NO tienen API de publicación. En todos los niveles (N1, N2 y N3), publicar un aviso en el canal requiere una acción manual del administrador.
- Lo que automatiza la API del Nivel 3 son las NOTIFICACIONES: email de confirmación a la empresa, alerta al administrador, email de rechazo con motivo, alerta de vencimiento. No la publicación en el canal.
- En la práctica, el proceso es: API prepara el aviso formateado → admin lo copia → admin lo pega en el canal: 30 segundos por aviso.
- Ver Anexo O (Limitaciones de los Canales de WhatsApp) para el detalle completo de esta restricción y sus mitigaciones.

AN
EX
OI

ANALISIS FODA

Fortalezas · Oportunidades · Debilidades · Amenazas

Anexo I. Analisis FODA

El analisis FODA evalua el proyecto desde cuatro dimensiones: las dos primeras son internas al canal (lo que ya tiene y lo que debe mejorar), las dos siguientes son externas al canal (el entorno que puede aprovechar y los riesgos que debe gestionar).

I.1. Fortalezas

ID	FORTALEZA	IMPACTO EN EL NEGOCIO
F1	Audiencia preexistente de 15.000 tecnicos mineros segmentados	No se necesita construir audiencia desde cero. Es la principal barrera de entrada para competidores.
F2	Autoridad tecnica del administrador: experiencia tecnica acumulada + referente tecnico + experiencia las principales empresas mineras de Chile	Convierte cada aviso publicado en una recomendacion con respaldo tecnico. Ninguna plataforma puede replicarlo.
F3	Sin competidor equivalente en Chile con las 4 condiciones juntas (WhatsApp + mineria + segmentacion + autoridad)	Primera mover advantage en un nicho de alto valor. Ventana temporal para consolidarse antes que entren competidores.
F4	Comunidad con confianza preexistente — los suscriptores ya conocen al administrador del canal	Tasa de conversion y engagement mucho mayor que un canal nuevo o anonimo. El nombre vale mas que cualquier publicidad.
F5	Modelo de 6 capas de ingresos — no depende de una sola fuente	Estabilidad financiera y diversificacion. Si una capa baja, las otras compensan.
F6	Costo operativo muy bajo en el Nivel 1 — aproximadamente \$100 USD/mes	El canal puede ser rentable desde el primer aviso pagado. Riesgo financiero inicial minimo.
F7	Red de contactos B2B directa con gerentes y jefes tecnicos de las principales empresas mineras	Acceso a decision makers sin cold calling. Las puertas ya estan abiertas por las actividades tecnicas del sector y el conocimiento tecnico acumulado.
F8	Contenido tecnico propio (publicaciones tecnicas especializadas) como insumo permanente de valor para la audiencia	Diferenciacion de contenido que genera engagement organico. La audiencia no ve el canal solo como publicitario.

I.2. Oportunidades

ID	OPORTUNIDAD	COMO APROVECHARLA
O1	WhatsApp tiene tasa de apertura superior al 90% vs 20-30% del email — el canal esta en el medio correcto	Publicar con alta frecuencia sin miedo a la fatiga: la audiencia lee porque confian en el emisor.
O2	Tendencia global de plataformas de empleo migrando a canales	El mercado confirma que el modelo es correcto. Posicionarse como pionero en Chile antes que lleguen.

ID	OPORTUNIDAD	COMO APROVECHARLA
	conversacionales (Peguita.cl, empleo.com)	
O3	Laborum y Trabajando.com NO tienen canal de WhatsApp segmentado en minería: el nicho está libre	Lanzar YA. Cada mes sin canal es una ventaja que se da a eventuales competidores.
O4	Alta demanda de personal técnico en minería: Chile es el mayor productor de cobre del mundo	El mercado objetivo tiene necesidad permanente de contratación. La demanda no es estacional.
O5	Expansión a Perú y Bolivia — mismo idioma, misma industria minera, misma cultura de faena	Después de consolidar Chile, replicar el modelo con canales regionales bajo la misma marca.
O6	Licencias de las publicaciones técnicas especializadas a empresas para capacitación interna — mercado sin explotar	Cada libro puede licenciarse a una empresa minera por \$500-2.000 USD/año. Ingreso recurrente pasivo.
O7	Auge del sector del litio: SQM, Albemarle y nuevos proyectos demandan perfiles técnicos escasos	Especializar una sección del canal en mantenimiento de equipos de litio. Primer canal en ese nicho.
O8	Alianzas con OTEC y centros de formación técnica para distribuir cursos a la audiencia captada	Los cursos de terceros se difunden al canal a cambio de comisión. Ingreso sin costo de producción.

I.3. Debilidades

ID	DEBILIDAD	ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
D1	Dependencia de WhatsApp: si Meta cambia políticas o cobra, el modelo se afecta directamente	Construir base de emails desde el día 1. Canal de Telegram como respaldo. Web propia con base de datos.
D2	Operación unipersonal: el administrador es el único punto crítico del sistema en el inicio	Contratar asistente de administración desde el mes 3-4. Documentar protocolos para delegar sin pérdida de calidad.
D3	Sin ATS integrado: las empresas gestionan postulaciones de forma manual	Ofrecer plantilla de seguimiento Excel como parte del servicio. En Nivel 2, integrar formulario de postulación básico.
D4	Canal nuevo sin reconocimiento institucional en departamentos de RRHH de grandes corporaciones	La marca del canal del administrador acelera este proceso. Presentar el contrato formal de servicios desde el inicio.
D5	Capacidad de publicación limitada en el Nivel 1: el admin es cuello de botella si el volumen escala rápido	Establecer un plazo máximo de publicación de 24 horas hábiles. Contratar apoyo si se superan 20 avisos/mes.
D6	Sin métricas de resultados post-publicación: no se sabe cuántos	Implementar encuesta automática a empresas 15 días post-publicación. Los datos construyen el caso de valor del canal.

ID	DEBILIDAD	ESTRATEGIA DE MITIGACION
	candidatos se contratan	

I.4. Amenazas

ID	AMENAZA	ESTRATEGIA DE RESPUESTA
A1	Entrada de un competidor con mayor capital que replique el modelo	La barrera es la audiencia (15.000 tecnicos) y la autoridad del admin. Ambas tardan anos en construirse. Lanzar YA.
A2	Meta puede limitar los canales de WhatsApp o cobrar por funciones gratuitas	Canal de Telegram, lista de emails y web propia como canales alternativos activos desde el inicio.
A3	Portales tradicionales (Laborum, Trabajando.com) pueden lanzar canales de WhatsApp mineros	Pueden copiar el canal pero no la autoridad tecnica del admin. La diferencia es el contenido, no la plataforma.
A4	Baja del precio del cobre o paralisis de proyectos mineros reduce la demanda de personal	Las 6 capas del modelo no dependen solo del empleo minero: consultoria, libros y cursos son independientes del ciclo.
A5	Empresas grandes construyen canales internos propios de WhatsApp para reclutar sin intermediario	El canal aporta audiencia preexistente y cero friccion de reclutamiento. Las empresas no pueden replicar los 15.000 tecnicos.
A6	Fraudes o avisos falsos pueden dañar la credibilidad del canal si no se controlan	La validacion tecnica de cada aviso es la principal defensa. Publicar solo de empresas verificables con pago previo confirmado.

I.5. Conclusion del FODA

Los cuatro hallazgos clave del analisis

- La ventaja competitiva es estructural y de largo plazo: Audiencia tecnica segmentada + autoridad de autor y referente tecnico. Ninguna puede comprarse ni replicarse rapidamente con capital.
- La amenaza mas critica es la dependencia de WhatsApp. La mitigacion es construir desde el dia 1 una lista de emails como canal paralelo.
- La debilidad mas urgente es la operacion unipersonal. La mitigacion es delegar la administracion operativa en el mes 3-4, liberando al fundador para ventas B2B y consultoria de alto valor.
- La oportunidad mas grande y urgente es la ausencia total de competidores equivalentes en Chile. Cada semana sin lanzar es una ventana que se reduce. Lanzar en Nivel 1 cuesta menos de \$150 USD.

AN EX O J

PROPUESTAS DE NOMBRE Y LOGOTIPOS

4 conceptos visuales + icono WhatsApp

Anexo J. Propuestas de Nombre y Logotipos

Este anexo presenta cuatro propuestas de nombre para el canal, cada una con su concepto de logotipo en version fondo oscuro (para uso en WhatsApp y materiales digitales) y fondo claro (para documentos, facturas y materiales impresos). Se incluye además el icono cuadrado para el perfil del canal de WhatsApp.

Los logotipos fueron diseñados con la paleta oficial del canal: azul marino #0E1F3C como color principal y dorado #C4A04A como color de acento, replicando el sistema de color del informe técnico REV5 de gran minería chilena.

J.1. Propuesta A — MINEWORK CHILE

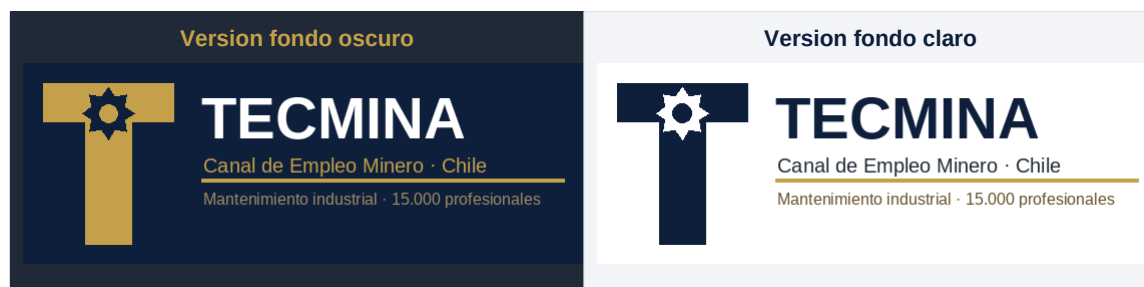
Concepto: nombre bilingüe (Mine + Work) con engranaje central como isotipo. El engranaje es el símbolo universal del mantenimiento industrial. La tipografía en bloque transmite solidez técnica. Proyección internacional hacia Perú y Bolivia sin perder identidad chilena.



ATRIBUTO	DESCRIPCION
Nombre	MINEWORK CHILE
Concepto	Bilingüe (inglés + español). Mine = minería, Work = trabajo. Proyectable a LATAM sin traducción.
Isotipo	Engranaje de 10 dientes con engranaje interior y perforación central. Símbolo universal del mantenimiento.
Uso recomendado	Canal principal de WhatsApp, sitio web, documentos comerciales, redes sociales.
Dominio sugerido	mineworkchile.cl o minework.cl
Fortaleza	Corto, memorable, bilingüe y directamente asociado al trabajo técnico en minería.
Debilidad	El término 'work' en inglés puede parecer genérico. Algunos prefieren nombre en español.

J.2. Propuesta B — TECMINA

Concepto: fusion de Tecnico + Minería. La T geometrica actua como isotipo: una T de trazo grueso con un engranaje incrustado en la interseccion, simbolizando que la tecnologia esta dentro del sector minero. Nombre corto, unico y registrable como marca.



ATRIBUTO	DESCRIPCION
Nombre	TECMINA
Concepto	Fusion de Tecnico + Minería. Nombre inventado = marca registrable con exclusividad.
Isotipo	T geometrica de trazo grueso con engranaje en la interseccion. La T ya es el logo.
Uso recomendado	Marca principal, dominio web, acceso prioritario. Escalable a plataforma o aplicacion.
Dominio sugerido	tecmina.cl
Fortaleza	Nombre corto (7 letras), unico, registrable como marca comercial. Alta diferenciacion.
Debilidad	No describe directamente lo que hace el canal. Requiere tiempo para posicionarse.

J.3. Propuesta C — EMPLEOS MINEROS CHILE

Concepto: nombre completamente descriptivo. Cualquier persona que lo escucha entiende de inmediato que es un canal de empleos del sector minero en Chile. La barra dorada vertical en el izquierdo actúa como elemento de marca reconocible. Ideal para posicionamiento SEO en buscadores.



ATRIBUTO	DESCRIPCION
Nombre	EMPLEOS MINEROS CHILE
Concepto	Nombre 100% descriptivo. Sin ambigüedad: cualquiera sabe exactamente de que se trata.
Isotipo	Barra vertical dorada + punto decrecientes (metáfora de minerales y jerarquía técnica).
Uso recomendado	Canal principal de WhatsApp, sitio web con SEO, materiales para empresas.
Dominio sugerido	empleosmineroschile.cl
Fortaleza	Maximo SEO. Google posiciona nombres descriptivos. Claro para empresas de RRHH.
Debilidad	Nombre largo (3 palabras). Menos memorable como marca. Dificil de abreviar en logo pequeno.

J.4. Propuesta D — MANTEWORK (recomendada)

Concepto: fusion de Mantenimiento + Work. El hexagono como isotipo es el simbolo geometrico de la ingenieria de precision y la mineria (estructura cristalina de minerales). La M dentro del hexagono actua como monograma de marca. Es el nombre mas versatil: corto, tecnico, bilingue y con proyeccion internacional.



ATRIBUTO	DESCRIPCION
Nombre	MANTEWORK
Concepto	Fusion Mantenimiento + Work. Tecnico, bilingue, corto y completamente unico.
Isotipo	Hexagono navy con borde dorado y M central. El hexagono = estructura de la ingenieria de precision.
Uso recomendado	Nombre principal del canal, sitio web, acceso prioritario, app futura, expansion LATAM.
Dominio sugerido	mantework.cl o mantework.com
Fortaleza	Corto (9 letras), unico, registrable, tecnico y proyectable como startup de reclutamiento.
Debilidad	Nombre inventado: requiere esfuerzo inicial de posicionamiento. Sin SEO implicito.

Por que se recomienda MANTEWORK como nombre principal

- Es el unico nombre de las 4 propuestas que cumple los 5 criterios: corto (menos de 10 letras), tecnico, bilingue, unico en Chile y registrable como marca comercial.
- El hexagono como isotipo es la firma visual mas versatil: funciona en 300x300px para WhatsApp, en 16x16px como favicon y en gran formato para papeleria.
- La M hexagonal actua como monograma: con el tiempo, solo el icono ya identifica la marca sin necesitar el nombre completo.
- Proyectable a LATAM (Peru, Bolivia, Colombia) sin cambiar el nombre. MINEWORK y EMPLEOS MINEROS CHILE pierden fuerza fuera de Chile.

J.5. Icono oficial para perfil de WhatsApp

El canal de WhatsApp requiere una imagen cuadrada de al menos 192x192 píxeles para el perfil. El siguiente icono está diseñado específicamente para ese formato: alta legibilidad en tamaño pequeño, engranaje central identificable y las iniciales MC (Minería Chile) como elemento de respaldo.



Especificaciones técnicas del icono

- Dimensiones: 300 x 300 píxeles (formato cuadrado)
- Formato: PNG con fondo sólido (sin transparencia)
- Fondo: Azul marino #0E1F3C
- Isotipo: Engranaje dorado #C4A04A con iniciales MC
- Franjas superior e inferior doradas como firma de marca
- Legible desde 40x40px (tamaño mínimo en WhatsApp móvil)
- Uso: perfil canal WhatsApp, favicon del sitio web, avatar en LinkedIn y redes sociales

J.6. Comparativa de propuestas de nombre

CRITERIO	MINEWORK	TECMINA	EMPLEOS MINEROS	MANTEWORK
Longitud del nombre	9 letras	7 letras	19 letras	9 letras
Descriptivo (entiende sin explicar)	Parcial	No	Si (maximo)	Parcial
Registrable como marca exclusiva	Si	Si	Difícil (nombre generico)	Si
Proyección internacional LATAM	Alta	Media	Solo Chile	Alta
Potencial SEO buscadores	Medio	Bajo	Alto	Bajo inicial
Funciona como startup	Si	Si	No escala	Si (el mejor)
Icono reducible a 40x40px	Engranaje	T+engranaje	Barra vertical	Hexagono M
PUNTAJE GLOBAL	4/7	4/7	3/7	6/7 — RECOMENDADO

AN
EX
O K

POLITICA DE CONTENIDOS Y SESGOS COGNITIVOS

La regla Spotify · Lo que entra · Lo que no · Sesgos que amenazan la política

Anexo K. Política de Contenidos del Canal y Sesgos Cognitivos

Este anexo establece la política de contenidos del canal, su fundamento estratégico, la analogía con el modelo Spotify como referencia de posicionamiento, y los sesgos cognitivos que operan tanto a favor como en contra de mantener esta política a lo largo del tiempo.

K.1. El principio fundacional — La regla Spotify

Spotify tiene el capital, la tecnología y la base de usuarios para ofrecer películas, series, televisión, juegos y cualquier otro tipo de entretenimiento digital. Ha tenido presión constante para diversificarse hacia esos mercados. Durante años resistió con una sola definición de lo que es:

"Spotify es música. Solo música. Siempre música."

Esa claridad mental es lo más valioso que puede tener una plataforma.

El resultado de esa disciplina es que hoy, cuando alguien dice 'pon algo en Spotify', nadie pregunta que tipo de contenido. Todos saben. Esa certeza automática — saber sin pensar lo que hace una plataforma — es lo que los economistas llaman posicionamiento y lo que en la práctica se percibe como confianza.

El canal de ofertas laborales en minería tiene exactamente esa oportunidad. Si hoy alguien en una faena dice 'mandalo al canal de el administrador del canal', todos en el sector entienden automáticamente que tipo de contenido es. Ese reflejo tarda años en construirse y segundos en destruirse.

K.2. La política del canal en una sola frase

"TRABAJO TECNICO MINERO."

Si un contenido entra en estas tres palabras, puede publicarse. Si no entra, no importa quien lo pida ni cuanto ofrezca pagar.

K.3. Lo que entra y lo que no

ENTRA EN 'TRABAJO TECNICO MINERO'	NO ENTRA — NUNCA
Oferta laboral: mecanico de CAEX en faena	Venta de lubricantes, EPP o herramientas
Diplomado en confiabilidad de activos mineros	Curso de liderazgo personal o emprendimiento
Certificacion de trabajo en altura (ACHS)	Publicidad de empresa de servicios generales
Normativa de seguridad en minería (DS 132)	Seminario de finanzas, inversion o negocios
Webinar sobre mantenimiento predictivo en CAEX	Noticias del precio del cobre o mercado bursatil

ENTRA EN 'TRABAJO TECNICO MINERO'

NO ENTRA — NUNCA

Congreso o evento del sector minero-tecnico

Rifas, sorteos, concursos de cualquier tipo

Tip tecnico: calculo de MTBF, horómetros, ERE

Banners, anuncios, sponsors comerciales

Convocatoria OTEC para certificacion tecnica minera

Contenido politico, religioso o no relacionado

K.4. Por que la pureza del canal vale mas que el ingreso adicional

Existe una tentacion real. Si el canal tiene 15.000 tecnicos activos, cualquier OTEC, proveedor de EPP o fabricante de equipos querria pagar por llegar a ellos. El dinero es inmediato y concreto. Pero el costo es diferido y silencioso — y por eso es mas peligroso.

ETAPA	LO QUE OCURRE EN LA MENTE DEL SUSCRIPTOR	CONSECUENCIA PARA EL CANAL
Primera publicacion fuera de criterio	Pequena sorpresa. 'Que raro, esto no es lo que espero de este canal.' Lo pasa por alto.	Ninguna consecuencia visible. El administrador no nota nada.
Quinta publicacion fuera de criterio	Empieza a abrir las notificaciones con menos entusiasmo. 'A veces hay algo util, a veces no.'	La tasa de apertura baja. Empieza a ser un canal mas, no el canal.
Decima publicacion fuera de criterio	Deja de abrir las notificaciones. No se da de baja — simplemente deja de leer.	El canal tiene 15.000 suscriptores pero solo 3.000 leen. Las empresas dejan de ver resultados.
Desconexion masiva	Algunos se dan de baja. Otros lo comentan en sus grupos. La reputacion empieza a caer.	Las empresas dejan de pagar. El canal vale una fraccion de lo que valia.

Un canal que nadie lee no vale nada para las empresas que pagan por publicar avisos. La reputacion de especialista — construida durante anos con publicaciones tecnicas especializadas tecnicos, actividad tecnica del sectors y contenido de valor — se destruye mucho mas rapido de lo que se construye.

K.5. El argumento para rechazar solicitudes fuera de criterio

Cuando alguien pide publicar algo que no entra en la politica, la respuesta no es un rechazo: es la explicacion de por que el canal vale lo que vale.

'Este canal funciona porque los 15.000 tecnicos saben exactamente que van a encontrar cuando abren la notificacion. Si empiezo a mezclar contenidos, dejo de ser el canal del empleo tecnico minero y me convierto en un canal generico mas. Eso no les sirve a ellos ni a las empresas que pagan por llegar a ellos.'n a encontrar cuando abren la notificacion. Si empiezo a mezclar contenidos, dejo de ser el canal del empleo tecnico minero y me convierto en un canal generico

mas. Eso no les sirve a ellos ni a las empresas que pagan por llegar a ellos.'

Las empresas pagan precisamente por acceder a una audiencia que confía en el canal. Esa confianza solo existe si la política es inflexible.

K.6. Sesgos cognitivos que AMENAZAN la politica

Los sesgos cognitivos son atajos mentales que el cerebro usa para tomar decisiones rapidas. Varios de ellos operan de manera sistematica en contra de mantener una politica de contenidos estricta. Conocerlos es la primera linea de defensa.

Sesgo 1 — Descuento hiperbolico (la trampa del ingreso inmediato)

El cerebro valora desproporcionadamente las recompensas inmediatas sobre las futuras. \$200 USD hoy se sienten mas reales que \$2.000 USD dentro de 6 meses, aunque la diferencia matematica sea obvia.

COMO SE MANIFIESTA	COMO DEFENDERSE
Un proveedor de EPP ofrece \$200 USD por publicar un aviso de producto. En ese momento, \$200 seguros parece mejor que la promesa abstracta de mantener la audiencia.	Calcular siempre el costo de oportunidad: si la audiencia baja un 20% por contenido mixto, cuanto pierdo en avisos laborales al año?
'Solo esta vez, es una excepcion.' Una excepcion siembra el precedente. La segunda excepcion es mas facil de justificar que la primera.	Tener la politica escrita y visible. Cuando la tentacion llega, leer el calculo que la sustenta.
El ingreso adicional parece sin costo porque el costo (perdida de confianza) es diferido e invisible.	Llevar el registro de la tasa de apertura mensual. Si baja, hay una causa. El costo invisible se vuelve visible.

Sesgo 2 — Aversion a la perdida (el miedo a decir que no)

Las personas sienten el dolor de perder algo aproximadamente el doble de lo que sienten el placer de ganarlo. Decir que no a \$200 USD se siente como perder \$200, aunque la decision correcta genere mucho mas valor a largo plazo.

COMO SE MANIFIESTA	COMO DEFENDERSE
Rechazar una solicitud de publicacion se siente como 'dejar ir dinero'. El cerebro registra el rechazo como una perdida, aunque sea la decision correcta.	Reformular mentalmente: no estas perdiendo \$200 USD, estas protegiendo \$20.000 USD en ingresos futuros de un canal con reputacion intacta.
El miedo a perder la relacion con quien pide el favor (colega, conocido) pesa mas que el criterio editorial.	La politica escrita es un escudo: 'No es decision mia, es la politica del canal. Si publico productos, pierdo a las empresas que pagan por los avisos.'

Sesgo 3 — Sesgo de justificacion (la ratonera de las excepciones)

El cerebro es extremadamente bueno encontrando razones para hacer lo que quiere hacer de todas formas. Cada excepcion llega con una justificacion que suena razonable en el momento.

JUSTIFICACION QUE SUENA RAZONABLE	POR QUE ES UNA TRAMPA
'Este curso tecnico si es relevante para el sector'	Puede ser cierto. Pero abre la puerta. El siguiente pedido tambien tendra una justificacion razonable. La politica existe precisamente para no tener que evaluar caso por caso.
'Es un proveedor conocido del sector, no es publicidad comun'	La audiencia no distingue entre publicidad de un proveedor conocido y publicidad de uno desconocido. Ambas son publicidad. El impacto en la confianza es el mismo.
'Es solo por este mes, el canal necesita ingresos'	Las excepciones temporales raramente son temporales. El precedente queda. El proximo solicitante dira: 'el mes pasado si publicaste algo asi'.
'Los suscriptores tambien compran EPP, les puede interesar'	Los suscriptores tambien comen, pero el canal no es un delivery de comida. La interseccion de intereses no define el criterio editorial. El criterio es la razon de ser del canal.

Sesgo 4 — Efecto de dotacion (sobrevalorar lo propio)

Una vez que el canal tiene audiencia, el administrador tiende a sobreestimar su resiliencia. 'Con 15.000 suscriptores, una publicacion fuera de criterio no va a afectar nada.'

COMO SE MANIFIESTA	COMO DEFENDERSE
'El canal es tan grande que puede absorber algunas excepciones sin perder confianza.' Esta logica ignora que la confianza no se pierde en masa sino de a un suscriptor por vez, sin hacer ruido.	Recordar que la audiencia no avisa cuando pierde confianza. Simplemente deja de leer. El efecto es silencioso, acumulativo e irreversible a corto plazo.
'Mis suscriptores son fieles, saben que la mayor parte del contenido es bueno.' La fidelidad no es incondicional. Esta condicionada al cumplimiento de la expectativa.	El criterio de fidelidad del tecnico minero no es 'la mayor parte es bueno'. Es 'siempre es lo que espero'. Spotify no funciona porque la mayoria de lo que suena es musica.

Sesgo 5 — Sesgo de conformidad social (la presion del grupo)

Cuando un colega, un amigo o una empresa conocida pide el favor de publicar algo fuera de criterio, la presion social genera una incomodidad que el cerebro trata de resolver cediendo.

COMO SE MANIFIESTA	COMO DEFENDERSE
Un jefe tecnico conocido de Codelco pide publicar un aviso de su empresa de EPP como favor personal. La relacion pesa mas que la politica editorial.	La politica escrita es el escudo. 'Te estimo mucho, pero si publico productos pierdo la credibilidad que hace que mis avisos laborales te sean utiles. El canal vale porque es estricto.'
Un OTEC ofrece publicar contenido de forma gratuita a cambio de mencion. La reciprocidad social hace dificil rechazar algo que 'no cuesta nada'.	Nada que entre fuera de criterio es gratis. El costo es la percepcion de la audiencia. Si parece publicidad, es publicidad, independiente de si se pago o no.

K.7. Sesgos cognitivos que AYUDAN a mantener la política

No todos los sesgos son enemigos de la política. Varios operan a favor cuando se activan correctamente. Conocerlos permite usarlos como aliados.

Sesgo 1 a favor — Efecto de identidad (ser el guardian tecnico)

Las personas actúan consistentemente con la identidad que se atribuyen a sí mismas. Si el administrador se define como 'el guardian del estandar tecnico del sector', rechazar una solicitud fuera de criterio no es una pérdida: es un acto de coherencia con su identidad.

Como activarlo

- Definir la identidad del canal en una frase y repetirla en cada rechazo: 'Soy el guardian del estandar tecnico en mantenimiento minero. Este canal existe para proteger esa confianza.'
- Cuando se rechaza desde la identidad, no hay conflicto interno. El rechazo es un acto de coherencia, no de pérdida.
- Esta es la misma razón por la que Spotify publicamente se define como 'la plataforma de audio' — la identidad hace el trabajo de la política.

Sesgo 2 a favor — Aversion a la perdida (en su version positiva)

El mismo sesgo que hace difícil decir que no al ingreso inmediato puede usarse al revés: una vez que el administrador es consciente del valor acumulado de la reputación del canal, perderla se siente inaceptable.

Como activarlo

- Calcular y tener presente el valor del canal: si 15.000 suscriptores producen \$X al mes, la reputación que los mantiene activos vale 10 veces eso. Perderla es perder \$10X.
- Reformular mentalmente cada solicitud fuera de criterio: 'Si acepto esto, estoy arriesgando \$10X por \$200 hoy.' Esa perspectiva activa la aversión a la pérdida correctamente.
- Llevar una planilla de 'lo que rechace y por que'. Ver la lista crecer refuerza la identidad de guardian y hace cada rechazo siguiente más fácil.

Sesgo 3 a favor — Efecto ancla (la política escrita como ancla)

Las personas anclan sus decisiones al primer número o referencia que ven. Una política de contenidos escrita, visible y con fundamento actúa como ancla cognitiva: cuando llega una solicitud ambigua, el cerebro la evalúa en relación a la política, no en relación al ingreso que representa.

Como activarlo

- Tener la política de contenidos impresa o visible en el escritorio o pantalla durante el trabajo de administración del canal.
- Leer la política en voz alta antes de responder a cualquier solicitud inusual. El acto físico de leerla reactiva el ancla.

— Compartir la política con las empresas cliente desde el inicio. Una vez que ellas la conocen, la presión de excepción baja significativamente.

Sesgo 4 a favor — Consistencia y compromiso público

Una vez que una persona declara públicamente un compromiso, su cerebro trabaja activamente para ser consistente con esa declaración. Es mucho más difícil violar una política que se ha comunicado públicamente que una que existe solo en la cabeza del administrador.

Como activarlo

— Publicar la política de contenidos del canal en el propio canal, en LinkedIn y en el sitio web. Hacerla pública la vuelve un compromiso que el cerebro defiende automáticamente.

— Al firmar el contrato de servicios con cada empresa, incluir explícitamente la cláusula de política de contenidos. El compromiso contractual actúa como ancla adicional.

— Comunicar la política al inicio de cada relación con un nuevo cliente: 'Este canal publica solo ofertas laborales y formación técnica minera. Nunca productos ni publicidad comercial.' La empresa lo espera y lo respeta.

K.8. Resumen ejecutivo — La tabla de los sesgos

SESGO	OPERACION	RIESGO / BENEFICIO	ACCION DE GESTION
Descuento hiperbolico	En contra	Hace que el ingreso inmediato parezca mejor que la reputación futura.	Calcular siempre el valor anual de la audiencia antes de aceptar cualquier excepción.
Aversion a la perdida (version negativa)	En contra	Decir que no se siente como perder dinero, aunque sea la decisión correcta.	Reformular: no pierdo \$200, protejo \$20.000 en ingresos futuros.
Sesgo de justificacion	En contra	El cerebro siempre encuentra una razón para hacer la excepción.	La política escrita elimina la necesidad de evaluar caso por caso.
Efecto de dotacion	En contra	Sobreestimar la resiliencia del canal ante excepciones.	Recordar que la confianza se pierde en silencio, sin aviso previo.
Conformidad social	En contra	La presión de favores personales erosiona la política.	La política escrita es el escudo: no es decisión personal, es la regla del canal.
Efecto de identidad	A favor	Actúa para ser consistente con ser 'el guardian técnico'.	Definir y repetir la identidad del canal en cada interacción pública.
Aversion a la perdida (version positiva)	A favor	Perder la reputación se siente inaceptable una vez que se	Mantener visible el cálculo del valor de la audiencia

SESGO	OPERACION	RIESGO / BENEFICIO	ACCION DE GESTION
		valora.	activa.
Efecto ancla	A favor	La politica escrita ancla todas las evaluaciones futuras.	Tener la politica impresa y leerla antes de responder solicitudes inusuales.
Consistencia publica	A favor	Un compromiso publico es mucho mas dificil de violar.	Publicar la politica en el canal, LinkedIn y contratos de servicio.

La conclusion definitiva

- Spotify no cedio cuando Netflix era el gigante del entretenimiento. No cedio cuando YouTube tenia mas usuarios. No cedio cuando el mercado de podcasts explotó en crecimiento.
- Hoy Spotify vale decenas de miles de millones de dolares porque cuando alguien dice 'pon algo en Spotify', todos saben exactamente que va a sonar.
- Esa claridad tiene un precio: decir que no, sistematicamente, durante anos, a todo lo que no es musica.
- Tu canal vale exactamente lo mismo — y tiene exactamente el mismo precio.

AN
EX
OL

ANALISIS DE MERCADO ACTUAL

Cifras oficiales 2026 · Demanda de tecnicos · Inversion minera · Oportunidad del canal

Anexo L. Analisis de Mercado Actual — Agosto 2026

Este anexo presenta el estado actual del mercado laboral minero chileno con cifras oficiales de fuentes verificables: la Encuesta Nacional de Demanda Laboral (ENADEL) de la Subsecretaría del Trabajo, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el Consejo Minero y consultoras internacionales de reclutamiento. Los datos confirman que el momento de mercado para el lanzamiento del canal es excepcional.

L.1. El dato central — Deficit estructural de tecnicos

240.000	300.000+	25.000	24,6%
Deficit anual de tecnicos en Chile (ENADEL)	Empleos directos en minería	Nuevos trabajadores necesarios al 2030	Desempleo juvenil (paradoja del mercado)

Chile registra un deficit anual cercano a los 240.000 tecnicos segun la Encuesta de Demanda Laboral (ENADEL) de la Subsecretaría del Trabajo. Esta brecha afecta directamente la capacidad de las empresas para cubrir cargos especializados. En minería, el problema se agrava por la alta rotación: los extensos sistemas de turnos, el aislamiento de las faenas y el desgaste físico llevan a rotación permanente que obliga a las empresas a iniciar constantemente nuevos procesos de búsqueda y selección.

El dato más revelador para el modelo de negocio del canal: reemplazar a un trabajador puede costar a la empresa hasta el equivalente a dos remuneraciones completas. Con sueldos tecnicos de \$2.300.000 a \$3.900.000 CLP, cada reemplazo cuesta entre \$4,6 y \$7,8 millones CLP. Frente a ese costo, pagar \$35-\$150 USD por un aviso que llega a 15.000 tecnicos calificados es marginal.

INDICADOR DE MERCADO	CIFRA OFICIAL	FUENTE	IMPLICANCIA PARA EL CANAL
Deficit anual de tecnicos	~240.000 tecnicos/ano	ENADEL, Subsecretaría del Trabajo	Demanda estructural asegurada. Las empresas necesitan canales de reclutamiento más eficientes.
Empleos directos en minería	Más de 300.000 puestos	Registros sectoriales 2026	Mercado objetivo masivo. Los 15.000 suscriptores son solo el 5% del universo.
Demanda proyectada al 2030	~25.000 nuevos trabajadores	Consejo Minero	Crecimiento sostenido de la demanda por perfiles tecnicos y de automatización.
Costo de reemplazo por rotación	Hasta 2 remuneraciones completas	Estudios sectoriales 2026	El aviso del canal cuesta menos del 1% del costo de una mala contratación.
Desempleo juvenil	24,6% (15-24 años)	INE, trimestre marzo-mayo 2026	Paradoja: hay desempleo y falta de tecnicos a la vez. El problema es la conexión, no la oferta.

L.2. El ciclo de inversion minera — El mayor de la decada

La cartera de proyectos de inversion minera en Chile para el periodo 2025-2034 alcanza aproximadamente US\$104.549 millones segun Cochilco — la mayor cartera de la ultima decada y un aumento cercano al 26% respecto de estimaciones previas. Cada proyecto de esa cartera requiere personal tecnico de mantenimiento durante su construccion y operacion.

INDICADOR DE INVERSION	CIFRA	DETALLE
Cartera total 2025-2034	US\$104.549 millones	La mayor cartera de inversiones mineras en mas de una decada (Cochilco).
Region Antofagasta	US\$40.209 millones	Lidera la inversion con proyectos de expansion y continuidad operacional de gran escala.
Region Atacama	US\$15.000+ millones	US\$10.305M en cobre + ~US\$4.700M en litio, hierro y oro. Zona de la faena faena de gran mineria.
Proyectos en SEIA 1er trim. 2026	US\$17.000+ millones	Record historico de ingreso de proyectos al Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental.
Precio del cobre proyectado 2026	~US\$5,55/libra	Promedio historico record proyectado por Cochilco. Impulsa nuevas contrataciones.
Produccion de cobre proyectada	~5,6 millones de toneladas	Recuperacion productiva que requiere dotacion tecnica completa en todas las faenas.
Proyecto litio Salares Altoandinos	US\$3.200 millones	ENAMI + Rio Tinto. Nuevo modelo publico-privado. Nuevos perfiles tecnicos demandados.

Lo que significa este ciclo para el canal

- Cada US\$1.000 millones de inversion minera genera miles de empleos directos e indirectos durante construccion y operacion.
- La cartera record de US\$104.549 millones garantiza demanda de personal tecnico durante toda la decada 2025-2034.
- Las regiones de mayor inversion (Antofagasta y Atacama) son exactamente donde esta concentrada la audiencia del canal.
- El auge del litio crea perfiles tecnicos nuevos y escasos — el canal puede ser el primero en especializarse en ellos.
- Los precios record del cobre (~US\$5,55/lb) presionan a las empresas a operar a maxima capacidad, lo que intensifica la competencia por tecnicos calificados.

L.3. Sueldos del sector — El poder adquisitivo de la audiencia

La mineria mantiene los salarios mas altos del pais. El ingreso imponible promedio del sector alcanza \$2.483.000 CLP mensuales — mas del doble del promedio nacional de \$1.230.000 CLP. Esto tiene dos implicancias directas para el canal: los suscriptores tienen alta capacidad de pago para servicios premium (acceso prioritario, cursos), y las empresas compiten intensamente por retener y captar este talento costoso.

NIVEL DEL CARGO	RENTA MENSUAL (CLP)	RELEVANCIA PARA EL CANAL
Operativo (entrada)	\$1.000.000 — \$1.500.000 líquidos	Base de la pirámide. Alta rotación = alta demanda de avisos de estos cargos.
Técnico especializado (electromecánico, control de procesos)	\$2.300.000 — \$3.900.000 brutos	El corazón de la audiencia del canal. Perfiles escasos y muy demandados.
Supervisor / Jefe de área	Sobre \$5.000.000 en gran minería	Segmento premium: avisos de estos cargos justifican planes Premium y headhunting.
Ingeniero de planificación / especialista	Sobre \$3.000.000 líquidos	Perfil complementario. El canal puede expandirse a estos cargos con el tiempo.
Gerencias	\$9.000.000 — \$18.000.000	Fuera del foco del canal (usar LinkedIn y headhunters ejecutivos tradicionales).

L.4. La tendencia estructural — De portales a comunidades activas

El diagnóstico de la industria de reclutamiento coincide con la tesis central del canal. Los especialistas del sector señalan que la industria requiere pasar desde un modelo reactivo de reclutamiento (publicar un aviso y esperar) a uno basado en comunidades activas de talento — mantener un vínculo permanente con trabajadores calificados que permita responder con velocidad a las necesidades operacionales.

Esa descripción es exactamente lo que el canal ya es: una comunidad activa de 15.000 técnicos con vínculo permanente construido durante años. Los portales tradicionales necesitan construir eso desde cero. El canal ya lo tiene.

MODELO DE RECLUTAMIENTO	COMO FUNCIONA	VELOCIDAD	ESTADO DEL CANAL
Modelo reactivo (portales)	Publicar aviso → esperar postulaciones → filtrar CVs masivos no calificados	Días a semanas	Es el modelo que el canal supera
Comunidad activa de talento	Vínculo permanente con técnicos calificados → aviso llega a audiencia pre-validada → respuesta inmediata	Horas	YA CONSTRUIDA — 15.000 técnicos

L.5. Tamaño de mercado y potencial de captura

Estimación conservadora del mercado direccionable del canal, construida desde las cifras oficiales del sector:

NIVEL DE MERCADO	ESTIMACION	BASE DE CALCULO
TAM — Mercado total	US\$50-80 millones/año	Gasto anual estimado en reclutamiento técnico del

NIVEL DE MERCADO	ESTIMACION	BASE DE CALCULO
		sector minero chileno (300.000 empleos x rotacion x costo de reclutamiento por proceso).
SAM — Mercado alcanzable	US\$5-10 millones/ano	Reclutamiento de cargos tecnicos de mantenimiento (el nicho del canal) a traves de canales digitales.
SOM — Mercado capturable ano 1	US\$25.000-50.000	Objetivo realista del primer ano segun la proyeccion financiera del capitulo 11 (resultado acumulado: \$39.290 USD).
SOM — Mercado capturable ano 3	US\$150.000-300.000	Con las 6 capas activas, expansion regional y base de 50.000 suscriptores.

L.6. Sintesis — Por que el momento es ahora

FACTOR DE MERCADO	ESTADO ACTUAL	VENTANA DE TIEMPO
Deficit de tecnicos	240.000 al ano, estructural y creciente	Permanente — el problema no se resolvera en la decada
Ciclo de inversion	US\$104.549M, el mayor en una decada	2025-2034 — el canal captura toda la decada si lanza ahora
Precio del cobre	~US\$5,55/lb, record historico proyectado	Mientras dure el superciclo de metales criticos
Competencia directa	Cero canales WhatsApp mineros especializados	Ventana abierta — se cierra cuando alguien mas lo haga
Tendencia del reclutamiento	Migracion confirmada hacia comunidades activas	El canal esta 3-5 anos adelante de los portales
Audiencia propia	15.000 tecnicos ya contruidos y activos	Activo permanente — la ventaja que nadie puede copiar

Conclusion del analisis de mercado

— Todas las variables de mercado estan alineadas a favor del canal: deficit estructural de tecnicos, ciclo de inversion record, precios de metales en maximos, rotacion costosa para las empresas y cero competencia directa en el nicho.

— La unica variable que juega en contra es el tiempo: cada mes sin lanzar es un mes en que el nicho permanece abierto para que otro lo capture.

— La recomendacion del analisis es inequivoca: lanzar el canal en Nivel 1 durante agosto-septiembre 2026, mientras el ciclo de inversion está en su punto de mayor actividad y el deficit de tecnicos en su punto mas critico.

L.5. Diagnostico competitivo — ningún actor usa el modelo de MANTEWORK

La investigación exhaustiva de canales de WhatsApp de empleo activos en agosto de 2026 confirma un hallazgo estratégico crítico: la combinación canal WhatsApp + portal web de validación + acceso por enrolamiento + cobro a empresas + filtro técnico especializado no existe en ningún actor identificado a nivel mundial. Esto no es un nicho ignorado por accidente — es una ventana de oportunidad estructural que MANTEWORK puede ocupar antes de que alguien más la vea.

ACTOR	QUE TIENEN	QUE LES FALTA	AMENAZA PARA MANTEWORK
Canales institucionales (MTPE Peru, Alcaldía Bogotá, Labora Espana)	Difusión masiva por WhatsApp gratuita	Sin cobro, sin validación técnica, sin nicho minero	Baja — son organismos públicos sin modelo comercial
Portales masivos (Laborum, Trabajando.com, elempleo.com)	Portal web con cobro a empresas y gran audiencia	Sin canal WhatsApp como producto principal. Sin validación técnica especializada. No les mueve la aguja el nicho minero.	Media — podrían replicar si el modelo escala mucho. Hoy no tienen incentivo.
Canales de nicho sin portal (grupos minería Peru)	Segmentación técnica y audiencia especializada	Sin portal web, sin validación, sin cobro a empresas. Son grupos informales no monetizados.	Baja — no tienen modelo de negocio ni recursos para construirlo
Headhunters industriales	Validación técnica y relación con empresas	Sin canal de difusión masiva. Costo por proceso 10-20x más caro que MANTEWORK.	Baja — apuntan a cargos de mayor valor unitario. Segmento diferente.
MANTEWORK	Canal WhatsApp + portal de validación + cobro a empresas + filtro técnico + audiencia preexistente	—	Sin competencia directa identificada en agosto 2026

Conclusion del diagnostico competitivo

— La ausencia de competencia directa en agosto 2026 no es señal de mercado inexistente — es señal de ventana de oportunidad. El problema está documentado (240.000 técnicos de déficit, US\$104.549M de inversión), la tecnología está disponible (WhatsApp Canales gratuito), el modelo está validado en mercados adyacentes (portales de empleo rentables en todo el mundo) y la audiencia ya

existe (tecnicos en grupos activos). La combinacion de estos cuatro factores es lo que en estrategia de negocios se denomina ventana de oportunidad estructural.

— La forma de confirmar el potencial no es con mas analisis — es lanzando. El Nivel 1 cuesta menos de \$100 USD al mes. Si en los primeros 3 meses no se consiguen 5 empresas pagantes, el modelo necesita ajuste. Si se consiguen, el potencial esta confirmado con datos reales.

— El riesgo de esperar es mayor que el riesgo de lanzar: cada mes sin canal es un mes en que otro operador puede ver la misma oportunidad.

L.6. Por que cobrar a las empresas para publicar — respuesta oficial del canal

Esta es la pregunta que mas frecuentemente haran las empresas al primer contacto. La respuesta debe ser directa, breve y convertir la objecion en una fortaleza. A continuacion se documenta la respuesta oficial del canal en tres versiones segun el contexto.

Version 1 — Respuesta corta (para WhatsApp o llamada rapida)

Porque el pago es el filtro que protege la calidad del canal. Una empresa que no paga no publica. Y eso le garantiza a los 15.000 tecnicos que lo que reciben es real. Si el canal fuera gratis para todos, en una semana estaria lleno de avisos falsos y nadie lo leeria. El pago no es un costo — es la razon por la que el canal vale.

Version 2 — Respuesta completa (para reunion o pitch formal)

El canal tiene mas de 15.000 tecnicos activos en mantenimiento minero. Eso tiene valor porque esa audiencia confia en lo que recibe — y confia porque cada aviso pasa por tres filtros antes de llegar a su celular: formulario completo, verificacion de la empresa y revision tecnica del cargo.

El pago es el primero de esos filtros. Una empresa que paga para publicar es una empresa que tiene un cargo real y esta comprometida con el proceso. Eso elimina el ruido antes de que llegue al canal.

Comparelo con Lorum o Trabajando.com: ahi paga cualquier empresa, publica cualquier aviso y el candidato recibe cientos de notificaciones que no calzan con su perfil. Aqui el tecnico recibe entre 2 y 3 avisos por semana — todos del rubro, todos verificados. Por eso la tasa de apertura supera el 40% cuando los portales masivos no llegan al 20%.

Dicho simple: usted no paga por publicar. Paga por llegar a la audiencia tecnica mas calificada y atenta del sector minero chileno — sin competir con 200 avisos de otros rubros.

Version 3 — Respuesta a la objecion 'es muy caro'

Entiendo la comparacion con un portal gratuito. Pero hagamos el calculo real: reemplazar un tecnico calificado en mineria cuesta entre \$3,5 y \$7,8 millones de pesos entre seleccion, induccion y tiempo de rampa. Un aviso en MANTEWORK parte en \$15 USD — menos del 0,1% de ese costo.

Y la diferencia con lo gratuito es concreta: en los portales masivos, un aviso tecnico minero compete con miles de avisos de otros rubros. Los candidatos que llegan no son del sector. Aqui el 100% de la audiencia es tecnica minera activa. Los primeros postulantes llegan en menos de 2 horas.

No es un costo. Es el precio de no perder tiempo revisando CVs de vendedores, cajeros y administrativos cuando usted necesita un mecanico de CAEX.

Principio de la respuesta — lo que nunca debe cambiar

- El pago no es un costo de publicidad. Es el mecanismo de filtro que protege la calidad del canal y por ende el valor que recibe la empresa.
- La respuesta siempre convierte la objeción en una ventaja: cobrar es lo que hace que el canal valga. Si fuera gratis para todos, no valdría nada para nadie.
- Nunca comparar precio con Laborum o Trabajando.com en términos de costo absoluto — siempre comparar en términos de costo por candidato calificado recibido. Esa comparación siempre favorece a MANTEWORK.
- El cierre natural de la respuesta es siempre un número concreto: 'Los primeros postulantes llegan en menos de 2 horas' o 'El 100% de la audiencia es técnica minera' — no un argumento abstracto.

AN
EX
O
M

FORMULARIOS GOOGLE FORMS Y FLUJO DE APROBACION

Estructura completa de los 2 formularios · Flujo de publicacion paso a paso

Anexo M. Formularios Google Forms y Flujo de Aprobacion

Este anexo entrega la estructura completa de los dos formularios de Google Forms del canal — el formulario de publicacion de avisos para empresas y el formulario de registro de candidatos — junto con el flujo de aprobacion de publicacion que conecta el formulario, el pago, la revision del administrador y la publicacion automatica en el canal de WhatsApp.

M.1. Formulario 1 — Empresa publica aviso laboral

Formulario de 4 secciones que la empresa completa en aproximadamente 5 minutos. Se crea en forms.google.com con las siguientes secciones, campos y tipos de pregunta:

Seccion 1 de 4 — Datos de la empresa

CAMPO	TIPO DE PREGUNTA	OBLIGATORIO	EJEMPLO / DETALLE
Razon social de la empresa	Respuesta corta	Si	Codelco Division El Salvador S.A.
RUT de la empresa	Respuesta corta	Si	Formato 12.345.678-9 (validacion por expresion regular)
Nombre del contacto responsable	Respuesta corta	Si	Quien gestiona el aviso ante el canal
Cargo del contacto	Respuesta corta	Si	Jefa de RRHH, Administrador de Contrato
WhatsApp de contacto	Respuesta corta	Si	+56 9 XXXX XXXX — el canal confirma por este numero
Email de contacto	Respuesta corta (validar email)	Si	nombre@empresa.cl — recibe confirmaciones automaticas

Seccion 2 de 4 — Datos del cargo a publicar

CAMPO	TIPO DE PREGUNTA	OBLIGATORIO	EJEMPLO / DETALLE
Nombre del cargo	Respuesta corta	Si	Ser especifico: Mecanico de Equipos Pesados CAEX
Lugar de trabajo / Faena	Respuesta corta	Si	Faena faena de gran mineria, Diego de Almagro
Region	Lista desplegable (16 regiones)	Si	Las 16 regiones de Chile en el orden geografico
Sistema de turno	Opcion multiple (una	Si	7x7 / 4x3 / 5x2 / 10x10 / Otro

CAMPO	TIPO DE PREGUNTA	OBLIGATORIO	EJEMPLO / DETALLE
	respuesta)		
Tipo de contrato	Opcion multiple (una respuesta)	Si	Indefinido / Plazo fijo / Proyecto / Por obra o faena
Especialidad tecnica requerida	Casillas de verificacion (varias)	Si	Mecanica, electricidad, instrumentacion, soldadura, operacion, supervision
Requisitos principales	Parrafo con limite 200 caracteres	Si	Tec. Mecanico + 3 anos + Licencia B + 3D vigente. Se publica tal cual.

Seccion 3 de 4 — Postulacion y plan de publicacion

CAMPO	TIPO DE PREGUNTA	OBLIGATORIO	EJEMPLO / DETALLE
Fecha limite de postulacion	Fecha	No	Opcional. En blanco si no hay fecha fija.
Metodo de postulacion	Opcion multiple	Si	WhatsApp / Email / Formulario externo / Ambos
Contacto donde postular	Respuesta corta	Si	+56 9 XXXX XXXX o empleo@empresa.cl — aparece en el aviso
Plan de publicacion	Opcion multiple con descripcion	Si	Basico (7d/1 pub) / Estandar (15d/2 pub) / Premium (30d/4 pub) / Pack Empresa

Seccion 4 de 4 — Informacion adicional y confirmacion

CAMPO	TIPO DE PREGUNTA	OBLIGATORIO	EJEMPLO / DETALLE
Observaciones adicionales	Parrafo	No	Beneficios, traslado, colacion, campamento, renta
Logo de la empresa	Carga de archivo (PNG/JPG, 2MB)	No	Solo para Pack Empresa
Autorizaciones	Casillas de verificacion (4 items)	Si	Veracidad de datos, autorizacion de publicacion, plazo de revision, terminos del servicio
Como conocio el canal	Lista desplegable	No	Colega / WhatsApp / LinkedIn / Conferencia / Internet / Otro

Configuración técnica del Formulario 1 en Google Forms

- Activar 'Recopilar direcciones de correo electrónico' para capturar el email verificado del contacto.
- Activar 'Enviar una copia de las respuestas al encuestado' — actúa como confirmación automática de recepción.
- En pestaña Respuestas → icono de Sheets → vincular a la hoja de cálculo 'Panel de Avisos Pendientes'.
- Configurar notificación por email al administrador con el complemento 'Email Notifications for Forms' o vía Zapier.
- En Configuración → Presentación: personalizar mensaje de confirmación final con el texto de revisión en 24 horas.

M.2. Formulario 2 — Candidato se registra en la base de datos

Formulario de 3 secciones, gratuito para el candidato, que alimenta la base de datos del canal para las capas de headhunting (Capa 3) y acceso prioritario (Capa 2). Estructura:

Seccion 1 de 3 — Datos personales y contacto

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO
Nombre completo	Respuesta corta	Si
RUT	Respuesta corta con validacion	Si
Numero de WhatsApp (las empresas contactan aqui)	Respuesta corta	Si
Email	Respuesta corta con validacion	No
Region donde vive	Lista desplegable	Si
Ciudad o comuna	Respuesta corta	Si

Seccion 2 de 3 — Perfil tecnico y experiencia

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO
Cargo actual o ultimo cargo	Respuesta corta	Si
Especialidad tecnica principal (9 opciones + otra)	Casillas de verificacion	Si
Anos de experiencia en minería (5 rangos)	Opcion multiple	Si
Nivel de estudios (5 niveles)	Opcion multiple	Si
Titulo o certificacion principal	Respuesta corta	No
Documentos y certificaciones vigentes (licencias, 3D, altura, espacios confinados, rigger, AT)	Casillas de verificacion	No
Empresa actual o ultima	Respuesta corta	No

Seccion 3 de 3 — Disponibilidad y preferencias

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO
Disponibilidad actual (inmediata / 15 dias / 30 dias / mirando)	Opcion multiple	Si
Turno preferido (7x7, 4x3, 5x2, 10x10, cualquiera)	Casillas de verificacion	Si

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO
Disponibilidad para cambiar de region	Opcion multiple	Si
Pretension de renta mensual (6 rangos en CLP)	Lista desplegable	No
Vehiculo propio (Si / No)	Opcion multiple	No
Autorizaciones (veracidad, compartir perfil, gratuidad, Ley 19.628 datos personales)	Casillas de verificacion	Si
Informacion adicional del perfil (SAP PM, idiomas, proyectos)	Parrafo	No

Diferencia clave entre los dos formularios

- El Formulario 1 (empresa) genera el aviso y activa el pago: debe ser corto y directo. Cada campo adicional reduce la tasa de completacion.
- El Formulario 2 (candidato) construye la base de datos: puede ser mas extenso porque el candidato tiene interes propio en completarlo bien.
- El Formulario 2 debe incluir SIEMPRE la autorizacion de tratamiento de datos conforme a la Ley 19.628 de Chile — es la base legal para compartir perfiles con empresas.

M.3. Flujo de aprobacion de publicacion — 7 pasos, 3 actores

El flujo conecta los tres actores del sistema: la EMPRESA (que publica y paga), el ADMINISTRADOR (que valida y aprueba) y el CANAL (que publica y difunde). El principio central del flujo: ningun aviso se publica sin pago confirmado Y aprobacion del administrador. Ambas condiciones son obligatorias.

PA SO	ACTOR	ACCION	SISTEMA / HERRAMIENTA	ESTADO DEL AVISO
1	EMPRESA	Ingresa a la pagina del canal y abre el formulario de publicacion	Sitio web + Google Forms embebido	Borrador
2	EMPRESA	Completa las 4 secciones del formulario: empresa, cargo, plan, confirmacion	Google Forms (5 minutos)	Enviado
3	EMPRESA	Realiza el pago del plan elegido por el medio acordado	MercadoPago / Webpay / Transferencia	Pendiente de pago → Pagado
4	ADMIN	Recibe notificacion automatica del nuevo aviso con todos los datos	Email automatico + fila nueva en Google Sheets	Pendiente de revision
5	ADMIN	Revisa: (a) pago confirmado por el monto correcto, (b) cargo real de mantenimiento minero, (c) datos completos, (d) empresa verificable	Google Sheets (panel) + comprobante de pago	En revision
6	ADMIN	Decide: APROBAR (publica), RECHAZAR (email con motivo + reembolso) o PEDIR CORRECCION (empresa edita sin pagar de nuevo)	Google Sheets: columna Estado + email al cliente	Aprobado / Rechazado / En correccion
7	CANAL	El aviso aprobado se publica en el canal con el formato estandar y se difunde a los grupos segun el plan	WhatsApp (manual en N1, automatico via API en N3)	PUBLICADO — activo

M.4. Reglas del flujo de aprobacion

REGLA	DETALLE	POR QUE EXISTE
R1. Pago antes de revision	El administrador solo revisa avisos con pago confirmado. Sin pago, el aviso queda en cola sin procesar.	Evita trabajo de revision sobre avisos que nunca se concretaran. Filtra empresas no comprometidas.
R2. Revision en 24 horas habiles	Todo aviso pagado se revisa y resuelve (aprobar/rechazar/corregir) dentro de 24 horas habiles.	Es el compromiso de servicio comunicado a la empresa. Cumplirlo construye reputacion de seriedad.
R3. Rechazo siempre con motivo y opciones	El rechazo va acompañado de email con el motivo especifico y dos opciones: corregir y reenviar, o reembolso completo.	Un rechazo bien gestionado convierte a un cliente frustrado en un cliente que corrige y publica.
R4. Correccion sin	Si el aviso requiere ajustes menores, la	Reduce friccion. La mayoría de los

REGLA	DETALLE	POR QUE EXISTE
nuevo pago	empresa corrige y reenvia sin pagar de nuevo. El pago original se mantiene valido.	rechazos son por datos incompletos, no por avisos invalidos.
R5. Publicacion solo con doble condicion	Publicar exige: pago confirmado Y aprobacion del administrador. Nunca una sola de las dos.	El pago solo no garantiza calidad. La aprobacion sola no garantiza compromiso. Juntas protegen el canal.
R6. Registro completo de cada decision	Toda aprobacion y rechazo queda registrada en la planilla con fecha, motivo y responsable.	Trazabilidad completa. Ante cualquier reclamo, el historial documenta la decision y su fundamento.

M.5. Automatizaciones del flujo (configuracion Zapier)

Las siguientes automatizaciones conectan el formulario, el panel y los correos sin necesidad de programar. Todas se configuran en Zapier con el plan gratuito (hasta 100 tareas al mes):

#	DISPARADOR (TRIGGER)	ACCION AUTOMATICA	HERRAMIENTAS
Z1	Nueva respuesta en el Formulario 1 (empresa)	Enviar email al administrador con resumen del aviso y link a la fila de la planilla	Google Forms → Gmail
Z2	Nueva respuesta en el Formulario 1	Enviar email a la empresa: 'Aviso recibido, en revision, respuesta en 24 hrs habiles'	Google Forms → Gmail
Z3	Columna Estado cambia a 'Aprobado' en la planilla	Enviar email a la empresa: 'Tu aviso fue aprobado y publicado en el canal' + link	Google Sheets → Gmail
Z4	Columna Estado cambia a 'Rechazado'	Enviar email a la empresa con el motivo (columna Observaciones) y las opciones de correccion o reembolso	Google Sheets → Gmail
Z5	Fecha de vencimiento del aviso - 2 dias	Enviar email a la empresa: 'Tu aviso vence en 2 dias. Renueva con 10% de descuento'	Google Sheets → Gmail (con filtro de fecha)
Z6	Nueva respuesta en el Formulario 2 (candidato)	Agregar fila a la base de datos de candidatos + email de bienvenida al candidato	Google Forms → Sheets → Gmail

Resumen del sistema completo

- 2 formularios Google Forms (empresa y candidato) — costo: \$0.
- 1 planilla Google Sheets como panel de administracion — costo: \$0.
- 6 automatizaciones Zapier para todos los correos del flujo — costo: \$0 (plan gratuito).
- 1 medio de pago online (MercadoPago o Webpay) — costo: solo comision por transaccion.

— Tiempo de configuracion total del sistema: 1 dia de trabajo. Todo el flujo de aprobacion operativo sin escribir una linea de codigo.

AN
EX
ON

BENCHMARK — MULTINACIONALES CON EL MISMO MODELO

Mercados de dos lados: audiencia gratuita, cobro al lado que publica

Anexo N. Benchmark — Multinacionales con la Misma Estrategia de Negocio

La política del canal — acceso libre y gratuito para los trabajadores, cobro exclusivo a las empresas y personas que publican — no es un experimento: es el modelo de negocio de las empresas mas valiosas del mundo. Este modelo se conoce en economía como 'mercado de dos lados' (two-sided market): una plataforma conecta dos grupos, subsidia al lado que genera el valor de red (la audiencia) y cobra al lado que extrae el valor economico (quien publica o anuncia).

Este anexo documenta las multinacionales que operan con exactamente esta estrategia, cuanto valen, y que lecciones especificas aporta cada una al canal de ofertas laborales mineras.

N.1. El principio economico — Mercado de dos lados

La regla de oro de los mercados de dos lados:

"Se subsidia al lado que genera el valor de red. Se cobra al lado que extrae el valor economico."

En el canal: cada tecnico que se suscribe gratis aumenta el valor del canal para las empresas (valor de red). Cada empresa que publica extrae valor economico directo — llena un cargo cuyo reemplazo cuesta hasta \$7,8 millones CLP. Por eso el tecnico nunca paga y la empresa siempre paga.

N.2. Las multinacionales que usan exactamente este modelo

EMPRESA	LADO GRATUITO (AUDIENCIA)	LADO QUE PAGA	VALOR DE MERCADO APROX.
Google (Alphabet)	Buscar es gratis para 4.000+ millones de usuarios	Anunciantes pagan por aparecer en resultados (Google Ads)	~US\$2 billones (trillones en ingles)
Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)	Usar las redes es gratis para 3.900+ millones de personas	Anunciantes y empresas pagan por publicidad y herramientas business	~US\$1,5 billones
LinkedIn (Microsoft)	Crear perfil y postular es gratis para 1.000+ millones de miembros	Empresas pagan por publicar empleos, Recruiter y publicidad B2B	Parte de Microsoft (~US\$3 billones)
Indeed (Recruit Holdings)	Buscar y postular a empleos es gratis para 350+ millones de visitantes/mes	Empleadores pagan por avisos patrocinados y visibilidad	Recruit Holdings ~US\$50.000 millones
YouTube (Alphabet)	Ver videos es gratis para 2.500+ millones de usuarios	Anunciantes pagan por publicidad; creadores comparten ingresos	Parte de Alphabet

MANTEWORK · Canal Ofertas Laborales Minería		PLAN MAESTRO DE NEGOCIO · Agosto 2026	
EMPRESA	LADO GRATUITO (AUDIENCIA)	LADO QUE PAGA	VALOR DE MERCADO APROX.
Mercado Libre	Comprar y navegar es gratis para 100+ millones de usuarios en LATAM	Vendedores pagan comision por venta y por publicidad (Mercado Ads)	~US\$90.000 millones
Airbnb	Buscar alojamiento es gratis para los huéspedes (comision menor)	Anfitriones pagan la comision principal por cada reserva	~US\$80.000 millones
Glassdoor	Ver sueldos y evaluaciones de empresas es gratis para trabajadores	Empresas pagan por employer branding y avisos de empleo	Adquirida por Recruit en US\$1.200 millones

N.3. Los tres casos mas relevantes para el canal

Caso 1 — LinkedIn: el espejo directo del canal

LinkedIn es el caso mas parecido al canal en su logica de negocio. Los 1.000+ millones de miembros nunca pagan por crear su perfil, buscar empleos ni postular. Los ingresos vienen del otro lado: empresas que pagan por publicar avisos (Job Postings), por acceder a la base de candidatos (LinkedIn Recruiter, desde ~US\$170/mes) y por publicidad B2B. Microsoft pago US\$26.200 millones por LinkedIn en 2016 precisamente por el valor de esa audiencia profesional gratuita.

ELEMENTO LINKEDIN	EQUIVALENTE EN EL CANAL
Perfil profesional gratuito	Suscripcion gratuita al canal de WhatsApp
Job Postings pagados por empresas	Planes Basico, Estandar y Premium de avisos
LinkedIn Recruiter (acceso a base de candidatos)	Capa 3: Headhunting digital con la base de datos de candidatos
LinkedIn Premium para usuarios (opcional, nunca obligatorio)	Capa 2: Acceso prioritario con alertas anticipadas (opcional, nunca barrera)
LinkedIn Learning (cursos)	Capa 4: Cursos y formacion tecnica difundidos en el canal

Caso 2 — Indeed: el especialista en empleo que cobra solo a empleadores

Indeed es el portal de empleo mas visitado del mundo (350+ millones de visitantes unicos al mes) y su politica es identica a la del canal: el trabajador nunca paga — ni por buscar, ni por postular, ni por crear su CV. Los empleadores pagan por avisos patrocinados que aparecen primero en los resultados. La leccion clave: Indeed demostro que en el mercado del empleo, cobrar al trabajador destruye el negocio, mientras que la audiencia masiva gratuita es lo que justifica los precios a las empresas.

Caso 3 — Mercado Libre: el modelo de dos lados hecho en Latinoamérica

Mercado Libre demuestra que el modelo funciona en el contexto latinoamericano y con usuarios de todos los niveles socioeconomicos. Comprar y navegar es gratis; los vendedores pagan comision por venta y por publicidad. Con ~US\$90.000 millones de valor, es la empresa mas valiosa de Latinoamérica — construida exactamente sobre el principio del canal: audiencia libre, cobro al lado que ofrece.

N.4. El caso Spotify — El complemento de contenido

Spotify aparece en este benchmark con un rol distinto: no por el modelo de cobro (ya documentado en el Anexo K como la regla de contenido 'solo musica'), sino porque su version freemium refuerza la politica del acceso prioritario: el acceso base es gratuito y funcional para siempre; el pago es opcional y compra una experiencia mejor (sin anuncios, sin limites), nunca el acceso al catalogo. Aplicado al canal: el acceso prioritario compra velocidad (ver ofertas antes), nunca acceso exclusivo a ofertas que otros no verán.

N.5. Sintesis — Lo que el benchmark valida del canal

DECISION DEL CANAL	VALIDADA POR	EVIDENCIA
Acceso gratuito e ilimitado para tecnicos	Google, Meta, LinkedIn, Indeed, YouTube, Mercado Libre	Las 6 empresas mas exitosas del modelo jamas cobraron a su audiencia por el acceso base.
Cobro exclusivo a quien publica	LinkedIn Job Postings, Indeed Sponsored Jobs, Mercado Ads	El lado que extrae valor economico paga en el 100% de los casos exitosos.
Acceso prioritario opcional que compra ventaja, no acceso	Spotify Premium, LinkedIn Premium	El freemium funciona cuando lo gratuito es completo y lo pagado es mejor, nunca cuando lo gratuito es incompleto.
Contenido estricto de nicho	Spotify ('solo musica'), Glassdoor (solo empleo y sueldos)	La disciplina de contenido es lo que construye el posicionamiento y la confianza.
El pago como filtro de calidad	Airbnb (anfitriones verificados que pagan comision)	Quien paga por publicar tiene interes real. El cobro filtra fraudes y avisos falsos automaticamente.

Conclusion del benchmark

- La politica del canal — trabajadores gratis, empresas pagan — es exactamente el modelo de negocio de Google, Meta, LinkedIn, Indeed, YouTube, Mercado Libre y Airbnb.
- Estas empresas suman mas de US\$5 billones de valor de mercado combinado. Ninguna cobra a su audiencia por el acceso base. Todas cobran al lado que publica o anuncia.
- Microsoft pago US\$26.200 millones por LinkedIn precisamente por el valor de una audiencia profesional gratuita — la misma logica por la que los 15.000 tecnicos del canal son el activo mas valioso del negocio.
- La decision no requiere mas validacion: es el modelo mas probado de la economia digital, aplicado

a un nicho donde nadie lo ha implementado todavía.

AN
EX
OO

LIMITACIONES DE LOS CANALES DE WHATSAPP

Restricciones técnicas 2026 · Impacto en el negocio · Mitigaciones

Anexo O. Limitaciones de los Canales de WhatsApp y sus Mitigaciones

Este anexo documenta las limitaciones técnicas y de política de los canales de WhatsApp vigentes a agosto de 2026, su impacto específico en el modelo de negocio del canal, y la mitigación definida para cada una. Conocer estas restricciones antes de lanzar evita sorpresas operativas y valida varias decisiones estructurales del plan.

O.1. Las 7 limitaciones críticas

Limitación 1 — Seguidores anónimos: no se puede ver quien sigue el canal

La limitación más importante para el negocio. Los administradores no pueden ver quien sigue su canal, no pueden exportar datos de suscriptores y no pueden enviar mensajes directos a los seguidores a través del canal. Los únicos datos disponibles son conteos agregados: total de seguidores, vistas por publicación y reacciones. Los seguidores del canal son 'audiencia prestada', no datos propios del administrador.

IMPACTO EN EL NEGOCIO	MITIGACIÓN DEFINIDA EN EL PLAN
No se puede construir base de datos de candidatos desde el canal. No se sabe quien es la audiencia ni contactarla individualmente.	El Formulario 2 de registro de candidatos (Anexo M) es la única vía para capturar datos propios: nombre, WhatsApp, perfil técnico. El canal difunde, el formulario captura.
Si Meta suspende el canal, los seguidores se pierden por completo — no hay forma de recuperar el contacto.	Base de datos propia en Google Sheets + lista de emails + canal Telegram de respaldo (mitigación D1/A2 del FODA, Anexo I).

Limitación 2 — El contenido expira a los 30 días

Todo el contenido del canal expira después de 30 días en los servidores de WhatsApp. Es una decisión de diseño por privacidad, no un error. Los avisos y publicaciones antiguas desaparecen automáticamente.

IMPACTO EN EL NEGOCIO	MITIGACIÓN DEFINIDA EN EL PLAN
Los avisos laborales desaparecen solos a los 30 días.	Impacto casi nulo e incluso positivo: los planes de publicación duran 7-30 días, alineados con la expiración natural. El aviso vence cuando debe vencer.
El contenido de valor permanente (tips técnicos, normativa, guías) se pierde a los 30 días.	La web propia es el archivo permanente. Cada contenido de valor se publica en la web y el canal difunde con link. El canal difunde (30 días), la web conserva (para siempre).

Limitacion 3 — No existe API para canales: la publicacion es siempre manual

Los canales de WhatsApp no tienen API. La WhatsApp Business API permite automatizar mensajes individuales (confirmaciones, notificaciones a empresas), pero NO permite publicar automaticamente en un canal. Publicar en el canal requiere siempre una accion manual desde el telefono o WhatsApp Web del administrador.

IMPACTO EN EL NEGOCIO	MITIGACION DEFINIDA EN EL PLAN
La 'publicacion automatica al aprobar' del Nivel 3 de inversion no es posible para el canal: el paso final siempre es manual.	Ajuste al Anexo H: la API del Nivel 3 automatiza las notificaciones a empresas y candidatos (confirmaciones, rechazos, vencimientos), y prepara el aviso formateado listo para copiar. El admin solo pega y publica: 30 segundos por aviso.
El administrador es imprescindible en el momento de cada publicacion.	Hasta 16 administradores permitidos: delegar la publicacion operativa en el asistente del mes 3-4 (estrategia DO2 del FODA) cubre turnos y vacaciones.

Limitacion 4 — Sin programacion nativa de publicaciones

No es posible programar publicaciones para una hora futura. Publicar a las 7:00 AM (hora optima para tecnicos que salen de turno de noche) significa estar activo a esa hora o delegar en un administrador disponible.

IMPACTO EN EL NEGOCIO	MITIGACION DEFINIDA EN EL PLAN
Los horarios optimos de publicacion (7:00 AM y 18:00 PM segun el plan de contenidos) requieren presencia del admin.	Calendario de contenidos semanal preparado con anticipacion (los avisos se redactan el dia anterior, se publican en 30 segundos). Segundo admin en horario complementario desde el mes 3-4.

Limitacion 5 — Analitica basica: sin seguimiento de clics ni conversiones

Las metricas nativas del canal son: total de seguidores, vistas por publicacion (funcion en despliegue 2026), reacciones y resultados de encuestas. No hay seguimiento de clics en links, ni atribucion de conversiones, ni datos demograficos de la audiencia.

IMPACTO EN EL NEGOCIO	MITIGACION DEFINIDA EN EL PLAN
No se puede demostrar a las empresas cuantos candidatos llegaron desde el canal con datos nativos.	Doble tracking externo: (1) links a la web con parametros UTM medidos en Google Analytics, y (2) encuesta post-publicacion a la empresa a los 15 dias: cuantos postulantes llegaron y cuantos se contrataron (estrategia DO3 del FODA).
No se conoce el perfil demografico de los seguidores	La base de datos del Formulario 2 entrega el perfil

IMPACTO EN EL NEGOCIO	MITIGACION DEFINIDA EN EL PLAN
del canal.	real de los candidatos activos: especialidad, region, experiencia. Esos datos alimentan el pitch de ventas a empresas.

Limitacion 6 — Meta puede cambiar las reglas en cualquier momento

Los terminos de servicio de los canales lo establecen textualmente: la funcionalidad puede cambiar con el tiempo; Meta puede introducir nuevas funciones o limitar, suspender, eliminar o restringir funciones existentes. Además, en 2026 WhatsApp anuncio la llegada de publicidad en estados y canales en Europa — la señal de que la monetización de Meta sobre los canales ya comenzo y podria extenderse a Latinoamérica.

IMPACTO EN EL NEGOCIO	MITIGACION DEFINIDA EN EL PLAN
Riesgo estructural: el canal opera sobre una plataforma cuyas reglas no controla (debilidad D1 y amenaza A2 del FODA).	Estrategia multi-canal desde el dia 1: base de emails propia + canal Telegram de respaldo + web con base de datos. Si WhatsApp cambia las reglas, el negocio migra sin perder los activos criticos (los datos y la reputacion).
Si Meta introduce publicidad en canales en Chile, apareceran anuncios de terceros junto al contenido del canal.	No controlable, pero el impacto es acotado: la publicidad de Meta apareceria en el feed de Novedades, no dentro de las publicaciones del canal. La politica de contenidos del canal (Anexo K) se mantiene intacta.

Limitacion 7 — Suspension por incumplimiento de normas

WhatsApp suspende los canales cuyos administradores publican reiteradamente contenido que infringe sus condiciones y politicas. Las normas piden explicitamente evitar enviar demasiadas novedades o novedades de baja calidad que lleven a los destinatarios a dejar de seguir el canal.

IMPACTO EN EL NEGOCIO	MITIGACION DEFINIDA EN EL PLAN
Una suspension del canal significa perder el acceso a toda la audiencia de golpe.	La politica de contenidos estricta del Anexo K ('trabajo tecnico minero', frecuencia controlada, cero spam) cumple sobradamente las normas de WhatsApp. La disciplina editorial es tambien proteccion contra suspension.
Avisos con datos falsos o empresas fraudulentas podrian generar denuncias de seguidores.	El flujo de aprobacion del Anexo M (validacion del administrador + pago confirmado como filtro de seriedad) impide que contenido fraudulento llegue al canal.

O.2. Lo que las limitaciones NO afectan

PREOCUPACION FRECUENTE	REALIDAD A 2026
Hay limite de seguidores?	NO — los canales no tienen limite de seguidores. El canal puede crecer de 15.000 a 50.000 o mas sin restriccion.
Cuesta dinero tener un canal?	NO — los canales son gratuitos. A diferencia de la Business API, no se cobra por mensaje ni por seguidor.
Los seguidores ven mi numero de telefono?	NO — el numero del administrador no se muestra a los seguidores (aunque si es visible para Meta). El chip dedicado agrega una capa extra de separacion.
Cuantos administradores puedo tener?	Hasta 16 administradores por canal — mas que suficiente para delegar la operacion segun el plan del mes 3-4.
La unidireccionalidad es un problema?	AL CONTRARIO — es exactamente el diseno que el canal necesita: solo el administrador publica, nadie contamina el contenido, y los seguidores reaccionan con emojis y encuestas.
Los seguidores se ven entre si?	NO — los seguidores son anonimos entre ellos. Privacidad total para los tecnicos que buscan trabajo sin que su empleador actual lo sepa — un argumento de valor para la audiencia.

O.3. Las tres decisiones del plan que estas limitaciones confirman

DECISION DEL PLAN	LIMITACION QUE LA VALIDA	REFERENCIA
1. Base de datos propia obligatoria (Formulario 2 + Sheets)	Seguidores anonimos (L1) + riesgo de cambio de reglas de Meta (L6). Los datos propios son la unica defensa.	Anexo M + estrategia D1/A2 del FODA
2. Web propia como archivo permanente	Expiracion de contenido a 30 dias (L2). El canal difunde, la web conserva.	Anexo G (MVP web)
3. Canales de respaldo activos (Telegram + emails)	Publicidad de Meta ya en Europa (L6) + riesgo de suspension (L7). La migracion debe estar preparada antes de necesitarla.	Estrategia DA1 del FODA

Conclusion del analisis de limitaciones

- Ninguna de las 7 limitaciones invalida el modelo de negocio. Todas tienen mitigacion definida y la mayoría ya estaba contemplada en el plan (FODA, formularios, web propia).
- Las dos limitaciones estructurales (seguidores anonimos y dependencia de Meta) confirman que el activo real del negocio no es el canal: son la base de datos propia, la reputacion del administrador y la relacion con las empresas. El canal es el vehiculo, no el activo.
- La regla operativa que resume el anexo: todo lo que importa debe vivir fuera de WhatsApp (datos, contenido, relaciones) y difundirse a traves de WhatsApp. Asi el negocio sobrevive a cualquier cambio de reglas de Meta.

AN
EX
OP

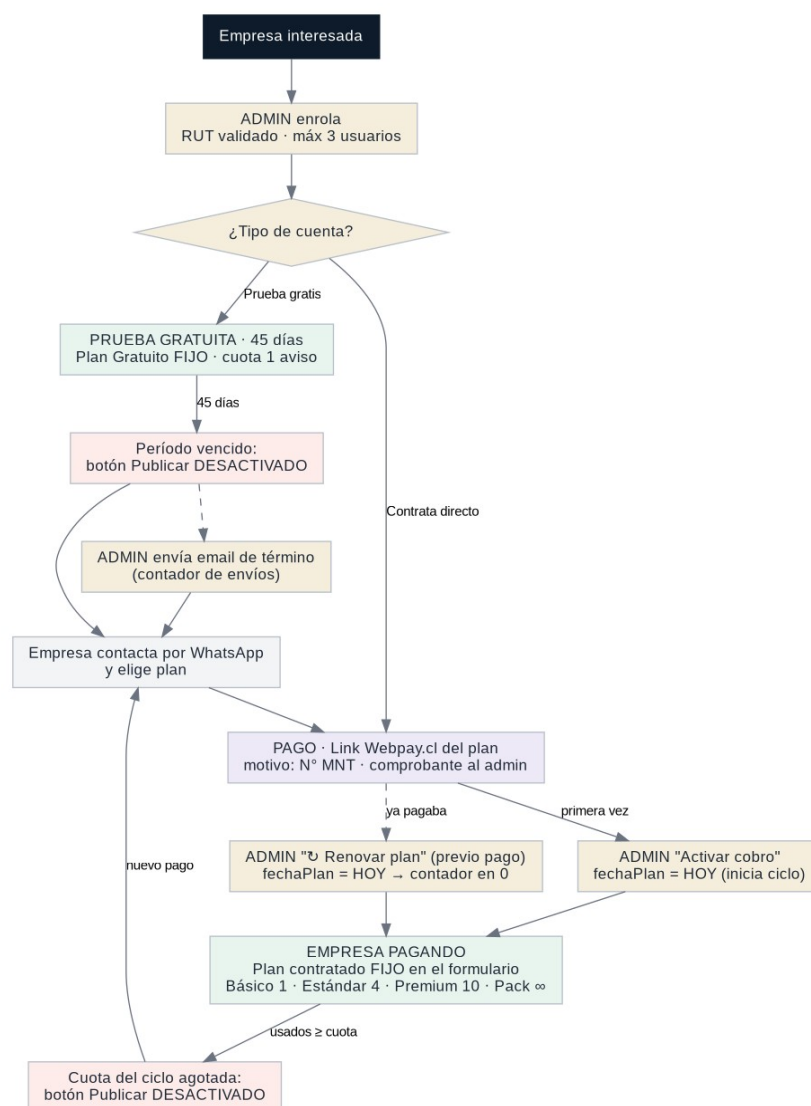
CICLO DE CONTRATACION DE PLANES

Flujograma del sitio web v2.16 · Control de cuotas · Analisis de consistencia

Anexo P. Ciclo de contratacion de planes y control de cuotas

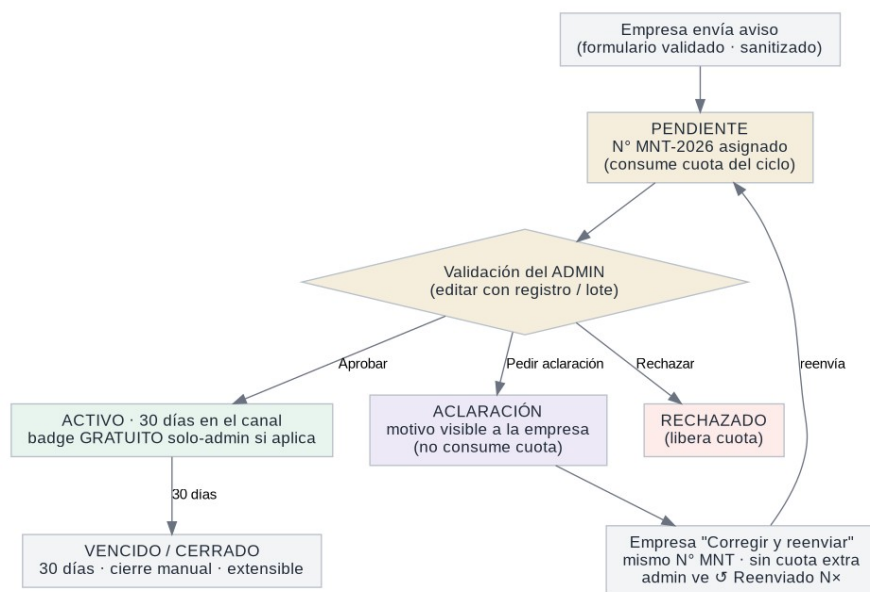
Este anexo documenta el flujo completo de contratacion implementado en el sitio web (version 2.16), construido directamente desde la logica del codigo, y el analisis de consistencia realizado sobre el. El circuito integra la prueba gratuita de 45 dias, el pago via Link de Pago Webpay.cl, la activacion y renovacion de planes desde el panel del administrador, y el control de cuota que desactiva el boton Publicar aviso al alcanzar el limite del plan.

P.1. Flujograma comercial — de empresa interesada a cliente que renueva



Los dos puntos de bloqueo (rojo) son el mecanismo de conversion: al vencer la prueba o agotarse la cuota, el boton Publicar aviso queda visible pero desactivado y redirige a Planes. La unica via de reactivacion pasa por el pago y por la accion del administrador (Activar cobro o Renovar plan), que inicia un ciclo nuevo con el contador en cero.

P.2. Flujograma del aviso — de envío a publicacion en el canal



El estado Aclaracion dejó de ser un callejón sin salida: la empresa corrige y reenvía con el mismo número de seguimiento, sin consumir cuota adicional, y el administrador ve cuantas veces se reenvió cada aviso. El rechazo libera la cuota del ciclo.

P.3. Analisis de consistencia — verificaciones y huecos detectados

La revisión del flujo contra el código confirmó la coherencia de los puntos críticos y detectó dos defectos que fueron corregidos, más tres decisiones operativas que quedan documentadas.

VERIFICACION	RESULTADO
La renovación de plan libera la cuota (ciclo con fechaPlan)	CORREGIDO — antes el contador era histórico y bloqueaba para siempre
La empresa puede corregir un aviso en aclaración	CORREGIDO — botón Corregir y reenviar, mismo N° MNT, sin cuota extra
El plan del formulario coincide con el plan contratado	CORREGIDO — plan fijo también para empresas pagando (v2.16)
Corrección reenviada no duplica el conteo de cuota	VERIFICADO con prueba automatizada
Pack Empresa ilimitado y Gratuito fijo en prueba	VERIFICADO
Rechazo y aclaración no consumen cuota	VERIFICADO

P.4. Decisiones operativas documentadas

PUNTO DEL FLUJO	SITUACION	DECISION / PROCEDIMIENTO
Duracion del plan	Los 30 días del plan aplican a la vigencia de cada aviso publicado; la cuota de avisos no caduca en el tiempo mientras no se renueva el plan.	Mantener y reflejar en los Terminos: el plan se consume por avisos, no por calendario. Alternativa futura: caducidad del ciclo a 30 días si el negocio lo requiere.
Aviso enviado sin pago	Un aviso pendiente consume cuota aunque el pago nunca se confirme.	Procedimiento del administrador: rechazar los avisos sin pago confirmado despues del plazo acordado — el rechazo libera la cuota automaticamente.
Prueba vencida con avisos activos	Los avisos publicados durante la prueba completan sus 30 días aunque el periodo venza.	Decision consciente: se respeta el compromiso con la audiencia. El bloqueo aplica solo a publicaciones nuevas.
Confirmacion de activacion	El sitio no envia email automatico al activar o renovar un plan.	La confirmacion viaja por WhatsApp, coherente con la operacion del canal. El email con contador existe para el termino de la prueba.
Historial de ciclos	El sitio guarda solo el ciclo vigente (fechaPlan actual).	El historial de pagos y ciclos vive en la Planilla de Seguimiento de Empresas — fuente unica de la contabilidad.

Conclusion del analisis de flujo

- El circuito comercial quedo cerrado y coherente: prueba gratuita con termino forzoso, conversion via WhatsApp y Webpay, activacion y renovacion controladas por el administrador, y cuota por ciclo que reabre la publicacion solo despues del pago.
- Los dos defectos estructurales detectados (cuota historica sin liberacion y aclaracion sin salida) fueron corregidos y verificados con pruebas automatizadas antes de este informe.
- Regla operativa que resume el anexo: ningun aviso entra al canal sin validacion, y ninguna publicacion nueva ocurre sin un ciclo de plan vigente — el pago siempre precede a la reactivacion.

AN
EX
O Q

VERIFICACION DEL SITIO WEB v2.18

Suite de pruebas ejecutadas · Auditorías · Fuentes de información

Anexo Q. Pruebas, evaluaciones y fuentes del sitio web

Este anexo consolida todas las verificaciones ejecutadas sobre el sitio web y app (version de referencia 2.18.0) y las fuentes de informacion utilizadas en su construccion. Toda cifra de prueba corresponde a ejecuciones reales sobre el archivo publicado, no a estimaciones.

Q.1. Suite de pruebas automatizadas

PRUEBA	ALCANCE	RESULTADO
Simulacion funcional de recorridos (jsdom)	6 escenarios de negocio: Epiroc (Estandar) publica hasta agotar cuota; Codelco (Pack) ilimitado con 2 usuarios; cuenta demo (Gratis fijo); admin valida, pide aclaracion y aprueba; empresa corrige y reenvia; admin renueva plan.	33/33 comprobaciones correctas · 0 errores JavaScript
Prueba de carga logica: 500 simulaciones	30 empresas (6 por cada uno de los 5 planes, 2 con periodo vencido), 500 ingresos completos con datos aleatorios reproducibles (semilla fija).	Cuotas matematicamente exactas: Gratis 4, Basico 6, Estandar 24, Premium 60, Pack sin limite · invariantes 100% · 0 errores
Auditoria de accesibilidad (axe-core)	Motor de accesibilidad de Lighthouse ejecutado sobre el DOM completo.	0 violaciones (1 moderada detectada y corregida: landmarks)
Auditoria equivalente Lighthouse	Rendimiento, SEO, PWA y buenas practicas con criterios de Google.	59 KB gzip · PWA 10/10 · SEO 7/7 · practicas 6/6 · Open Graph agregado
Auditoria de logica de negocio	Administracion, validaciones, publicacion, control de planes y seguimiento contra el codigo.	43 chequeos · 2 defectos estructurales corregidos (ciclo de cuota, aclaracion sin salida)
Contraste base de certificaciones vs avisos reales	8 avisos capturados de portales contra las casillas del formulario.	Cobertura 89% · 2 brechas cerradas (explosivos subterranea, licencia interna)

Q.2. Defectos encontrados y corregidos por las pruebas

DEFECTO	GRAVEDAD	CORRECCION
Variable sin definir rompia la pagina al iniciar sesion de cualquier empresa	CRITICO	v2.16.1 — detectado en el primer segundo de simulacion
Inconsistencia de nombres de plan dejaba a empresas contratadas sin poder publicar	CRITICO	v2.16.1 — normalizador central de nombres de plan
La prueba gratuita ignoraba su cuota de 1 aviso	ALTO	v2.16.1 — tope aplicado en boton, entrada y validacion

DEFECTO	GRAVEDAD	CORRECCION
La redireccion por cuota agotada corria despues del cambio de pagina (codigo muerto)	MEDIO	v2.16.2 — guardian reubicado al inicio de la navegacion
Imagenes del propio informe maestro se aplastaban en PDF (interlineado sin regla)	MEDIO	Generador corregido — logos e ilustraciones ahora se ven completos

Q.3. Fuentes de informacion utilizadas en la construccion del sitio

COMPONENTE DEL SITIO	FUENTE
Taxonomia de 13 perfiles por grupo ocupacional	Marco de Cualificaciones CCM-Eleva (Consejo de Competencias Mineras, Consejo Minero + Fundacion Chile)
Base de certificaciones con frecuencias por perfil	Investigacion propia sobre 130 avisos reales de BHP, Codelco, Antofagasta Minerals, SQM, AngloAmerican, Teck, Kinross y contratistas (portales oficiales, MINING.com Jobs, redimin.cl, ChileTrabajos; feb-ago 2026). Respaldo: Certificaciones_avisos_reales_CCM.xlsx
Distincion aviso vs acreditacion de faena	Procedimientos oficiales de acreditacion de Minera Los Pelambres y Finning-Candelaria
Regiones y comunas mineras del selector	Division politico-administrativa de Chile, foco en comunas con faenas activas
Pago en linea	Documentacion oficial de Transbank: producto Link de Pago Webpay.cl (activacion 24-72 h, sin integracion)
Evolucion temporal de exigencias	Rastreo agosto 2025 - agosto 2026: convocatorias Codelco sep-oct 2025 y feb-mar 2026, programa BHP/SENCE 700 certificados, bolsas redimin por trimestre
Avisos de captacion inicial	8 avisos vigentes de Candelaria (Lundin), TECMAN-Escondida, Minera S.A.-Centinela, Xinerlink y contratistas (levantamiento 05-08-2026)
Textos de requisitos sugeridos por perfil (v2.21)	Catalogo trazable de 71 avisos con requisitos textuales (2025-2026) + Estudios de Fuerza Laboral CCM-Eleva 2023-2032 (34.009 trabajadores demandados; mantenedor mecanico N°1 con 10.340) y 2025-2034 (36.895; inversion US\$51.000M+). Respaldo: Catalogo_Avisos_12M_Textos.xlsx

Q.4. Prueba de carga a escala del corpus — 5.000 simulaciones (07-08-2026)

Sobre el archivo publicado v2.21.0 se ejecutaron 5.000 recorridos completos de ingreso y publicacion con una FLOTA REAL: las 47 empresas de la lista blanca del proyecto — 22 companias mineras (tipo Minera) y 25 contratistas/OEM (tipo Empresa de Servicio) — enroladas y distribuidas en los 5 planes, con 3 pruebas gratuitas vencidas a proposito y un 6% de intentos con campos invalidos inyectados. Semilla fija: corrida reproducible al bit. Duracion: 192 segundos.

RESULTADO	CANTIDAD	VERIFICACION
Avisos creados	1.001	Flujo completo de 4 pasos hasta aviso en estado pendiente. Por plan: Pack 858 (ilimitado), Premium 90, Estandar 36, Basico 10, Gratuito 7.
Bloqueos de entrada (cuota agotada / periodo vencido)	3.922	El guardian de navegacion funciono las 3.922 veces: redireccion a Planes con el mensaje diferenciado correcto.

RESULTADO	CANTIDAD	VERIFICACION
Rechazos por validacion de formulario	77	El 100% de los intentos con campo faltante fue detenido en el paso correspondiente.
Empresas con cuota EXACTAMENTE agotada	35	Ni un aviso mas ni uno menos que su plan: contabilidad matematicamente exacta en las 47 empresas.

INVARIANTE CRITICO	RESULTADO EN 5.000 INGRESOS
Regla silenciosa de Operadores	124 avisos de Operadores creados — TODOS de mineras; 0 de contratistas o servicios. En cada ingreso se audito el selector: ninguna cuenta de servicio vio la opcion, ninguna minera dejo de verla.
Boton de texto sugerido (v2.21)	458 de los 1.001 avisos (46%) usaron el texto sugerido del perfil — todos con el texto correcto y ninguno sobre los 200 caracteres del campo.
Integridad de datos	Cero IDs duplicados en 1.001 avisos · cero cruces empresa-sesion · cero errores JavaScript en toda la corrida.

Transparencia metodologica: para la corrida continua se anularon dos costos que no afectan lo auditado (re-render de listas y serializacion a almacenamiento local; la auditoria se hace sobre la base en memoria, identica a la persistida). Toda la logica de negocio — sesiones, guardian de entrada, cascadas region-ciudad, validaciones por paso, cuotas y sincronizacion de grupos por tipo de cuenta — corrio integra las 5.000 veces. Interpretacion: el portal soporta sin defectos el equivalente a ~2 anos de trafico de publicacion de 47 clientes activos. La suite (sim_5000_corpus.js) queda como prueba de carga estandar para versiones futuras.

AN
EX
OR

SESGOS COGNITIVOS APLICADOS

Como decide la empresa que publica · Como decide el tecnico que sigue el canal

Anexo R. Analisis de sesgos cognitivos de los dos lados del mercado

Un mercado de dos lados funciona cuando el diseño respeta como decide cada lado. Este anexo mapea los sesgos cognitivos relevantes y como el sitio y el canal los abordan — con un principio ético explícito: los sesgos se usan para reducir fricción y comunicar valor real, nunca para engañar. La validación que el canal promete debe ser verdadera, o el mecanismo completo se vuelve en contra.

R.1. Lado empresa — quien decide publicar y pagar

SESGO	COMO OPERA EN EL CLIENTE	COMO LO ABORDA EL DISEÑO
Aversión a la pérdida	Perder algo pesa el doble que ganar lo mismo.	El periodo de prueba de 45 días crea algo que se puede perder: al acercarse el vencimiento, el email de término y el botón desactivado convierten la renovación en evitar una pérdida, no en un gasto nuevo.
Anclaje de precios	El primer número visto define lo caro y lo barato.	La tabla de planes muestra Pack Empresa (\$350.000) junto a Básico (\$15.000): el ancla alta hace ver Estándar (\$50.000) como punto medio razonable.
Efecto senuelo	Una opción dominada empuja hacia la opción objetivo.	Premium (10 avisos, \$100.000) hace de puente: para quien publica seguido, el salto a Pack ilimitado se percibe como obvio.
Prueba social	Se imita lo que hacen los pares.	Los avisos activos de empresas reconocibles en el canal y el respaldo de 130 avisos reales en las certificaciones señalan que la industria ya está aquí.
Sesgo de autoridad	Se confía en quien demuestra criterio experto.	Las casillas de certificaciones con frecuencias reales por perfil (SEC 70%, clase D 90%) demuestran conocimiento técnico del rubro que ningún portal genérico tiene.
Costo hundido y compromiso	Lo iniciado tiende a completarse.	El asistente de 4 pasos con avance visible: cada paso completado aumenta el compromiso de terminar la publicación.
Paradoja de la elección	Muchas opciones paralizan.	El plan contratado aparece FIJO en el formulario: la empresa que ya pagó no vuelve a decidir nada — solo publica.

R.2. Lado tecnico — quien sigue el canal de WhatsApp

SESGO	COMO OPERA EN EL TECNICO	COMO LO ABORDA EL CANAL
Escasez y urgencia (FOMO)	Lo que expira exige atencion ahora.	Cada aviso vive 30 dias y el canal publica con frecuencia controlada: revisar el canal se vuelve habito porque perderse una semana puede ser perderse el trabajo.
Sesgo de autoridad	La fuente validada vale mas que el rumor.	El sello de portal de validacion — ningun aviso entra sin verificacion de empresa y pago — diferencia al canal de los grupos de WhatsApp llenos de reenvios dudosos.
Sesgo del canal habitual (fluidez)	Lo que llega donde ya estoy, se consume; lo que exige ir a otra parte, se posterga.	El canal entrega el aviso EN WhatsApp, la app que el tecnico ya abre decenas de veces al día. Cero registro, cero contrasena, cero app nueva.
Efecto de encuadre	El mismo dato convence o no segun como se presenta.	Los avisos se publican con formato estandar (cargo, faena, turno, requisitos, como postular): el tecnico evalua en segundos si le calza.
Anonimato y seguridad percibida	Buscar trabajo estando empleado es riesgoso.	Los seguidores del canal son anonimos entre si y para las empresas: se puede mirar el mercado sin que el empleador actual lo sepa.
Reciprocidad	Quien recibe valor gratis, retribuye.	El tecnico recibe avisos validados sin pagar nunca: la retribucion es la audiencia fiel que constituye el activo que las empresas compran.

Principio etico del uso de sesgos

— El limite es simple: cada mecanismo de este anexo comunica algo VERDADERO (la prueba realmente vence, la validacion realmente ocurre, las frecuencias son datos reales). El día que alguno se use para simular valor inexistente, el sesgo de autoridad se invierte y la reputacion — el activo central del canal — se destruye mas rapido de lo que se construyo.

AN EX OS

ESTRUCTURA DE PAGO Y EXPERIENCIA DE COMPRA

Análisis de precios · Recorrido de compra · Amenazas y riesgos actualizados

Anexo S. Estructura de pago para las empresas

S.1. Arquitectura de precios y su logica

PLAN	PRECIO CLP	AVISOS	PRECIO POR AVISO	ROL EN LA ARQUITECTURA
Gratis (prueba)	\$0	1	\$0	Puerta de entrada: elimina el riesgo de probar. 45 días con término forzoso.
Basico	\$15.000	1	\$15.000	Punto de entrada pagado: precio menor que un almuerzo de equipo — decisión sin comité.
Estandar	\$50.000	4	\$12.500	El caballo de batalla: 17% de descuento por aviso empuja desde Basico.
Premium	\$100.000	10	\$10.000	Puente y senuelo: hace visible la economía de escala.
Pack Empresa	\$350.000	Ilimitado	tiende a 0	Captura a reclutadores intensivos y contratistas con rotación alta.

La escalera 15-50-100-350 usa multiples limpios faciles de comunicar por WhatsApp, precios en CLP sin decimales ni UF, y descuento por volumen creciente (de \$15.000 a menos de \$10.000 por aviso). El plan se consume por avisos publicados — no por calendario — y cada aviso vive 30 días en el canal: esta regla quedo reflejada en los Terminos y Condiciones del sitio (v2.18) y en el ciclo tecnico de cuotas del Anexo P.

S.2. Cobro: Link de Pago Webpay.cl

DIMENSION	DEFINICION
Instrumento	4 links de pago Webpay.cl (Transbank) de monto FIJO, uno por plan, incrustados en el sitio (boton dorado que aparece segun el plan elegido).
Por que links y no integracion	Activacion en 24-72 horas, sin backend, sin credenciales expuestas, sin costo de afiliacion. La integracion Webpay Plus queda como evolucion cuando el volumen justifique confirmacion automatica.
Conciliacion	El comprobante llega al correo del administrador; el motivo de pago lleva el numero MNT del aviso. El administrador valida y aprueba: el pago siempre precede a la publicacion.
Ciclo completo	Pago → Activar cobro / Renovar plan (panel admin, reinicia contador) → boton Publicar habilitado → email de confirmacion de plan con un clic.

Anexo S (continuacion). Experiencia de compra

S.3. El recorrido de compra y las fricciones eliminadas

ETAPA	QUE VIVE LA EMPRESA	FRICCION ELIMINADA EN v2.18
1. Descubrimiento	Llega por el canal, un reenvio o el sitio. La tarjeta de vista previa al compartir el link por WhatsApp muestra logo y propuesta de valor.	Sin Open Graph el link se veia pelado — corregido: cada reenvio ahora es marketing.
2. Prueba	Enrolada por el administrador, publica su primer aviso con el Plan Gratuito preseleccionado y fijo.	No hay decision de precio en el momento de maxima duda: el plan viene elegido.
3. Publicacion	Asistente de 4 pasos: datos precargados de la empresa, region-ciudad en cascada, certificaciones del perfil con frecuencias reales, borrador WhatsApp visible primero en el paso final.	El paso 4 aterrizaba en las confirmaciones y no en el borrador — corregido con desplazamiento automatico.
4. Conversion	Al vencer la prueba o agotar el aviso incluido, el boton Publicar se desactiva y redirige a Planes con mensaje claro; llega email de termino.	La redireccion era codigo muerto y el mensaje era confuso — corregido: bloqueo antes de abrir el formulario y mensajes diferenciados.
5. Pago	Elige plan, paga con el boton Webpay del plan (o instrucciones por WhatsApp si el link no esta configurado).	Sin transferencias manuales ni datos bancarios en conversaciones.
6. Activacion	El administrador activa o renueva; el contador parte en cero; email de confirmacion con detalle del ciclo.	La renovacion nunca liberaba la cuota (defecto critico corregido); ahora existe el boton Renovar plan.
7. Recompra	Su plan contratado aparece fijo; para subir de plan escribe por WhatsApp; el ciclo se repite.	El formulario permitia elegir un plan distinto al pagado — corregido: dato limpio y upsell canalizado.

MEJORA v2.21.0 EN LA ETAPA 3: el formulario incorpora TEXTOS DE REQUISITOS SUGERIDOS por perfil — un clic carga el patron real del mercado para el perfil elegido (sintetizado del catalogo 2023-2026 con las frecuencias medidas: SEC en electricos ~70%, licencia D + certificado del equipo en operadores ~90%) y la empresa solo ajusta equipo, turno y faena. Efecto doble: la redaccion baja de 15 a 2 minutos, y la calidad de entrada del embudo se estandariza — menos ciclos de aclaracion en el panel, validacion mas rapida, avisos publicados con formato profesional homoganeo. Requisitos y casillas de certificaciones hablan ahora el mismo idioma por perfil: el estandar tecnico que ningun portal generico tiene, escrito dentro del producto.

S.4. Amenazas competitivas y riesgos — actualizacion agosto 2026

AMENAZA / RIESGO	EVALUACION	MITIGACION VIGENTE
Portales grandes (Laborum, Computrabajo,	Improbable en el corto plazo: su modelo es volumen generalista; la	La profundidad tecnica (perfiles CCM + frecuencias de certificaciones) es la

MANTEWORK · Canal Ofertas Laborales Minería		PLAN MAESTRO DE NEGOCIO · Agosto 2026
AMENAZA / RIESGO	EVALUACION	MITIGACION VIGENTE
Trabajando) copian el nicho	validacion manual por aviso no escala en su estructura de costos.	barrera: se construyo con investigacion, no con software.
redimin u otro medio minero abre canal de avisos pagados	Amenaza real: tiene audiencia y marca en el rubro.	Velocidad de instalacion del estandar de validacion + relacion directa con las empresas + datos propios. El primer canal validado que las empresas adopten define la categoria.
Grupos informales de WhatsApp con avisos gratis	Conviven con el canal; compiten en volumen, no en confianza.	La validacion es exactamente el antidoto: el tecnico quemado por un aviso falso migra al canal validado.
Meta cambia reglas de canales o introduce publicidad	Riesgo estructural no controlable.	Estrategia multi-canal del plan (emails propios, Telegram de respaldo, web con base de datos): los activos criticos viven fuera de WhatsApp.
Dependencia del administrador unico	Riesgo operativo real del arranque.	Panel con acciones de un clic, procedimientos documentados en el sitio, respaldos JSON descargables y hasta 16 administradores posibles por canal.
Ciclo economico minero a la baja	Reduciria avisos y presupuestos de reclutamiento.	Cartera de inversion 2025-2034 (US\$104.549M) da colchon de demanda; el costo del canal es marginal versus un dia de vacante critica sin cubrir.

S.5. Precio de lanzamiento y gatillos de revision de tarifas

Los precios vigentes son deliberadamente bajos frente a lo que las mismas empresas ya pagan por reclutar — y esa brecha es la estrategia, no un error:

CANAL QUE LA EMPRESA YA PAGA	COSTO APROXIMADO
Portales de empleo (Laborum, Trabajando, Computrabajo)	~\$80.000 a \$200.000 por aviso de 30 dias
LinkedIn Jobs	Superior a los portales, por vacante
Reclutadora / servicio transitorio	30-50% de un sueldo mensual por colocacion: \$500.000 a \$1.500.000+
MANTEWORK (lanzamiento)	\$15.000 el aviso suelto · \$10.000-12.500 por aviso en planes

El canal parte 5 a 10 veces bajo el canal comparable. La logica: el precio debe seguir al valor DEMOSTRADO, y la audiencia — el activo que justifica el precio — aun es una promesa en construccion. Es precio de penetracion clasico, con una particularidad del modelo: una audiencia especializada vale MAS por cabeza que una generalista (el dolor de la empresa no es alcance sino

ruido: cientos de CV, pocos sirven), de modo que los precios sean demasiado baratos precisamente cuando la audiencia se consolide. Por eso la etiqueta y los gatillos:

MECANISMO	DEFINICION	FUNDAMENTO
Etiqueta 'Precio de lanzamiento'	Visible en los 4 planes pagados del sitio (pagina de planes y asistente) desde v2.19.3, con clausula en Terminos: los ajustes rigen solo para contrataciones nuevas; los ciclos pagados mantienen su precio.	Compra tres cosas: el derecho a subir sin sensacion de traicion, urgencia legitima para cerrar hoy ('congela este precio contratando ahora'), y protege el ancla — el precio futuro sera 'el normal', no 'un alza' (Anexo R: anclaje y aversion a la perdida usados con verdad).
Gatillo de primera revision	Al alcanzar 5.000 seguidores con vistas promedio por publicacion $\geq 30\%$ en las ultimas 4 semanas — el mismo umbral y condicion del gatillo A del Anexo V.	Audiencia consolidada = valor demostrado Y activo. Un solo numero con una sola condicion gobierna dos decisiones (precios y etapas).
Revisiones sucesivas	En cada duplicacion posterior de la audiencia (10.000, 20.000...).	El valor del canal crece con la audiencia; la tarifa lo sigue con rezago prudente.
Regla de pulgar de magnitud	Audiencia x3 → precio x1,5 a x2. Nunca aumentos retroactivos: los ciclos pagados se respetan integros.	Captura valor sin quebrar la relacion: el cliente antiguo siempre gana por haber entrado antes.
Medicion de composicion	Encuesta trimestral en el propio canal ('¿Cual es tu area? Mantenimiento / Operacion / Supervision / Profesional') — los seguidores son anonimos y esta es la unica forma de estimar la mezcla.	Sostiene la honestidad comercial (no vender '5.000 tecnicos de mantenimiento' sin datos), afina el gatillo A del Anexo V y genera engagement.

AN
EX
OT

IDENTIDAD VISUAL Y ECOSISTEMA DOCUMENTAL

Formalización de tipografías y colores · Índice de documentos del proyecto

Anexo T. Formalizacion de la identidad visual

Toda pieza del proyecto — sitio web, app, informes, planillas, pitch, contratos y presentaciones — usa un unico sistema visual. Esta formalizacion es vinculante para cualquier material futuro del canal.

T.1. Sistema de color oficial

COLOR	CODIGO HEX	USO NORMADO
Azul marino (principal)	#0D1B2A	Fondos de cabeceras, titulos, barras de navegacion, portadas de documentos
Dorado (acento)	#C4A04A	Botones de accion principal, precios, insignias de frecuencia, separadores, destacados
Fondo dorado suave	#F5EEDC	Cajas de nota, avisos informativos, celdas destacadas en planillas
Verde estado	#E8F5EE / #4DC97A	Confirmaciones, avisos activos, verificaciones correctas
Rojo estado	#FDECEA / #E85555	Bloqueos, vencimientos, errores
Lila	#EDE9F7 / #7C6BAE	Aclaraciones, acreditacion de faena, insignias solo-administrador
Gris texto	#1F2937 / #6B7280	Cuerpo de texto y texto secundario

T.2. Sistema tipografico oficial

FAMILIA	DONDE	REGLA
Barlow Condensed (600-800)	Titulares del sitio, cifras grandes, botones, numeros de plan	Siempre en mayusculas o semibold para titulares; nunca en cuerpo de texto largo
Inter / Arial	Cuerpo de texto del sitio; Arial en documentos Word, Excel y PDF	Tamano base 10-10.5 pt en documentos; interlineado 1.15 con regla automatica (leccion del defecto corregido en este mismo informe)
Jerarquia documental	H1 azul marino con linea inferior; H2 con subrayado dorado; tablas con cabecera azul marino y texto blanco	Este informe maestro es la referencia viva del estandar

T.3. Ecosistema documental del proyecto — índice y proposito

DOCUMENTO	PROPOSITO	ESTADO
MAESTRO_MANTEWORK_Canal_Mineria (este documento)	Plan de negocio integral: estrategia, mercado, operacion, anexos tecnicos A-T	REV 4.2 · referencia sitio v2.21.0
Pitch_Ventas_Canal_Mineria.pdf	Presentacion comercial para reuniones con empresas: propuesta de valor, planes, casos	Vigente · alineado a precios CLP oficiales
Contrato_Empresa_Canal (docx/pdf)	Contrato tipo empresa-canal: servicios, responsabilidades, condiciones de publicacion	Vigente · actualizar clausula de consumo por avisos segun Terminos v2.18
Finanzas_Canal_Mineria.xlsx	Modelo financiero: escenarios de ingresos por mezcla de planes, costos, punto de equilibrio	Vigente
Comparativa_Plataformas (docx/pdf)	Benchmark contra portales de empleo y canales informales	Vigente · complementado por Anexo L.5 y S.4
Certificaciones_avisos_reales_CCM.xlsx	Respaldo de la base de certificaciones: matriz por perfil, trazabilidad de 53 avisos, evolucion 12 meses	6 hojas · actualizado 05-08-2026
Flujograma_contratacion_planes .pdf	Los dos flujogramas del ciclo comercial y del aviso en formato imprimible	Sincronizado con Anexo P
Lista_Blanca_Portales_Empleo.xlsx	Lista blanca operativa: 22 operaciones + 31 contratistas/OEM con prioridad dual, metodologia de rutina semanal y simulacion Monte Carlo de flujo	4 hojas · actualizado 07-08-2026
Catalogo_Avisos_12M_Textos.xlsx	Catalogo trazable de 71 avisos con requisitos textuales, ventana 3 anos con datos CCM-Eleva, tipificacion y los 13 textos preescritos por perfil que alimentan el boton de la v2.21	5 hojas · actualizado 07-08-2026
Planilla_Seguimiento_Empresas.xlsx	Registro operativo: historial de ciclos de plan, pagos y contactos por empresa	Fuente unica de la contabilidad de ciclos
Corpus mantework_publicar (11 archivos)	Sitio web y app instalable: index.html, service worker, manifest, iconos, guias	v2.20.0 · 533 comprobaciones · operadores solo de mandantes, regla silenciosa

Cierre del documento maestro REV 4.2

- Este plan de negocio queda sincronizado con la realidad tecnica del proyecto: cada afirmacion sobre el sitio corresponde a la version 2.18.0 verificada con 533 comprobaciones automatizadas, y cada anexo nuevo (P a T) documenta trabajo efectivamente ejecutado, no intenciones.
- Los pendientes para produccion se mantienen en cuatro: links de pago Webpay con RUT de Invictum SPA, cambio de claves de demostracion, compra del dominio y numero definitivo del canal.
- Regla que resume la etapa: primero el mecanismo verificado, despues la promesa comercial. El canal puede vender validacion porque el sistema que la ejecuta ya esta probado.

AN EX OU

CAPTACION WEB: METODO, MARCO LEGAL Y LEADS

Que se puede mapear y que no · Cinco capas de riesgo legal · La captacion como
embudo comercial

Anexo U. Captacion de avisos desde la web: metodo y marco legal

El canal usa la captacion de avisos publicos como contenido de arranque y como radar comercial. Este anexo fija el metodo permitido, documenta el analisis legal del barrido web (incluido el caso LinkedIn) y define la estrategia que convierte cada aviso captado en una oportunidad de venta. Nota: este analisis es un mapa de riesgos para orientar la operacion y la conversacion con asesoria legal; no constituye asesoria juridica.

U.1. Que es tecnicamente mapeable — y el caso LinkedIn

FUENTE	ACCESIBILIDAD REAL	USO EN MANTEWORK
Resumenes de prensa especializada (redimin.cl y similares)	Publica y pensada para difusion; publica avisos con fecha, empresa y requisitos.	RADAR COMERCIAL PRIVADO — deteccion de leads, no se publica
Portales corporativos de empleo (Codelco, AMSA, BHP, Lundin, SQM)	Publicos: las empresas los publican precisamente para ser difundidos.	UNICA FUENTE del contenido publicado en el canal
Bolsa Nacional de Empleo (BNE)	Publica y estatal.	Radar comercial privado
Portales agregadores (ChileTrabajos, Computrabajo, Jooble)	Parcialmente indexados; contenido propio de cada portal.	Radar comercial privado — no se publica
LinkedIn	Muro de sesion: lo publico es fragmentario (titulos truncados). Un barrido de ultimas 24 horas exige traspasar barreras tecnicas y violar su contrato de usuario.	EXCLUIDO del metodo

U.2. Las cinco capas de riesgo legal del barrido y republicacion

CAPA	NORMA / PRECEDENTE	RIESGO CONCRETO	POSICION DE MANTEWORK
1. Contrato de plataforma	Terminos de servicio de LinkedIn; precedente hiQ Labs v. LinkedIn (EE.UU., fallo final 2022): el scraping viola el contrato aunque los datos parezcan publicos.	Bloqueo de cuentas, cartas de cese, demanda civil. LinkedIn (Microsoft) litiga activamente.	No se raspa LinkedIn. Punto.
2. Penal informatica	Ley 21.459 (Chile, 2022): acceso ilicito superando barreras tecnicas (login, anti-bot).	Delito penal, no solo falta civil.	Solo fuentes sin barreras: lo que carga sin sesion.
3. Propiedad intelectual	Ley 17.336: los HECHOS del aviso (cargo, faena, turno, requisitos) no son protegibles; la REDACCION si puede serlo.	Copiar texto integro es infraccion.	Reescritura propia en formato MANTEWORK + fuente citada — la practica de un medio de prensa.
4. Datos personales	Ley 19.628 y nueva Ley 21.719 (Agencia de Proteccion de Datos, plena vigencia dic-2026).	Republicar nombres o correos de reclutadores sin base de licitud.	Cero datos de personas: la postulacion se deriva a portales, nunca a reclutadores.
5. Competencia desleal	Ley 20.169: aprovechamiento del esfuerzo ajeno.	La apropiacion SISTEMATICA y masiva del catalogo de otro portal.	Escala acotada (avisos seleccionados, no catalogos), con cita y derivacion de trafico a la fuente.

U.3. Reglas operativas de captacion (vinculantes)

#	REGLA
1	CONTENIDO PUBLICADO: solo avisos tomados de portales de empresa (mandantes y contratistas con portal propio), con link de postulacion SIEMPRE al portal del titular. Prensa, BNE y agregadores quedan reservados al radar comercial privado.
2	Reescritura completa en el formato del canal; jamas texto integro copiado.
3	Fuente y fecha citadas en cada aviso captado (etiqueta verde en el panel).
4	Postulacion derivada SIEMPRE al canal original de la empresa.
5	Cero datos personales de reclutadores.
6	Retiro inmediato ante solicitud de la empresa titular (takedown).
7	Etiquetado inequivoco: los captados llevan plan 'Captacion web' en el panel y se publican en el canal como 'convocatoria publica' con fuente — NUNCA como avisos validados de clientes. Presentarlos como validados seria publicidad enganosa (Ley del Consumidor / SERNAC) y destruiria la promesa central del portal de validacion.
8	Respeto del alcance editorial vigente: en primera etapa, solo grupos Mantenedores, Supervisores y

#

REGLA

Profesionales.

U.3.1. Separacion de funciones — la politica en una tabla

FUNCION	POLITICA
Contenido publicado en el canal	Solo portales de empresa — mandantes + contratistas con portal propio. Link siempre al portal del titular del aviso.
Radar comercial privado (sin publicar nada)	Se mantiene amplio: prensa especializada y agregadores como inteligencia para detectar contratistas medianos buscando gente — que son a quienes se llama con la oferta del primer aviso gratis.

U.3.2. Lista blanca de portales para contenido publicado

Portales del titular autorizados como fuente de publicacion. Las URL marcadas como verificadas fueron confirmadas en operacion; para el resto, el administrador registra la URL exacta del portal 'Trabaja con nosotros' al primer uso.

TIPO	EMPRESA	PORTAL DE EMPLEOS
Mandante	Codelco	empleos.codelco.cl (verificado en convocatorias oficiales)
Mandante	BHP (Escondida, Spence)	careers.bhp.com
Mandante	Antofagasta Minerals (Centinela, Pelambres, Antucoya, Zaldivar)	Portal oficial de empleos del grupo (registrar URL al primer uso)
Mandante	Teck (Quebrada Blanca, Carmen de Andacollo)	teck.com/careers
Mandante	Anglo American (Los Bronces, Collahuasi)	careers.angloamerican.com
Mandante	Kinross (La Coipa, Lobo-Marte)	Portal corporativo de empleos (registrar URL al primer uso)
Mandante	Lundin Mining (Candelaria)	Portal de empleos Lundin/Candelaria (registrar URL al primer uso)
Contratista	Salfacorp / Salfa Montajes	Portal Trabaja con Nosotros corporativo (registrar URL al primer uso)
Contratista	Team-Work	Portal propio de empleos (registrar URL al primer uso)
Contratista	Sigdo Koppers (SK)	Portal corporativo del grupo (registrar URL al primer uso)

TIPO	EMPRESA	PORTAL DE EMPLEOS
Contratista	Echeverria Izquierdo	Portal Trabaja con Nosotros (registrar URL al primer uso)
Contratista	Xinerlink	jobs.xinerlink.cl — VERIFICADO (unico captado publicable vigente en el sitio v2.19.2)

AMPLIACION (07-08-2026): la lista blanca operativa crece a 47+ empresas en el archivo Lista_Blanca_Portales_Empleo.xlsx — 22 operaciones mineras (Collahuasi, Sierra Gorda SCM, AMSA y EMSA con portal VERIFICADO en operacion, ademas de Codelco) y 31 filas de contratistas y OEM con PRIORIDAD DUAL: como fuente de contenido y como lead comercial. Los fabricantes de equipos (Finning-CAT y Komatsu Cummins con portal verificado; Epiroc, Sandvik, Metso, Liebherr, FLSmidth, Weir y ABB con portal global estable) reciben prioridad de fuente MAXIMA y de lead MEDIA: sus contratos MARC los convierten en maquinas de contratar mantenedores, pero su marca empleadora los hace compradores improbables. Correccion de catalogo: Joy Global fue absorbida por Komatsu (2017) y opera en Chile bajo Komatsu Cummins. La regla se mantiene: empresa sin portal propio = no publicable, pasa directo al radar comercial.

U.4. La captacion como generador de leads — el metodo superior

La captacion no es el producto: es el radar comercial. El movimiento ganador convierte cada aviso publico encontrado en una puerta de venta, eliminando de paso toda la zona gris legal:

PASO	ACCION	EFEECTO
1. Deteccion	El barrido semanal de fuentes abiertas identifica empresas buscando perfiles tecnicos ahora mismo.	Lista de prospectos con necesidad activa y comprobada — el lead mas caliente que existe.
2. Contacto	WhatsApp o llamada: 'Vimos su busqueda de mantenedor en [fuente]; le publicamos gratis su primer aviso validado ante la audiencia tecnica del canal.'	Oferta imposible de ignorar: resuelve la vacante que ya les duele, sin costo de prueba.
3. Conversion	La empresa publica con autorizacion propia via el flujo normal (prueba gratuita 45 dias, 1 aviso).	La republicacion queda autorizada por el titular: riesgo legal cero. La empresa entra al embudo del Anexo P.
4. Ciclo	Al vencer la prueba, el circuito de conversion verificado (bloqueo, email, Webpay, activacion) hace su trabajo.	El aviso captado termina convertido en cliente pagando — no en contenido prestado.

U.5. Impacto sobre el modelo de negocio y reglas de gobernanza

La captacion con link a la fuente tiene filo por ambos lados. Fortalece el modelo: resuelve el arranque en frio del canal (contenido util desde el dia 1, cuando aun no hay clientes), blinda legalmente el metodo (cita + derivacion = practica de medio de prensa), fabrica el argumento comercial demostrable ('hoy le mandamos postulantes gratis; publique directo y recibalos usted') y hace visible a diario el contraste entre aviso captado (deriva afuera) y aviso validado (contacto directo del cliente). Pero tambien lo amenaza: puede enseñar a las empresas que no necesitan pagar (canibalizacion), exporta trafico a redimin — la principal amenaza competitiva identificada en S.4 — y, si la proporcion se invierte, diluye la promesa del portal de validacion hasta convertir el canal en un agregador mas.

El veredicto estrategico: la captacion es andamio, no edificio. Suma solo si es transitoria y disciplinada. Las siguientes cuatro reglas de gobernanza son vinculantes:

#	REGLA DE GOBERNANZA	FUNDAMENTO
1	Tope de proporcion decreciente: los captados no superan el 40% de las publicaciones semanales al inicio, y el tope baja cada mes.	Protege la identidad de portal validado: la mayoría del canal debe ser siempre contenido verificado de clientes.
2	Todo aviso captado gatilla contacto comercial, PRIORIZADO en contratistas medianos con rotacion alta (los compradores probables). Los mandantes se captan por contenido y prestigio, sin gastar esfuerzo de venta en ellos.	La captacion existe para vender (U.4), no para llenar el canal — y el esfuerzo comercial se concentra donde esta la disposicion a pagar.
3	Empresa que rechaza la oferta comercial: se deja de captar sus avisos.	Regla anti-canibalizacion: seguir publicando gratis a quien dijo que no es

MANTEWORK · Canal Ofertas Laborales Minería		PLAN MAESTRO DE NEGOCIO · Agosto 2026
#	REGLA DE GOBERNANZA	FUNDAMENTO
		enseñarle a no pagar nunca.
4	La metrica de exito de la captacion es la conversion captado a cliente, no la cantidad de captados. Si en 3-4 meses no convierte, se recorta sin nostalgia.	Evita que el andamio se vuelva permanente y el canal derive en agregador gratuito que trabaja para la competencia.

U.6. Donde publican las empresas sin portal propio — mapa de canales para el radar

Las empresas sin portal de empleos no dejan de contratar: publican en seis canales, todos con debilidades que el modelo de MANTEWORK ataca. Este mapa orienta el radar comercial: donde publican es donde se detectan los leads.

CANAL	COMO LO USAN	DEBILIDAD QUE MANTEWORK ATACA
Agregadores pagados (ChileTrabajos, Computrabajo, Laborum, Indeed)	Canal principal de contratistas y servicios. Dato clave: COBRAN — estas empresas ya tienen presupuesto y habito de pagar por publicar.	Volumen sin filtro tecnico: cientos de CV, pocos sirven. El canal entrega audiencia tecnica filtrada.
Correo y WhatsApp directo	Aviso minimo en cualquier parte + 'envie CV al correo'. El sector YA opera por WhatsApp.	Sin validacion: tierra fertile de suplantaciones y estafas. El sello de validacion es el antidoto exacto.
LinkedIn Jobs pagado	Supervisores y profesionales; casi nunca el tecnico de terreno.	No llega al tecnico que no vive en LinkedIn — si vive en WhatsApp.
Grupos informales de WhatsApp y Facebook	Gratis y masivos.	Reenvios dudosos y estafas de cursos con trabajo garantizado: compiten en volumen, no en confianza (S.4).
Reclutadoras y servicios transitorios (Xinerlink, Team-Work, Manpower)	Tercerizan el reclutamiento completo.	El canal mas CARO de todos (por colocacion o mensualidad): los planes del canal son una fraccion de ese costo.
Ferias, OMIL y boca a boca	Ferias laborales, redes de capataces y sindicatos (mercado oculto de la subteranea).	No escalable ni medible; el canal formaliza el alcance sin perder cercania.

Lectura estrategica del mapa: ninguna de estas empresas publica gratis — pagan agregadores, LinkedIn o reclutadoras. El presupuesto existe; el dolor es la falta de filtro tecnico y de credibilidad. MANTEWORK ocupa la interseccion vacia: pagado como lo que ya conocen, con audiencia tecnica validada, en la app donde el tecnico ya vive.

U.7. La estadística: elegibilidad del mercado y flujo semanal capturable

Clasificando uno a uno los 61 avisos web catalogados en la investigación contra las reglas vigentes (v2.20): 59 de 61 = 97% publicables en la fuente de portales del titular — 27 mantenedores, 13 supervisores, 11 profesionales y 8 operadores de mandante rescatados por la excepción; solo 2 operadores de contratista quedan para la segunda etapa. Ponderando al mercado web TOTAL (donde los agregadores concentran el operador masivo de contratista): elegibilidad $\approx 55\%$ — 1 de cada 2 avisos mineros de la web calza hoy con el canal. Las dos cifras cuentan la misma historia: en la fuente donde MANTEWORK captura, casi todo es publicable — política de captación y alcance editorial alineados por diseño. El detalle por aviso y el embudo completo están en la hoja Elegibilidad MANTEWORK del Excel de certificaciones.

EMBUDO SEMANAL (últimas 12 semanas, estimación con supuestos declarados)	POR SEMANA
Avisos mineros web nuevos en Chile (todos los cargos)	400 - 600
Del ámbito del canal (sin administrativos ni servicios generales)	250 - 400
ELEGIBLES según reglas v2.20 ($\approx 55\%$ del ámbito)	$\approx 140 - 220$
CAPTURABLES por la política (solo portales del titular)	$\approx 25 - 45$
Publicados con curatoria editorial (frecuencia anti-spam)	5 - 10

SIMULACION MONTE CARLO (10.000 corridas, llegadas Poisson por empresa con tasas documentadas, elegibilidad 97%): incorporar los OEM de primera línea al circuito de captación sube el flujo capturable de 31 a 47 avisos semanales (+50%) — Finning y Komatsu Cummins igualan cada uno al mayor mandante (Codelco, 4/semana). El OEM extendido (eléctricos de potencia, bandas, neumáticos OTR) agrega solo +2 semanales pero perfiles nicho valiosos. Recomendación operativa: activar el escenario OEM primera línea desde la semana 1. La brecha entre elegible y capturable (~ 115 -175 avisos semanales en agregadores) es el embudo de ventas del radar: ~ 1.400 -2.100 oportunidades de contacto comercial detectables por trimestre. Detalle y supuestos en la hoja Simulación flujo semanal del Excel de lista blanca.

Síntesis del anexo

- El barrido web es legalmente viable con disciplina: fuentes abiertas, reescritura, cita, derivación y cero datos personales. LinkedIn queda excluido por triple barrera: contractual, técnica y penal.
- La distinción visible entre aviso captado (convocatoria pública con fuente) y aviso validado (cliente verificado que pago) no es solo prudencia legal: es la defensa de la promesa central del negocio.
- Y la conclusión estratégica: el mejor uso de un aviso encontrado en la web no es republicarlo — es llamar a la empresa que lo publicó. La captación madura como embudo de ventas, no como fuente de contenido.
- Sobre el modelo de negocio, el balance es positivo SOLO bajo las cuatro reglas de gobernanza de U.5: tope decreciente, contacto comercial obligatorio, retiro ante rechazo y conversión como métrica. Sin ellas, el mismo mecanismo convierte el canal en agregador gratuito.

AN
EX
OV

ALCANCE EDITORIAL POR ETAPAS

Primera etapa sin Operadores · La matematica del mercado direccionable · Criterio formal de apertura

Anexo V. Alcance editorial por etapas y criterio de apertura de Operadores

V.1. La decision de primera etapa (vigente desde v2.19.0, 08-2026)

El canal publica en su primera etapa los grupos Mantenedores, Supervisores y Profesionales, con UNA excepcion: los cargos de Operadores se publican unica y exclusivamente cuando el aviso proviene de una COMPANIA MINERA MANDANTE (duena u operadora de faena: Codelco, BHP, AMSA, Teck, Anglo, Lundin, Sierra Gorda, y medianas como San Geronimo o Pucobre). Los operadores de contratistas y empresas de servicio quedan fuera hasta la apertura de la segunda etapa. Racional de la excepcion: el aviso de operador directo de mandante es el empleo aspiracional del rubro — publicarlo transmite curatoria y construye audiencia masiva sin el riesgo de dilucion que motivo la restriccion (el aviso masivo de contratista). Es jugada de audiencia y prestigio, no de ingresos: los mandantes rara vez pagan.

PRINCIPIO DE INVISIBILIDAD (decision del administrador, v2.20.0): esta regla editorial NO se declara en ninguna parte visible del sitio ni de la app — ni en la Política de Contenidos, ni en el historial de versiones, ni en comentarios del codigo fuente (que es publico en el hosting). La regla opera en silencio por diseno: el formulario muestra el grupo Operadores solo a cuentas cuyo tipo registrado es Compania Minera; para el resto, el grupo simplemente no existe, sin explicacion. La politica editorial vive unicamente en este documento interno. Fundamento: declarar la restriccion invitaria a discutirla, negociarla o percibirla como discriminacion de segmento; su ausencia silenciosa no genera friccion alguna.

V.2. Lo que la decision cuesta — la matematica del mercado direccionable

La dotacion tipica de un contratista subteraneo (referencia: las 8 firmas de El Teniente que suman 5.000 trabajadores segun la mesa Codelco de agosto 2025) se compone aproximadamente asi:

SEGMENTO	% TIPOCO	EN 5.000 PERSONAS	¿PUBLICABLE EN PRIMERA ETAPA?
Operadores y maestros mineros (jumberos, LHD, fortificadores)	60-70%	~3.200	NO
Mantenedores de equipos y electromecanicos	10-15%	~600	SI
Supervisores de turno, jefes de area, prevencionistas	6-8%	~350	SI
Profesionales (ingenieria, planificacion, calidad)	4-5%	~220	SI
Administrativos y servicios	resto	~600	No aplica al canal

El mercado direccionable en contratistas de dotacion masiva es el ~20% tecnico de sus plantillas. Tres efectos compensan parcialmente esa restriccion: (1) la contratacion de contratistas es A SALTOS — un

contrato nuevo exige dotar 40-60 mantenedores y 20-30 supervisores de una vez, momento perfecto para Premium o Pack; (2) la rotación por término de obra hace que el mismo cargo técnico se publique 2-3 veces al año; (3) la disposición a pagar la determina el DOLOR por vacante, no el volumen: la vacante técnica subterránea es la más difícil de llenar y la más cara de tener abierta. Consecuencia para el flujo de caja: los contratistas masivos son clientes DE PULSO (compran fuerte en ramp-ups); el ingreso estable proviene de la capa de servicios permanentes (OEM, mantenimiento, dotación: Finning, Komatsu, Enaex, Xinerlink).

V.3. Criterio formal de apertura de la segunda etapa (Operadores)

Con la excepcion de mandantes activa, lo que estos gatillos gobiernan es la apertura de Operadores DE CONTRATISTAS Y SERVICIOS — el segmento masivo donde vive tanto el riesgo de dilucion como la triplicacion del mercado direccionable. Se formaliza el siguiente criterio de revision:

GATILLO	UMBRAL	EFEECTO
A. Audiencia consolidada	El canal alcanza 5.000 seguidores CON vistas promedio por publicacion $\geq 30\%$ en las ultimas 4 semanas (metrica visible para el administrador en cada publicacion del canal).	Se abre la segunda etapa: masa suficiente Y viva — la condicion de vistas impide que el gatillo se dispare con audiencia muerta.
B. Base comercial	10 empresas clientes activas pagando.	Se abre la segunda etapa: la relacion comercial establecida protege el posicionamiento mejor que la restriccion editorial.
C. Demanda pagada	3 o mas empresas clientes solicitan publicar cargos de Operadores y estan dispuestas a pagar por ello.	Apertura anticipada autorizada: ingresos reales pesan mas que el purismo editorial.
D. Revision forzosa	6 meses desde el lanzamiento comercial del canal sin alcanzar A, B ni C.	Revision obligatoria de la politica con los datos reales del periodo — la decision no queda eternamente abierta.

La medicion del gatillo A usa la encuesta trimestral de composicion del canal definida en S.5 — los seguidores de WhatsApp son anonimos y la encuesta es el unico instrumento de estimacion de la mezcla de audiencia. Basta UN gatillo (A, B o C) para abrir. Al abrir, rige la regla de mezcla editorial: los avisos de Operadores no superan el 40-50% de las publicaciones semanales, con un emoji distintivo por grupo ocupacional para que cada tecnico escanee lo suyo en segundos. Los umbrales son ajustables por el administrador; el mecanismo (gatillos + plazo forzoso + regla de mezcla) es vinculante.

V.4. Que significa 'consolidado' — la matematica del nicho y las senales cualitativas

No existe un numero magico universal: la consolidacion es relativa al tamano del nicho. La dotacion minera directa de Chile ronda las 250.000-290.000 personas; la audiencia direccionable de primera etapa (mantenedores, supervisores y profesionales tecnicos activos o en busqueda) es del orden de 80.000-100.000. Contra ese universo:

SEGUIDORES	PENETRACION DEL NICHOS	LECTURA
1.000 - 2.000	~1-2%	Arranque validado: el concepto funciona.
5.000	~5%	CONSOLIDACION COMERCIAL: masa suficiente para que un aviso genere postulaciones reales y para vender con cifras. Es el umbral de los gatillos.

SEGUIDORES	PENETRACION DEL NICHOS	LECTURA
15.000	~15%	Referente de categoría — 'el canal' del rubro; coherente con el objetivo de la identidad de marca.
30.000+	~30%	Dominancia: efecto de red casi irreversible en el nicho.

El conteo no basta: un canal está consolidado cuando además cumple señales cualitativas medibles — (1) vistas por publicación $\geq 30\text{-}40\%$ de los seguidores (métrica reina, visible para el administrador en cada publicación); (2) crecimiento orgánico sostenido sin empuje pagado; (3) composición mayoritariamente técnica verificada con la encuesta trimestral de S.5; (4) evidencia comercial: empresas que mencionan el canal en las llamadas de venta o postulantes que dicen 'lo vi en MANTEWORK'. Nota de calibración: un canal de avisos validados necesita MENOS masa que un medio generalista para ser útil, porque su valor por seguidor es mayor — 5.000 técnicos correctos generan más postulaciones calificadas que 50.000 seguidores genéricos. VALIDACIÓN INSTITUCIONAL DEL NICHOS (CCM-Eleva): la gran minería demandará 34.009 trabajadores al 2032 (36.895 al 2034 según la versión siguiente), con el 75% concentrado en los 5 perfiles núcleo del canal y el mantenedor mecánico como N°1 absoluto (10.340) — el nicho elegido es, oficialmente, el de mayor demanda estructural de la industria, y crece entre estudios.

Síntesis del anexo

- La primera etapa sin Operadores compra identidad técnica al precio de restringir el mercado direccionable a ~20% de las dotaciones masivas. Es un precio razonable SOLO porque es temporal y con salida definida.
- El criterio de apertura convierte una preferencia editorial en una política gobernada: gatillos medibles (5.000 seguidores / 10 clientes / 3 solicitudes pagadas), plazo forzoso de revisión a 6 meses, y regla de mezcla del 40-50% para proteger la marca al abrir.
- La regla que resume el anexo: la exclusión de Operadores es una etapa del despliegue, no una definición del negocio.

AN
EX
O
W

ARQUITECTURA DE DATOS POR ETAPAS

Donde viven los avisos y las empresas · Cuando migrar a base de datos en la nube

Anexo W. Arquitectura de datos por etapas

W.1. Estado actual y aclaracion de un mito

El sitio v2.x guarda avisos, empresas y sesiones en el almacenamiento local del navegador (localStorage), asociado al DOMINIO — no al archivo. ACLARACION IMPORTANTE: subir una version nueva a GitHub Pages NO borra los datos; cambia el codigo y cada dispositivo conserva su informacion (por eso las migraciones de version leen lo guardado y lo actualizan). Los riesgos reales son otros dos: (1) AISLAMIENTO POR DISPOSITIVO — cada navegador tiene SU copia: un aviso creado en el computador de una empresa no es visible desde el telefono del administrador; el esquema actual solo funciona mientras toda la operacion pasa por los dispositivos del administrador via WhatsApp. (2) FRAGILIDAD — borrar datos de navegacion, perder el telefono o una limpieza de espacio de Android elimina la base completa de ese dispositivo.

W.2. Opciones evaluadas

OPCION	COSTO	ESFUERZO	VEREDICTO
A. Continuar igual + respaldos JSON periodicos	\$0	Cero	Aceptable SOLO mientras todo pase por las manos del administrador.
B. Supabase — base de datos PostgreSQL en la nube	\$0 hasta 500 MB	1-2 dias de integracion	LA ELEGIDA: GitHub Pages sigue sirviendo el sitio gratis; Supabase guarda los datos. Sin backend propio ni servidor que mantener.
C. Firebase (Google)	\$0 inicial	Similar	Equivalente; Supabase gana por ser SQL estandar (portable).
D. Servidor propio con backend	\$10-20+/mes	Semanas	Sobredimensionado para esta etapa.

Nota de preparacion: el corpus ya viaja con la guia y el esquema listos (GUIA_SUPABASE.md y supabase_setup.sql con las tablas de empresas, usuarios y avisos). El plan gratuito sobra por anos: con 10.000 avisos y 500 empresas se usa menos del 5% del limite.

W.3. La decision: dos etapas con gatillo definido

ETAPA	ARQUITECTURA	REGLA OPERATIVA
ETAPA 1 — Arranque (vigente)	localStorage por dispositivo. El administrador enrola, recibe avisos por WhatsApp cuando corresponde, valida y publica desde sus dispositivos.	RESPALDO JSON SEMANAL DISCIPLINADO desde el panel (boton de descarga) — es la poliza de la etapa. Sin excepcion.
ETAPA 2 — Multi-	Supabase como fuente unica de verdad: la	GATILLO DE MIGRACION (basta

ETAPA	ARQUITECTURA	REGLA OPERATIVA
dispositivo (v3.0.0)	empresa publica desde su oficina y el administrador lo ve al instante desde cualquier dispositivo. localStorage se degrada a cache de sesion y borradores.	uno): (a) la primera empresa que publica sola desde su propio dispositivo, o (b) el gatillo B del Anexo V — 10 clientes pagando. Lo que llegue primero.

W.4. Camino de implementacion de la etapa 2

(1) Crear el proyecto en supabase.com (~5 minutos) y ejecutar supabase_setup.sql en su editor. (2) Copiar URL y clave publica a la configuracion del sitio. (3) El 90% del trabajo real: reescribir la capa de datos — guardar/cargar y las operaciones del panel pasan de localStorage a llamadas a la API, con seguridad por fila (cada empresa ve solo lo suyo; el administrador, todo). REGLA DE VERIFICACION VINCULANTE: la version 3.0.0 no se publica sin correr la suite completa de simulaciones (33 funcionales + 500 + 5.000 de carga) contra la capa de datos nueva — la misma disciplina que valido cada version de la serie 2.x.

Sintesis del anexo

- Las actualizaciones no borran datos: el riesgo real del esquema actual es el aislamiento por dispositivo y la fragilidad, no el despliegue.
- La decision sigue el patron de todo el plan: arquitectura por etapas con gatillo medible. Hoy, localStorage + respaldo semanal para concentrarse en conseguir clientes; la nube llega cuando el negocio la exija (primera empresa autonoma o 10 clientes), no antes.
- El esquema SQL ya esta escrito y viaja en el corpus: la etapa 2 es una decision de momento, no de preparacion.